

ROBOTICS

产品手册

OmniCore E10



Trace back information:
Workspace 24D version a23
Checked in 2025-01-14
Skribenta version 5.6.018

产品手册
OmniCore E10
OmniCore

文档编号: 3HAC079399-010
修订: P

本手册中包含的信息如有变更，恕不另行通知，且不应视为 ABB 的承诺。ABB 对本手册中可能出现的错误概不负责。

除本手册中有明确陈述之外，本手册中的任何内容不应解释为 ABB 对个人损失、财产损失或具体适用性等做出的任何担保或保证。

ABB 对因使用本手册及其中所述产品而引起的意外或间接伤害概不负责。

未经 ABB 的书面许可，不得再生或复制本手册和其中涉及的任何部件。

保留以备将来参考。

可从 ABB 处获取此手册的额外复印件。

本出版物为译本。

© 版权所有 2019-2024 ABB。保留所有权利。
规格如有更改，恕不另行通知。

目录

手册概述	9
产品文档	12
1 安全	13
1.1 安全信息	13
1.1.1 责任限制	13
1.1.2 安全数据	14
1.1.3 对人员的要求	15
1.2 安全信号与符号	16
1.2.1 手册中的安全信号	16
1.2.2 控制器标签上的安全符号	17
1.3 机器人停止功能	19
1.3.1 保护停止和紧急停止	19
1.3.2 关于紧急停止	20
1.3.3 使能设备和止-动功能	21
1.4 机器人操作模式	22
1.4.1 关于手动模式	22
1.4.2 关于自动模式	24
1.5 安装和调试期间的安全	25
1.6 操作期间的安全	27
1.7 维护和维修期间的安全	28
1.8 故障排除期间的安全	29
1.9 故障排除期间的安全事宜	30
2 控制器说明	31
2.1 OmniCore E10	31
2.2 OmniCore E10 控制器的技术数据	32
2.3 用于 OmniCore E10 的安全功能和安全相关数据	37
2.4 该装置易受ESD影响	38
2.5 FlexPendant的处置	39
2.6 网络安全	41
2.7 开源和第三方组件	42
2.8 ABB Connected Services	43
3 安装与调试	45
3.1 安装和调试简介	45
3.2 安装活动	46
3.3 运输和搬运	47
3.3.1 拆包	47
3.3.2 储存	48
3.4 现场安装	49
3.4.1 所需的安装空间	49
3.4.2 安装带 19" 机架安装套件的控制器	51
3.4.3 安装带 design front 安装套件 [3001-3] 的控制器	53
3.4.4 安装 FlexPendant 支架	56
3.4.5 更改风扇控制功能	62
3.5 电气连接	63
3.5.1 在 OmniCore E10 控制器上的接头/接口	63
3.5.2 将电缆连接到控制器	66
3.5.3 将机械臂连接至控制器	72
3.5.4 为输入电源安装连接器	74
3.5.5 将输入电源和保护接地连接到控制器	75
3.5.6 断开和连接FlexPendant	77
3.5.7 OmniCore 上以太网	81
3.5.8 连接器说明	82
3.5.9 配置机器人停止功能	93

3.5.10	可编程停止功能	96
3.6	I/O 系统	98
3.6.1	现有的工业网络	98
3.6.2	扩展 I/O, 外部	99
3.7	安装附加装置	100
3.7.1	安装 Integrated Vision	100
3.7.2	安装扩展 I/O 装置	102
3.8	调试前的初步测试	104
4	维护	105
4.1	OmniCore 控制器维护时间表	105
4.2	检查活动	106
4.2.1	控制器的检查	106
4.3	清洁活动	107
4.3.1	控制器机柜的清洁	107
4.3.2	清洁 FlexPendant	108
4.4	功能测试	110
4.4.1	紧急停止功能测试	110
4.4.2	使用 FlexPendant 的手动、自动和手动全速模式功能测试	111
4.4.3	三位使动装置的功能测试	112
4.4.4	安全开关功能测试	113
4.4.5	自动停止功能测试	114
4.4.6	常规停止功能测试	115
4.4.7	外部紧急停止功能测试	116
4.4.8	ESTOP STATUS 输出功能测试	117
4.4.9	减速控制的功能测试	118
5	维修	119
5.1	维修简介	119
5.2	更换控制器内零部件	120
5.2.1	打开机器人控制器	120
5.2.2	更换风扇	122
5.2.2.1	更换小风扇	124
5.2.3	更换电源单元	128
5.2.4	更换驱动单元	135
5.2.5	更换计算机和逻辑单元	140
5.3	更换前面板部件	146
5.3.1	更换机械臂信号 (SMB) 和电机电源单元线束组件	146
5.3.2	更换输入电源连接器	152
5.4	更换 FlexPendant 部件	156
5.4.1	更换电源电缆和电源电缆盖	156
5.4.2	更换操纵杆保护装置	160
5.4.3	更换紧固带	163
6	故障排除	165
6.1	故障排除简介	165
6.2	排除故障症状	167
6.2.1	控制器上没有 LED 亮起。	168
6.2.2	启动故障	171
6.2.3	系统更新失败	172
6.2.4	释放机器人制动器时出现问题	173
6.2.5	启动或连接 FlexPendant 时出现问题	176
6.2.6	使用操纵杆时出现问题	180
6.2.7	控制器无法启动	181
6.2.8	固件刷新故障	182
6.2.9	不一致的路径精确性	183
6.2.10	控制器已过热	184

6.3	单元故障排除	185
6.3.1	控制器中LED故障排除	185
6.3.2	FlexPendant 故障排除	186
6.3.3	驱动单元故障排除	187
6.3.4	电源单元故障排除	189
6.3.5	工业网络和 I/O 设备故障排除	191
6.3.6	计算机和逻辑单元故障排除	192
7	停用	195
7.1	机器人退役介绍	195
7.2	环境信息	196
8	参考信息	199
8.1	简介	199
8.2	适用标准	200
8.3	单位转换	201
8.4	控制器的标准工具套件	202
8.5	螺钉接头	203
8.6	重量规格	204
8.7	吊装附件和吊升说明	205
9	备件	207
9.1	控制器部件	208
9.1.1	控制器系统部件	209
9.1.2	电源接线零件	212
9.1.3	逻辑零件	213
9.1.4	应用零件	214
9.1.5	机柜零件	215
9.1.6	多种部件	218
9.1.7	电缆	220
9.2	FlexPendant 部件	221
9.3	机械臂电缆	222
9.3.1	机械臂电缆	222
9.3.2	客户电缆 - CP/CS 连接器（选件）	223
9.3.3	用户电缆 - 以太网地面电缆	224
索引		225

此页刻意留白

手册概述

关于本手册

本手册包含以下说明：

- 控制器机械和电气安装
- 和电子维护
- 控制器机械和电气维修

手册用法

本手册应在进行以下作业时使用：

- 安装和调试，从将产品吊运到工作位置并将其固定在基座上到使其准备就绪
- 维护工作
- 维修工作
- 拆解工作



注意

集成商负责对最终应用进行风险评估。
集成商负责对机器人系统提供安全与用户指南。

本手册的阅读对象

本手册面向：

- 安装人员
- 维护人员
- 维修人员

操作前提

对 ABB 机器人进行维护/维修/安装工作的技工必须：

- 接受过 ABB 的培训并具备机械和电子安装/维修/维护工作所需的知识。
- 开展接受应对紧急情况或和异常情况的培训。

产品手册范围

手册涵盖了OmniCore E10的所有型号和设计。商务报价中可能已删除了某些型号与设计，已无法进行购买。

参考信息



提示

所有文档都可从myABB门户网www.abb.com/myABB上获得。

文档名称	文档编号
产品规格 - OmniCore E 系列	3HAC079823-010
Circuit diagram - OmniCore E10	3HAC076810-008

下一页继续

文档名称	文档编号
用户手册 - <i>FlexPendant</i>	3HAC093167-010
操作手册 - <i>RobotStudio</i>	3HAC032104-010
操作手册 - <i>OmniCore</i>	3HAC065036-010
操作手册 - <i>OmniCore</i> 集成工程师指南	3HAC065037-010
应用手册 - 力控制标准	3HAC090251-010
技术参考手册 - 系统参数	3HAC065041-010
<i>Application manual - Connected Services</i>	3HAC028879-001
机器人安全手册 - 机械臂和 <i>IRC5</i> 或 <i>OmniCore</i> 控制器	3HAC031045-010

修订版

版本号	描述
A	第一版。
B	发表于版本21D中。在本版本中进行下列更新： • 添加了受支持的机器人 IRB 1200 910INV 和 920。 • 章节 第82页的连接器说明 中更新了图片。 • 章节 第208页的控制器部件 中更新了图片。 • 第81页的OmniCore 上以太网已更新。
C	发表于版本22A中。在本版本中进行下列更新： • 添加了有关去耦 ES 输出和 ES 输入的信息，请参阅 第82页的连接器说明 和 第93页的配置机器人停止功能。 • 在“防火墙设置”一节中增加了关于 I/O 网络的信息。 • 更新安全数据，请参阅 第37页的用于 OmniCore E10 的安全功能和安全相关数据
D	发表于版本22B中。在本版本中进行下列更新： • 补充说明，该节的内容 <i>ABB Ability</i> 只有英文版本（也有翻译的手册）。 • 更新了章节第222页的机械臂电缆中的机械臂电缆。 • 在第 第53页的安装带 design front 安装套件 [3001-3] 的控制器 节中添加了桌面安装套件安装程序。 • 增加了支持 EtherNet/IP 的适配器。 • 增加了支持 UL/CSA 。 • 增加了支持可扩展的外部 I/O。
E	发表于版本22C中。在本版本中进行下列更新： • 第181页的控制器无法启动已更新。 • 第34页的空气传播的噪音水平已更新。
F	发表于版本22D中。在本版本中进行下列更新： • 在第75页的将输入电源和保护接地连接到控制器中进行细微修正。
G	发表于版本23A中。在本版本中进行下列更新： • 为 第82页的连接器说明 中的下一个版本保留了24V_EXT。 • 对正面设计安装套件进行了细微修正。 • 在部分第32页的OmniCore E10 控制器的技术数据中将名称从“负载电流”更改为“线路熔断”。
H	发表于版本23B中。在本版本中进行下列更新： • 第218页的视觉部件 中新增了备件。
J	发表于版本23C中。在本版本中进行下列更新： • 添加了受支持的机器人 IRB 1090。 • 第43页的ABB Connected Services 中更新了 FCC 语句。 • 细微纠正。

版本号	描述
K	发表于版本23D中。在本版本中进行下列更新： • ABB Connect 是 ABB Ability Connected Services 的新名称。 • 添加了受支持的机器人 IRB 930。
L	发表于版本24A中。在本版本中进行下列更新： • 在章节第33页的防护等级中更新了FlexPedant的保护等级。 • 在章节第221页的FlexPendant 部件中更新了FlexPedant的备件号。
M	发表于版本24B中。在本版本中进行下列更新： • 第98页的现有的工业网络已更新。 • 更新了客户安全接口 - X9 和 I/O 连接器 - X5 - 章节第82页的连接器说明中的 I/O 接口信息。 • 章节第72页的将机械臂连接至控制器中添加了 X2 连接器连接。 • 章节第37页的用于 OmniCore E10 的安全功能和安全相关数据中添加了启用设备和紧急停止平均周期时间的说明。 • 章节第56页的在 FlexPendant 支架上安装紧急停止支架中添加了托架的用途。
N	随 RobotWare 7.16 在 24C 版中发布。 • 对第81页的网段概述稍作修改。 • 新增了第74页的为输入电源安装连接器中包含的零部件。 • 更新了第83页的I/O 连接器 - X5 - I/O 连接器中的引脚13和14定义。
P	随 RobotWare 7.17 在 24D 版中发布。 • 对IRB 1200线熔断保险丝进行了轻微修正。 • 更新了第33页的防护等级节中的驱动系统信息。

产品文档

ABB 机器人用户文档类别

ABB 机器人用户文档分为多个类别。以下列表基于文档的信息类型编制，而未考虑产品为标准型还是选购型。



提示

所有文档都可从myABB门户网www.abb.com/myABB上获得。

产品手册

机械臂、控制器、DressPack 和其他大多数硬件交付时一般都附有包含以下内容的产品手册：

- 安全信息。
- 安装与调试（介绍机械安装或电气连接）。
- 维护（介绍所有必要的预防性维护程序，包括间隔周期和部件的预计使用寿命）。
- 维修（介绍所有建议的维修程序，包括零部件）。
- 校准。
- 故障排除。
- 停用。
- 参考信息（安全标准、单位换算、螺钉接头和工具列表）。
- 备件清单附相关图示（或各备件清单索引）。
- 请参阅电路图。

技术参考手册

技术参考手册介绍了机器人产品参考信息，如润滑、RAPID语言和系统参数等。

应用手册

应用手册中将介绍具体应用产品（例如软件或硬件选项）。一本应用手册可能涵盖一个或多个应用产品。

应用手册通常包含以下信息：

- 应用产品用途（作用及使用场合）。
- 所含内容（如电缆、I/O板、RAPID指令、系统参数或软件等）。
- 如何安装所包含的或所需的硬件。
- 如何使用应用产品。
- 应用产品使用示例。

操作手册

操作手册介绍了产品的实际处理流程。手册面向直接接触产品的操作人员，即生产车间操作员、程序员和故障排除人员。

1 安全

1.1 安全信息

1.1.1 责任限制

责任限制

本手册中提到的关于安全的任何信息都不得视为 ABB 对“如果遵从了所有安全说明，则工业机器人将不会导致伤害或损坏”的保证。

该信息既未介绍如何设计、安装和操作机器人系统，也未介绍可影响机器人系统的安全的一应外围设备。

要特别说明的是，对于如下任一原因造成的伤害或损伤，我们概不负责：

- 未按规定使用机器人；
- 操作或维护不当；
- 在安全装置有缺陷、不在指定位置或无论如何都无法正常工作的情况下操作机器人；
- 未按预期遵循操作与维护说明书；
- 擅自变更机器人设计。
- 由经验不足或不合格的人员对机器人及其零件进行修理。
- 外接物件；
- 不可抗力。

备件和设备

ABB 提供经过测试和批准用于其预期用途的原装备件和设备。非原装备件和设备的安装和/或使用会对机器人的安全性、功能、性能和结构性质产生负面影响。对于使用非原装备件和设备造成的损失，ABB 不承担责任。

1 安全

1.1.2 安全数据

1.1.2 安全数据

主要标准与指令

对于工业机器人，必须遵守下列标准与指令中说明的特别规定：

- EN ISO 10218-1:2011
- 机械指令 2006/42/EC

性能水平和类别

EN ISO 10218-1 要求机器人的结构类别为 3 类，性能等级为 *PL d*，请参阅 EN ISO 13849-1。

风险评估

对机器人及其预定应用所进行的风险评估的结果可能会确定，对于其应用，可以保证除 ISO 10218 中规定的安全相关控制系统性能之外的安全相关控制系统性能。

SISTEMA/ABB FSDT库包含安全功能详细信息。

性能等级数据

各型号控制器的性能等级数据在 [第37页的用于 OmniCore E10 的安全功能和安全相关数据](#) 部分给出。

1.1.3 对人员的要求

概述

只有经过适当培训的人员才能安装、维护、维修、修理和使用机器人。培训内容包括电气、机械、液压、气动和风险评估中确定的其他危害知识。

饮酒、吃药或受其他致醉物质影响的人员不得安装、维护、维修、修理或使用机器人。

责任工厂必须确保员工接受过机器人以及紧急情况或异常情况反应的培训。

个人防护设备

请按说明书中的说明使用个人防护装备。

1 安全

1.2.1 手册中的安全信号

1.2 安全信号与符号

1.2.1 手册中的安全信号

安全信号简介

本节详细说明了用户手册中使用的所有安全信号。各个信号包括：

- 标明危险等级（危险、警告或小心）和危险类型的图标。
- 关于如何将危险降低至可接受水平的说明
- 对其他危险进行描述（如没有充分降低）

危险等级

下表定义了规定本手册所用危险等级的图标。

标志	名称	含义
	危险	用于表示迫近危险状况的信号词，如果对这种状况不加避免，则会导致严重的人身伤害。
	警告	用于表示潜在危险状况的信号词，如果对这种状况不加避免，则可能导致严重的人身伤害。
	电击	用于表示与电气危险有关之潜在危险状况的信号词，如果对这种状况不加避免，则可能导致严重的人身伤害。
	小心	用于表示潜在危险状况的信号词，如果对这种状况不加避免，则可能导致轻微的人身伤害。
	静电放电 (ESD)	用于表示潜在危险状况的信号词，如果对这种状况不加避免，则可能导致产品的严重损坏。
	注意	用于表示重要事实和状况的信号词。
	提示	信号词用于指示从何处查找附加信息或如何以更简单的方式进行操作。

1.2.2 控制器标签上的安全符号

安全标识简介

机械臂和控制器均贴有包含安全标识和重要产品信息的标签。标签旨在确保所有机器人操作人员在安装、检修或操作等作业期间的个人安全。

安全标签与语言无关，仅使用图形；信息标签包含文本信息，请参见 [第17页的标签上的标识和信息](#)。



注意

必须遵守产品上的安全和信息标签。

标签上的标识和信息



注意

本节描述为通用内容，标签可含有额外信息，如产品价格等。

标签	描述
 xx1400001152	使用前请阅读产品手册。
 xx2100000104	机器人交付后，以自动模式启动
 xx1800000835	CE标签

1 安全

1.2.2 控制器标签上的安全符号
续前页

标签	描述
 xx1400002061	UL认证（带控制器的机器人）
ABB Engineering(shanghai) Ltd. Made in China Type: xx xxxxx Voltage: 1X220/230V Frequency: 50-60Hz Rated current: xxxA Short circuit current: xx kA Circuit Diagram: See user documentation Serial no: XXXXX Date of manufacturing: xxxxx-xx-xx Net weight: xx kg xx1900001805	额定标签（示例）
 xx1400001151	触电
⚠️WARNING Risk of electrical shock. Keep controller cover closed when power is on. Keep away from tracks for 2 minutes after turning off power and disconnecting cables. ⚠️CAUTION Please operation manual before installation. Enclosure environmental type rating is type 1. Handling liquid or flammable objects into opening may cause personal injury. xx1800000836	警告 & 警示标签
Warning High voltage inside the module even if the Main Switch is in OFF-position. xx1400001156	模块内可能有高压危险，即使主开关已经处于OFF（关）位置。
 xx1400001162	控制器内的 ESD 敏感元件。

1.3 机器人停止功能

1.3.1 保护停止和紧急停止

机器人停止功能

机器人配备保护和紧急停止功能（停止类别 0 或 1，符合 IEC 60204-1）。

0类停止	如IEC 60204-1所述，可以通过立即切断机器执行机构的电源来停止。
1类停止	如IEC 60204-1所述，在控制停止的情况下，机器执行机构仍可使用电源来实现停止功能，然后在停止后拔除电源。

停止功能（保护或紧急停止）具有一个默认设置的停止类别，请参阅 [第19页的启动保护停止或紧急停止的输入](#)。

可以重新配置保护或紧急停止的默认停止类别。

外部安全额定装置通过专用的离散安全输入或安全协议与机器人控制器连接，激活后可启动这些停止功能。

启动保护停止或紧急停止的输入

启动停止功能输入	描述	默认停止类别 ⁱ	停止类别可重新配置
紧急停止 (ES)	启动紧急停止功能输入。紧急停止功能可在自动和手动模式下启动。	停机类别 0 如有偏差，请参阅机械臂产品手册。	是
自动停止 (AS) 和一般停止 (AS/GS)	用于启动保护性停机功能的输入端，可配置为自动停止或一般停机。配置为自动停止时，保护停止功能仅在自动模式下启动。配置为一般停止时，保护停止功能在手动和自动模式下均可启动。	停机类别 1	是

ⁱ 默认情况下，在手动减速模式下，通过响应式点动可停用停止类别 1。通过将“点动模式”参数由响应式更改为标准，可停用停止类别 1。

有关响应式点动的更多信息，请参见 AM 功能安全性和 SafeMove 3HAC066559-001。

例如，来自安全额定存在传感装置的输出可以连接到机器人控制器上的专用离散保护停止输入 AS / GS，当保护停止功能被配置为自动停止 (AS) 时，仅在自动模式下启动保护停止功能。

紧急停止功能是一种补充性的保护措施，不得用于代替保障措施或安全功能。



注意

对于OmniCore而言，用于启动保护停止的安全输入必须至少保持激活状态 100 ms。

OmniCore 的停止类别配置

停止类别配置在工具 Visual SafeMove 中的 RobotStudio 内完成。

1 安全

1.3.2 关于紧急停止

1.3.2 关于紧急停止

紧急停止

紧急停止功能的目的是避免人为或意外危险事件引起的实际或即将发生的紧急情况。

紧急停止功能应由单次人工操作启动。

紧急停止功能是一种补充性的保护措施，不得代替保障措施和其他功能或者安全功能。

紧急停止装置激活后，效果可持续到紧急停止装置的致动器断开为止。只有在发出命令的装置上有意识地进行人为操作，才有可能断开。紧急停止装置断开不得重新启动机器，仅允许重新启动。



注意

机器人通电后，FlexPendant 上的紧急停止装置可以运行。当机器人处于电机开启模式时，用于验证机器人是否已通电的指示器就是机柜上的主开关或 LED 指示灯。

从紧急停止状态恢复

- 1 检查机器，检测紧急停止装置启动的原因。
- 2 找到并断开紧急停止装置或启动紧急停止功能的装置。

1.3.3 使能设备和止-动功能

三位使动装置



小心

使用三位启动装置的人员负责观察防护区域，确认是否有机器人运动引起的危险和与机器人相关的任何其他危险。

三位启动装置的位置是在 FlexPendant 上。当其连续保持在中心启动位置时，三位启动装置将允许机器人运动以及由机器人控制导致的任何危险。释放或压缩超过中心启用位置将停机器人运动。



小心

为确保三位启动装置的安全使用，必须执行以下操作：

- 任何时候都必须保证三位使动装置可以正常工作。
- 如果需要进入受保护的空間，務必攜帶 FlexPendant。這是為了加強單點控制。

手动高速模式下的止-动功能

手动高速的止-动功能允许在手动启动连接到该功能的按钮时，与三位启动装置一起移动。该止-动功能只能在手动高速模式下使用。如果有危险，释放或压缩三位启动装置。

控制器操作手册中描述了如何在手动高速模式下使用止-动功能。

1 安全

1.4.1 关于手动模式

1.4 机器人操作模式

1.4.1 关于手动模式

手动模式

手动模式是一种允许操作员直接控制的控制状态。操作员通过将三位启动装置定位到中心位置，以使机械臂移动。

手动模式分以下两种：

- 手动减速速度
- 手动高速（可选）

保障机制

保护性停止功能启动方式

- 三位启动装置（释放或压缩超过中心启用位置）
- 常规停止，GS（专用输入端 GS 或配置为 GS 的专用输入端 AS/GS，请参见实际控制器）

手动减速模式

手动减速模式用于机器人微动、示教、编程和程序验证；可在执行某些维护任务时选择此模式。

在手动减速模式下，TCP的移动被限制在 250 mm/s。此外，将对每个轴的最大允许速度进行限制。

应通过 FlexPendant 在安全保护空间内手动控制机器人。



警告

在任何可能的环境下，都应该在全部人员处于安全保护区域外时再执行手动操作模式。

通常在手动减速模式下执行的任务

以下任务通常在手动减速模式下执行

- 设置或重置 I/O 信号
- 创建和编辑 RAPID 程序
- 修改系统参数值
- 启动、步进和停止程序执行
- 机械臂微动
- 程控机械臂位置的示教或微调。

手动高速模式

手动高速模式仅用于程序验证。

必须将三位使动开关按至中心位置并按下止 - 动按钮方可开始执行程序，例如执行移动指令。

在手动高速模式下，初始移动速度不超过 250 mm/s，限制为设定速度的某个百分比。可将速度手动逐步调整至设定速度。

下一页继续

松开或完全按下三位使动装置时，速度复位至不超过 250 mm/s 的初始速度。



警告

在任何可能的环境下，都应该在全部人员处于安全保护区域外时再执行手动操作模式。



注意

当机械臂预计用于手动高速操作时，应提供受限空间。

通常在手动高速模式下执行的任务

以下任务通常在手动高速模式下执行。

- 程序验证
- 设置程序指针（可设为主例行程序、例行程序、光标、服务例行程序等）
- 启动和停止程序执行
- 单步执行程序
- 手动调整速度 (0–100%)

1 安全

1.4.2 关于自动模式

1.4.2 关于自动模式

自动模式

自动模式是指机器人按照任务程序运行的一种操作模式。

自动模式下的常见任务

以下任务通常在自动模式下执行：

- 启动和停止程序执行。
- 在零与设定速度之间增加或降低速度。
- 恢复备份。只有当机器人停止时才有可能恢复备份。
- 通过远程客户端加载、启动、停止和修改 RAPID 程序。

保障机制

保护性停止功能启动方式

- 自动停止，AS（专用输入 AS 或配置为 AS 的专用输入 AS/GS，请参见实际控制器）
- 常规停止，GS（专用输入端 GS 或配置为 GS 的专用输入端 AS/GS，请参见实际控制器）



注意

机器人在自动模式下运行之前，确保任何暂停的安全保护措施必须复原到全功能状态。

1.5 安装和调试期间的安全

国家或地区法规

机器人系统集成商负责保证机器人系统的安全。
集成商负责按照适用国家及地区标准和规定的安全要求设计和安装机器人系统。
要求机器人系统集成商进行风险评估。

布局

对于集成到机器人系统中的机器人，其设计应确保可以在安装、操作、维护和修理期间安全地进入所有空间。

如果机械臂的移动可以从外部控制面板进行控制，那么也必须有紧急停止系统。

如果机械臂具有机械停止功能，则可以用于减少工作空间。

外围防护，如栅栏，其尺寸应能承受以下受力：

- 机械臂力量。
- 如果以最大速度下降或释放，机器人所承受的载荷力。
- 安装在机器人上的旋转工具或其他装置破损或出现故障可能产生的最大影响。

最大TCP速度和机器人轴的最大速度在各自机械臂产品说明书中机器人运动部分有详细的描述。

考虑暴露在危险中的情况，如滑倒、绊倒和摔倒。

应考虑机器人操作人员或附近人员工作位置和姿势所致危险。

必须考虑机器人发出噪音造成的危害。

考虑机器人系统中其他设备的危险，例如，在确定的危险降低到可接受的水平之前，这些防护装置保持有效。

致敏材料

参见[第196页的环境信息](#)产品中致敏材料规格（若有）。

将机器人固定在基座

必须按各自的《产品手册》中所述，将机器人正确地固定到其基础/支架上。

如果机器人采用空中安装、悬挂或其他并非直接坐落于地面的安装方式，则可能会有更多的风险。

使用起重配件和其他外部设备

确保机器人在安装、维修和所有操作过程中使用的所有设备都处于预定用途的正确状态。

电气安全

为了符合国家规定，必须安装输入电源。

必须充分融合机器人的电源布线，必要时，必须从总电源处手动断开电源线。

在控制柜内工作时，必须断开总开关和总电源，关闭机器人电源。应考虑锁具和标牌。

必须考虑因控制器中的储蓄电能所致的危险。

应固定控制器和机械臂之间的线束，以避免绊倒和磨损。

下一页继续

1 安全

1.5 安装和调试期间的安全

续前页

在任何可能的情况下，开关电源或重新启动机器人控制器均应在所有人员处于安全保护区外时执行。



注意

在机器人发生火灾时，使用二氧化碳（CO₂）灭火器！

安全装置

集成商有责任确保，保护操作机器人系统的人员所需的安全装置设计和安装无误。

当将机器人与外部设备和机器人系统集成时：

- 机器人系统集成商必须确保按照适用标准互锁紧急停止功能。
- 机器人系统集成商必须确保按照适用标准互锁安全功能。

其他危险

机器人可能出现意外有限运动。



警告

机械臂运动可能导致用户重伤和设备损坏。

风险评估还应考虑其他应用危险，包括但不限于：

- 水
- 压缩空气
- 液压装置

对于涉及人员与机器人密切合作的应用，末端执行器的危害需要特别注意。

验证安全功能

在机器人系统投入运作前，核实安全功能是否按预期运作，以及风险评估中确定的任何其他危险是否减轻到可接受的程度。

1.6 操作期间的安全

自动操作

更改为自动模式并启动自动操作之前，请在手动减速的操作模式下验证应用。

锁具和操作模式更改

为了预防危险，集成商有责任确保只能由经过授权的人员来操作用于锁定或更改操作模式的钥匙。

未使用的安全装置

未与机器人或机器人系统连接的安全装置无法启动紧急停止或保护性停止。必须隐藏这些设备，以免误以为正在使用。

1 安全

1.7 维护和维修期间的安全

1.7 维护和维修期间的安全

概述

只有接受过机器人培训的人员才能进行故障维修。

维护或修理时必须关闭所有电气、气动和液压电源，也就是说，没有其他危险。

千万不要把机器人当作梯子使用，也就是说，不要爬上控制器、机械臂、包括电机等部件。否则，可能会滑倒和跌落。可能会损坏机器人。

确保在完成维护或修理工作后，没有工具、松动的螺丝、弯头或其他意外部件。

当完成工作时，验证安全功能是否按预期运行。

高温表面

机器人运行后表面可能发热，触摸这些表面可能会导致灼伤。在维护或修理之前，让表面冷却。

与电池有关的危险

在额定条件下，电池中的电极材料和液体电解质是密封的，不外露。

如果发生滥用（机械、热力、电气装置），将导致安全阀激活和/或电池箱破裂。因此，在某些情况下，可能随之发生电解液泄漏、电极材料与水分/水反应或电池通风/爆炸/火灾。

请勿将电池短接、充电、刺穿、焚烧、粉碎、浸泡、强行放电或置于超过产品的规定工作温度范围的温度下。这些可能造成火灾或爆炸危险。

工作温度请参阅[第33页的操作条件](#)。

有关电池的说明请参见 *Material/product safety data sheet - Battery pack (3HAC043118-001)* 。

相关信息

同样请参阅有关安装和操作的安全信息。

1.8 故障排除期间的安全

概述

当需要打开电源进行故障排除时，必须特别考虑：

- 安全电路可能被消音或断开。
- 电气部件必须视为是带电的。
- 机械臂可以在任何时候意外移动。



危险

控制器通电时必须由ABB或ABB现场工程师培训的人员进行故障排除。

必须对机器人和机器人系统的特定危险进行风险评估。

相关信息

同样请参阅有关安装、操作、维护和修理的安全信息。

1 安全

1.9 故障排除期间的安全事宜

1.9 故障排除期间的安全事宜

概述

请参阅[第195页的停用](#)一节。

如果机器人退役入库，请采取额外的预防措施，将安全装置重置为交付状态。

2 控制器说明

2.1 OmniCore E10

关于 OmniCore E10

OmniCore E10 控制器属于模块化控制器系列，主要面向 3C 电子产品机器人市场。它用于控制工业应用（例如物料搬运和机器维护）中所用的 ABB 机械臂。

2 控制器说明

2.2 OmniCore E10 控制器的技术数据

2.2 OmniCore E10 控制器的技术数据

控制器概述

OmniCore E10 拟用于轻工业环境。



xx2100001294

	请参考电路图	OmniCore E10
电源输入端开关	Q0	基准
电源输入端连接器	X0	基准
电机连接器	X1	基准
机械臂信号连接器 (SMB)	X2	基准
I/O 接口	X5	基准
客户可选电源输入	X6	基准
HMI 连接器 (TPU)	HMI	基准
客户安全接口	X9	基准
驱动装置	T4	基准
电源单元	A1	基准
计算机和逻辑单元	A2	基准
小型风扇	G1/G2	基准

尺寸

参数	值
宽	445 mm
深度	340 mm
高	105 mm (With foot) 89 mm (Without foot)

下一页继续

重量

控制器	重量
OmniCore E10	12 kg



注意

该重量不包括安装在控制器上的任何安装套件。

运输和储存条件

参数	值
最低环境温度	-25°C (-13°F)
最高环境温度	+55°C (+131°F)
最高环境温度 (24 小时以内)	+70°C (+158°F)
振动	Max. Grms = 4 m/s ² (X & Y axis), Grms = 12.8 m/s ² (Z axis)
碰撞	Max. 5 g = 50 m/s ² (11 ms)

储存后，只有满足控制器内的操作条件至少 6 小时才可以打开控制器（请参阅 [第33页的操作条件](#)）。

机器人控制器应根据其 IP 防护等级 (IP20) 进行存放，即存放在室内干燥无尘的环境中。此外，应避免风、温度波动和冷凝。

另请参见 产品规格 - OmniCore E 系列。

操作条件

下表显示了允许的控制器的操作条件。

参数	值
最低环境温度	+5°C (+41°F)
最高环境温度	+45°C (+113°F)
环境高度上限	2,000 m
振动	Max. Grms = 2.86 m/s ² (X, Y, Z axis)
碰撞	Max. 5 g = 50 m/s ² (11 ms)



注意

湿度条件应与环境条件 EN 60721-3-3、气候等级 3K3 一起适用。对于温度 0-30°C，相对湿度不得超过 85%。如果温度超过 30°C，绝对湿度不得超过 25g/m³。

如果在安装现场不可能满足 EN 60721-3-3 中的环境条件和气候等级 3K3，则可以在控制器内部放置干燥剂袋以达到相应的条件。干燥剂袋必须定期更换，以维持经批准的操作条件。

防护等级

	保护等级
控制器机柜，电子设备的内部隔间	IP20

下一页继续

2 控制器说明

2.2 OmniCore E10 控制器的技术数据

续前页

	保护等级
FlexPendant	IP65

空气传播的噪音水平

数据	描述	注释
空气传播的噪音水平	声压计距控制器的每个表面一米的距离。	Controller in Motors On Mode: < 53 dB(A) Leq Controller in Standby Mode: < 44 dB(A) Leq

电源

主电源	值
OmniCore E10 的电压	220/230 VAC, 1 phase 100-230 VAC, 1 phase ⁱ
电压容差	+10%, -15% +10%, -10% ⁱ
频率	50/60 Hz
频率容差	±3%
短路电流额定值	符合额定值标签。  注意 对于符合 UL 要求的装置，短路电流额定值为 5 kA。

ⁱ For IRB 1100 and IRB 1090 controller.

 注意 该控制器支持 2 个相位（180 度相位转换，零线接地），在北美也称为单相三线制。
--

线路熔断

OmniCore E10 控制器无内置保险丝。根据控制器铭牌上标出的满载电流，加装外置保险丝（时延型）或断路器（K 类）。下表显示了外置保险丝或断路器的推荐额定值。

机器人	描述	电流
IRB 910INV	220/230 VAC, 单相	10 A
IRB 920	220/230 VAC, 单相	10 A
IRB 930	220/230 VAC, 单相	10 A
IRB 1010	100-230 VAC, 单相	10 A
IRB 1090	100-230 VAC, 单相	10 A
IRB 1100	100-230 VAC, 单相	10 A
IRB 1200	220/230 VAC, 单相	10 A
IRB 1300	220/230 VAC, 单相	10 A

下一页继续

剩余电流

需要根据以下数据提供外部接地故障保护（剩余电流装置，RCD）：

机器人	控制器中的剩余电流 (mA)
IRB 910INV	< 30 mA
IRB 920	< 30 mA
IRB 930	< 30 mA
IRB 1010	< 30 mA
IRB 1090	< 30 mA
IRB 1100	< 30 mA
IRB 1200	< 30 mA
IRB 1300	< 30 mA



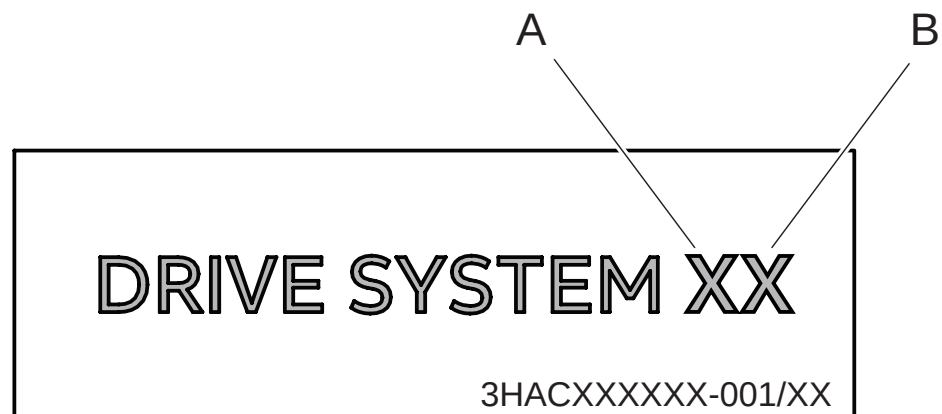
注意

集成商负责应对本地的电气需求。

驱动系统

该驱动系统提供运动动力，并在机器人运行时吸收多余的制动能量。

驱动系统标签位于控制器顶部，包含有关该特定控制器的驱动系统类型的信息：



xx2400000408

驱动系统类型（字母和数字）表示该控制器可使用的驱动单元 (A) 和动力单元 (B) 的组合：

类型参考	驱动装置	电源单元
B*	驱动单元 LV DSQC3084	-
*2	-	动力单元 HVLP DSQC3087

控制器驱动系统应只与指定的机械臂型号一起使用。下表显示了映射列表。

产品		功率									
机械臂	控制器	2.5kVA-310V	2.5kVA-370V	3.0kVA-370V	7.0kVA-370V	3.0kVA-370V	480VA-24V	1.2kVA-48V	1.5kVA-48V	13kVA-650V	7.5kVA-650V

下一页继续

2 控制器说明

2.2 OmniCore E10 控制器的技术数据

续前页

产品		功率									
IRB 1010, IRB 1090, IRB 1100, IRB 1200, IRB 1300, IRB 910INV, IRB 920, IRB 930	E10		B2								



注意

带有不同驱动系统的控制器不能互换。

2.3 用于 OmniCore E10 的安全功能和安全相关数据



注意

在执行任务期间，FlexPendant 上的三位启用设备可处理最大需求率10 x 7d x 52w x 20y的操作；FlexPendant 上的紧急停止装置可处理最大需求率4 x 7d x 52w x 20y的操作。

基础安全功能

安全数据对适用 ABB 机械臂的基础安全功能有效¹。

OmniCore E10 提供 3 类结构和 d 级性能水平的安全性，符合 EN ISO 13849-1 要求。这满足机器人安全标准 EN ISO 10218-1 中所述的安全性能要求。

安全功能	MTTF _D [年]	DC [%]	PFH _D [1/h]
FlexPendant (TPU) 机器人紧急停止	92	94	4.94E-08
通过使动装置实现的机器人保护性停止	79	95	6.62E-08
映射外部紧急停止触发的机器人紧急停止状态	232	90	4.29E-08
映射 FlexPendant (TPU) 触发的机器人紧急停止状态	190	92	4.29E-08
机器人紧急停止	101	94	4.29E-08
机器人保护性停止	101	94	4.29E-08

相关信息

[第14页的安全数据](#)

¹ 支持的机械臂在产品规格 - OmniCore E 系列中列出。

2 控制器说明

2.4 该装置易受ESD影响

2.4 该装置易受ESD影响

描述

ESD（静电放电）是电势不同的两个物体间的静电传导，它可以通过直接接触传导，也可以通过感应电场传导。搬运部件或其容器时，未接地的人员可能会传导大量的静电荷。这一放电过程可能会损坏灵敏的电子装置。

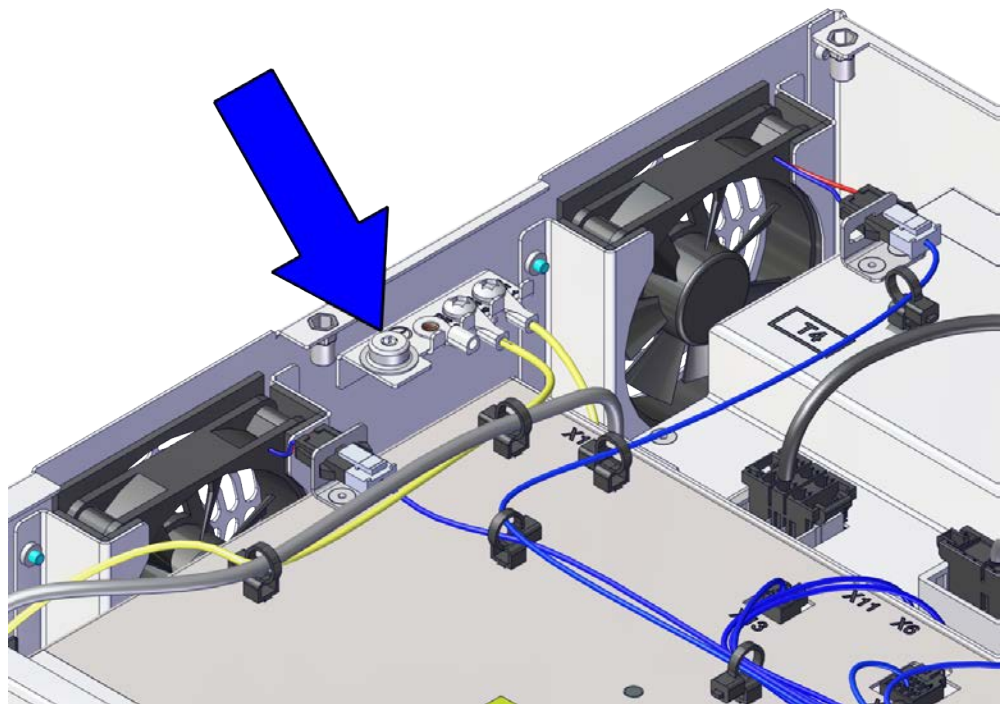
安全处理

使用下列备选方案之一：

- 使用腕带。腕带按钮位于控制器内侧。
手腕带必须经常检查以确保没有损坏并且要正确使用。
- 使用 ESD 保护地垫。
地垫必须通过限流电阻接地。
- 使用防静电桌垫。
此垫应能控制静电放电且必须接地。

腕带按钮

下面图示中显示了手腕带按钮的位置。



xx2100001295

2.5 FlexPendant的处置

断开的 FlexPendant

未与机器人连接的 FlexPendant 示教器必须将其存放在双手和目光无法企及的地方，以免被误认为正在使用。

搬运和清洁

- FlexPendant只能用于本手册中提到的用途。
- 握住FlexPendant时，务必使用扶手带。
- 小心轻放。不要丢落、投掷，或对FlexPendant造成强烈的冲击。否则会导致破损或出现故障。
- 如果FlexPendant受到撞击，务必要验证并确认其安全功能（三位使动装置和紧急停止）工作正常且未损坏。
- FlexPendant的使用和存储方式应避免其电缆将人绊倒。
- 不使用该装置时，请将其放在支架中。
- 切勿使用锋利的物体（例如螺丝刀或笔尖）操作触摸屏。这样可能会损坏触摸屏。请使用您的手指或触摸笔。
- 切勿用溶剂、洗涤剂或洗涤海绵清洗FlexPendant。
关于机器人控制器，请参见产品手册中的清洁*FlexPendant*。
- 没有连接 USB 设备时务必盖上 USB 端口的保护盖。如果端口暴露到灰尘中，那么它会中断或发生故障。
- 不要挤压，以免损坏电缆。
- 请勿将电缆放在锐利边缘上。



小心

FlexPendant触摸屏采用玻璃制成。如果装置掉到硬表面上或受到重大碰撞，则玻璃会破碎。为了降低割伤风险，如果玻璃碎裂或破裂，请勿触摸或试图移开碎玻璃。

FCC statement



Note

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications.

Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

下一页继续

2 控制器说明

2.5 FlexPendant的处置

续前页

Operation is subject to the following conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference,
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The product contains RFID function:

- FCC ID: 2BE510UC20

For radio regulation compliance in other regions, please contact your domestic sales agency.

ABB legal contacts for FCC:

John Bubnikovich, ABB Robotics, 1250 Brown Road, Auburn Hills, MI 48326 USA,
john.bubnikovich1@us.abb.com

Ed Marchese, ABB Robotics, 1250 Brown Road, Auburn Hills, MI 48326 USA,
ed.marchese@us.abb.com

2.6 网络安全

网络安全

本产品设计用于连接网络接口，并通过该接口传达信息和数据。您只需提供本产品与您的网络或任何其他网络（具体视情况而定）的安全连接，并持续确保该连接可用即可。

应制定并坚持执行一切适当措施（包括但不限于安装防火墙、使用认证措施、加密数据和安装杀毒程序等）来保护本产品、网络、其系统和接口，防止任何形式的安全侵犯、未经授权的访问、干扰、入侵、数据或信息的泄漏和/或盗窃。对于因这类安全侵犯、未经授权访问、干扰、入侵、数据或信息的泄漏和/或盗窃导致的损害和/或损失，ABB公司及其附属机构概不负责。

2 控制器说明

2.7 开源和第三方组件

2.7 开源和第三方组件

开源和第三方组件

ABB 产品使用第三方提供的软件，包括开源软件。以下版权声明和许可适用于 ABB 软件内分布的各种组件。每一 ABB 产品不一定使用所有列出的第三方软件组件。持证人必须完全同意并遵守这些许可条款，否则用户无权使用本产品。开始使用 ABB 软件意味着接受另外提到的许可条款。第三方许可条款仅适用于许可所属的相应软件，且第三方许可条款不适用于 ABB 产品。针对根据 GNU 通用公共许可提供的程序，GNU 通用公共许可出租许可方将根据要求向持证人提供相应源代码的机器可读副本。此服务自产品交付起有效期为三年。

ABB 软件根据 ABB 最终用户许可协议获得许可（单独提供）。

RobotWare

对于 RobotWare，许可信息位于 RobotWare 发布包中的文件夹\licenses 中。

OpenSSL

本产品包括 OpenSSL Project 开发的软件，用在 OpenSSL Toolkit 中。
(<http://www.openssl.org/>)

本产品包括 Eric Young (eay@cryptsoft.com) 编写的加密软件。

本产品包括 Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com) 编写的软件。

CTM

对于 OleOS，传送带跟踪模块(CTM)使用基于 Linux 的操作系统，版权声明和许可证列表可参见 CTM 板上的文件/etc/licenses.txt，可通过控制台端口予以访问或通过 SFTP 下载该文件。

对于 CTM 应用程序，版权声明和许可证列表可参见 CTM 板上的文件/opt/ABB.com/ctm/licenses.txt，可通过控制台端口予以访问或通过 SFTP 下载该文件。

2.8 ABB Connected Services



注意

本节的内容只有英文版本。



注意

ABB Connected Services 是以前称为 ABB Ability 的功能的新名称。在一段时间内，这两个名字都会出现在我们的产品中。

The OmniCore™ controller hardware is delivered with a standard mobile connection (Cellular data connection), or WIFI modem and/or Ethernet connection².

Cellular data connection

If the ABB Connected Services™ OmniCore™ controller hardware is delivered together with a standard, free of charge (machine-to-machine or M2M) cellular data connection, it will automatically establish a connection to the ABB Connected Services™ digital platform once the power switch of the ABB Connected Services™ OmniCore™ controller hardware has been turned on and has been connected. After the establishment of the connection there will be a data flow from the OmniCore™ controller hardware to the ABB Connected Services™ digital platform.

ABB does not warrant or guarantee an available, stable, uninterrupted, and interference free connection through the standard cellular data connection. This is dependent on the availability and quality of the cellular data signal as provided by the telecommunications carrier on the location where the ABB Connected Services™ OmniCore™ hardware is installed. The cellular data connection is to be used solely in connection with the ABB Connected Services™ OmniCore™ controller hardware and excludes, without limitation, voice services, web browsing, music downloading and other services that are not traditionally considered as machine to machine (M2M), but human-oriented telecommunication services.

ABB has established and maintains a formal information and cybersecurity procedures which includes commercially reasonable technical and organizational measures, in order to protect the data against security breaches, accidental or unlawful destruction, loss, alteration, and unauthorized disclosure of, or access to the data.

The cellular data connection is not required for the operation of the hardware and the connectivity settings can be adjusted and turned off at any given time. Detailed information on the mobile connection is further described in the service description that can be downloaded from the following web location:

<https://share.library.abb.com/api/v4?cid=9AAC910011&dk=Manual>

² For OmniCore E10, only Ethernet connection is available.

2 控制器说明

2.8 ABB Connected Services

续前页

Data

ABB will not acquire any right, title and interest in the data other than the rights granted by Customer to ABB, but ABB will have the right to collect, store, aggregate, analyze or otherwise use the data for (i) providing and maintaining the hardware, services and/or the ABB software to Customer; (ii) preventing, detecting and repairing problems related to the security and/or the operation of the hardware, the platform, software; (iii) improving and developing existing services, technologies, products and/or software and developing new services, technologies, products and/or software, and all improvements and developments (including all resulting intellectual property Rights) are exclusively owned by us. In addition, we have the right to use the data for benchmarking purposes if and to the extent it is anonymized or non-confidential.

ABB Connected Services™

For as far as the robot installation includes ABB Connected Services™, this agreement is entered pursuant to and governed by the ABB Connected Services™ General Terms and Conditions.

ABB Connected Services™ Terms and Conditions:

<https://ability.abb.com/terms>

Special Terms and Conditions for ABB Connected Services™:

<https://new.abb.com/products/robotics/service/robot-registration>

3 安装与调试

3.1 安装和调试简介

概述

本章包含装配说明和在工作现场安装 OmniCore E10 的信息。

请参阅机械臂产品手册。

根据适用国家及地区标准和规定的安全要求，必须由有资格的安装人员进行安装。

技术数据详见 [第32页的OmniCore E10 控制器的技术数据](#) 一节。

安全信息

在进行任何安装作业之前，必须遵守所有安全信息的要求。

其中有若干必须仔细阅读的一般安全事项，同时还包括更为具体的安全信息，这些安全信息介绍了在执行操作步骤时所存在的危险和安全风险。执行任何安装工作前，请先阅读[第13页的安全](#)一章。



注意

在开始连接电源和开始任何安装作业之前，一定要将 OmniCore E10 和机器人与保护接地和漏电保护器(RCD)连接好。

3 安装与调试

3.2 安装活动

3.2 安装活动

安装控制器的主要步骤

使用以下主要步骤安装和连接控制器。

	操作	参考
1	打开控制器的包装。	第47页的取出控制器。
2	放置控制器并用螺栓固定到地面上。	第49页的现场安装。
3	将机械臂与控制器相连。	第72页的将机械臂连接至控制器。
4	将 FlexPendant 连接至控制器。	第80页的连接 <i>FlexPendant</i>
5	安装外部断路器或熔断器。	第75页的将输入电源和保护接地连接到控制器
6	将机柜连接到保护性接地上。	第75页的将输入电源和保护接地连接到控制器
7	安装剩余电流装置 (RCD)。	第75页的将输入电源和保护接地连接到控制器
8	将输入电源连接到控制器。	第75页的将输入电源和保护接地连接到控制器
9	将防护装置连接到控制器上。	第85页的客户安全接口 - X9。
10	例如连接 Ethernet、PC 和其他连接。	有关如何连接 PROFINET 等工业网络，请参阅对应的应用手册。 第81页的OmniCore 上以太网 一节描述了如何连接到网络和 PC。另请参阅 操作手册 - <i>RobotStudio</i> 。 另请参阅 第82页的连接器说明
11	安装选件和附件（选装）。	第100页的安装附加装置。
12	调试前的初步测试。	第104页的调试前的初步测试。



注意

如果控制器替换了另一个OmniCore控制器，请参阅操作手册 - *OmniCore*集成工程师指南以获取有关如何传输软件配置（控制器软件恢复）的描述。

3.3 运输和搬运

3.3.1 拆包

取出控制器

	操作
1	对包装进行目视检查并确保没有损坏。
2	去除包装。
3	检查是否有任何可见的运输损坏。  注意 如有运输损坏，请停止拆包并联系ABB。
4	如有必要，请使用无绒布来清洁该单元。
5	确保所用吊装附件（如适用）适用于搬运相应重量的控制器。
6	如果并非直接安装控制器，则必须按照 第33页的运输和储存条件 中所述储存。
7	确保控制器的预期操作环境符合 第33页的操作条件 中所述的规格。
8	控制器可以运送至 第49页的现场安装 一节中所述的安装场所。

3 安装与调试

3.3.2 储存

3.3.2 储存

控制器的存储

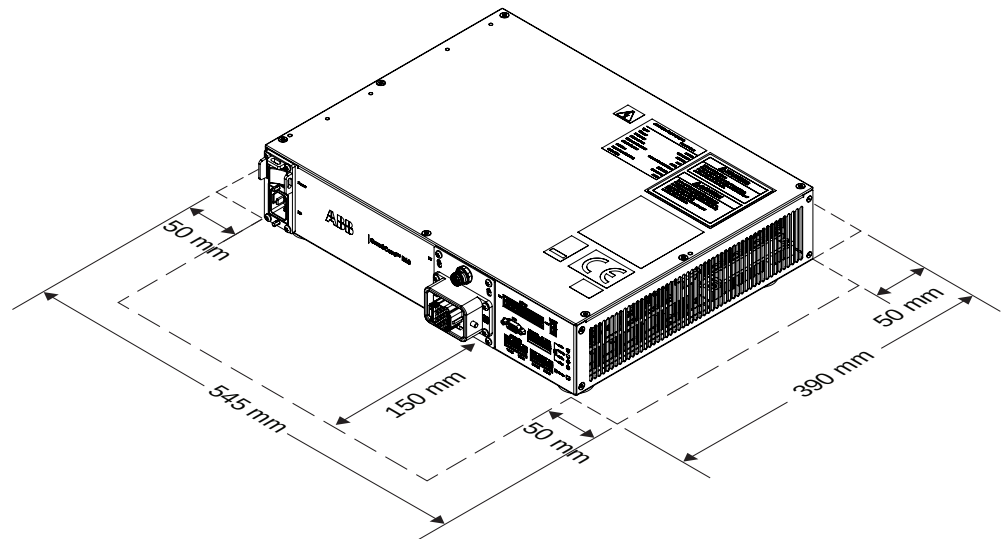
有关储存，请参阅 [第33页的运输和储存条件](#)。

3.4 现场安装

3.4.1 所需的安装空间

尺寸

下图展示OmniCore E10控制器所需安装空间。需要留出可用空间以便连接 ABB 电缆。切勿在左右两侧盖上布置电缆，否则会导致冷却不足。



xx2100001296

可用空间	前	后	左	右
底座安装	150 mm	50 mm	50 mm	50 mm
机架安装	150 mm	50 mm	50 mm	50 mm

下一页继续

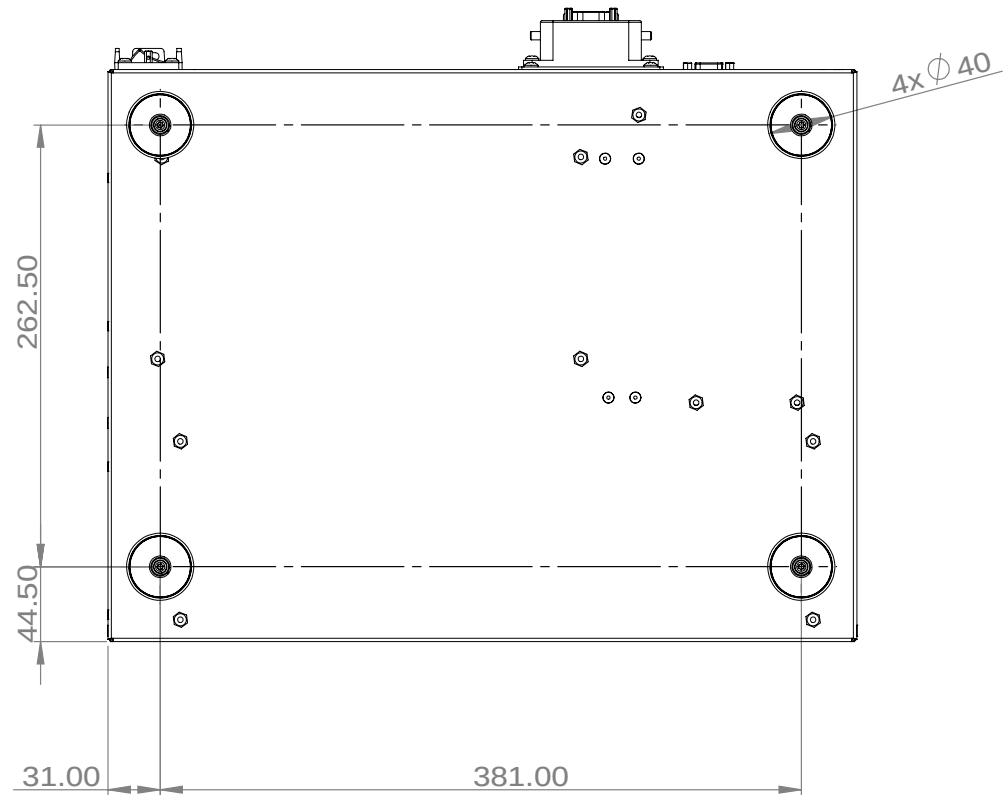
3 安装与调试

3.4.1 所需的安装空间

续前页

支脚尺寸

下图显示了 OmniCore E10 控制器支撑脚之间的尺寸（仰视）。



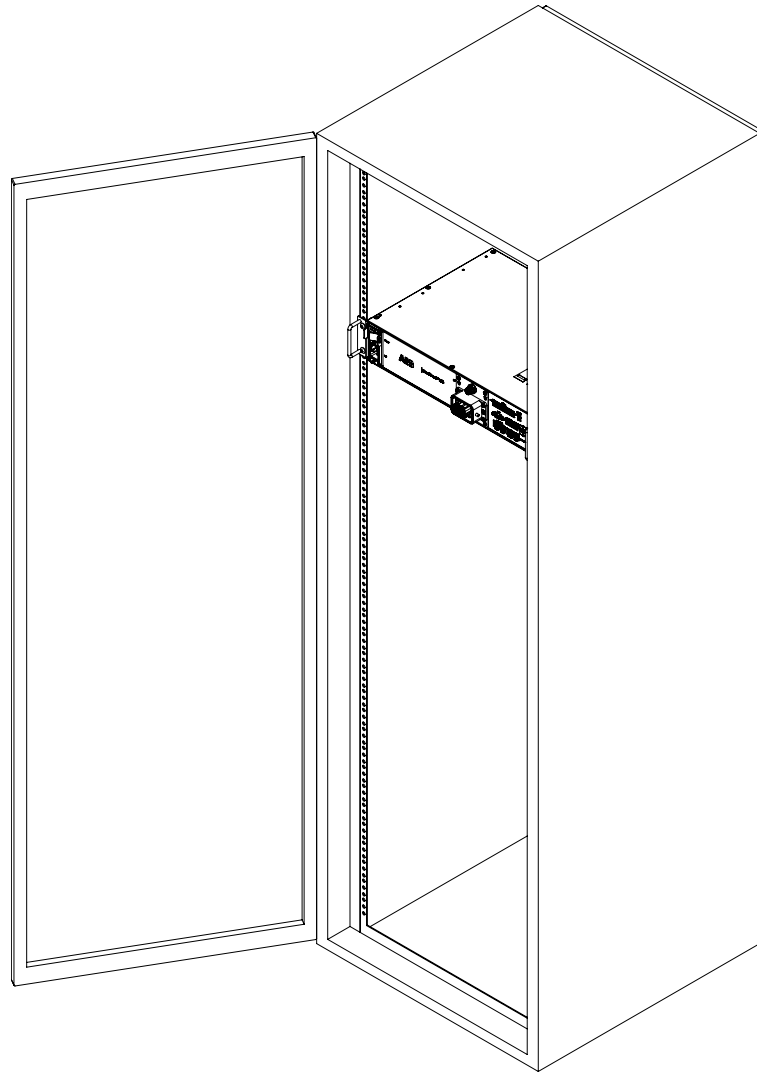
xx2100001297

- 腿只能用于定位，不能用于安装或固定。

3.4.2 安装带 19" 机架安装套件的控制器

概述

OmniCore E10 控制器经过精心设计，可安装在 19" 机柜中。



xx2100001562



注意

如果控制器安装在机架（机柜）中，则必须一种恰当的方式将其固定，以防止控制器机柜变形。最好是沿控制器的整个侧边设置角钢。

所需设备

设备	信息
安装套件	3HAC077631-001
标准工具包	请参阅 第202页的控制器 的 标准工具套件 。

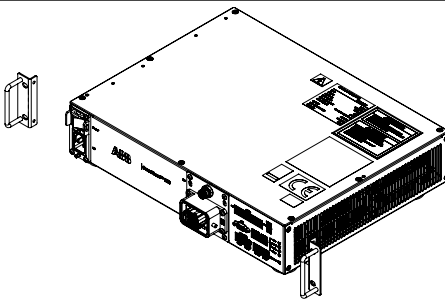
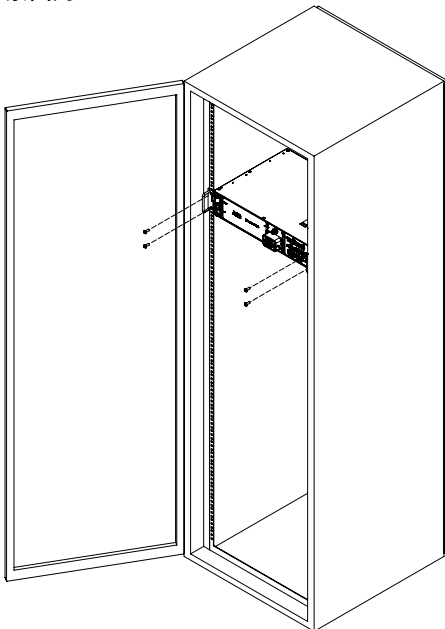
下一页继续

3 安装与调试

3.4.2 安装带 19" 机架安装套件的控制器
续前页

将19"机架安装套件安装到控制器上

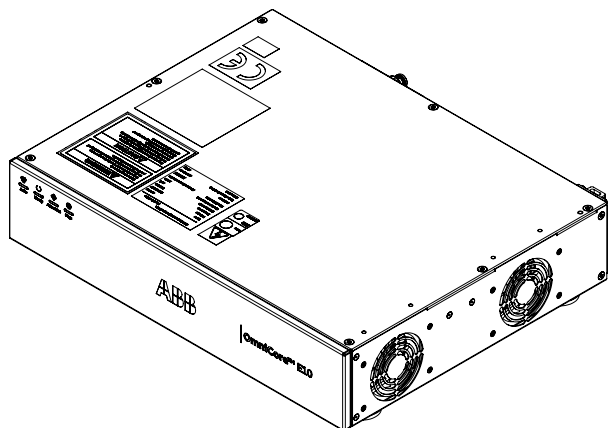
请按照以下步骤将控制器安装到 19" 机柜中。

操作	信息
1 拆下左右两侧的螺钉。	 xx2100001311
2 装配安装套件。	
3 将控制器放入 19" 机柜中，然后用螺钉将其固定。	梅花平头螺钉 M6x16 (4 份) 紧固力矩：1.7-1.8 Nm  xx2100001563

3.4.3 安装带 design front 安装套件 [3001-3] 的控制器

概述

OmniCore E10 控制器经过精心设计，能够以桌面版本形式来安装，桌面版本可以采用 design front 安装套件。

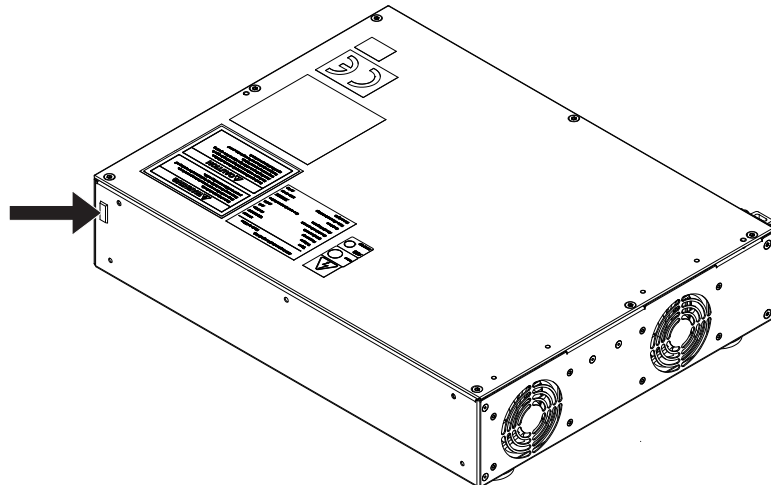


xx2200000747



提示

只有带孔塞的版本才能适合 design front 安装套件 [3001-3]。



xx2300000249

所需设备

设备	信息
Design front 安装套件	3HAC082539-001
线束 LED 状态	3HAC081613-001
机柜底座总成	如果你的 OmniCore E10 控制器是不带孔塞的版本，请联系 ABB 寻求对 design front 安装的支持。
标准工具包	请参阅 第202页的 controllers 的标准工具套件 。

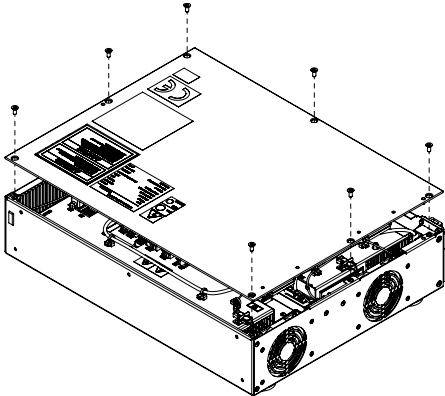
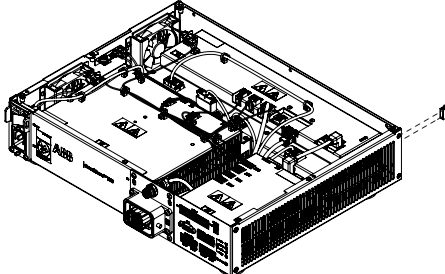
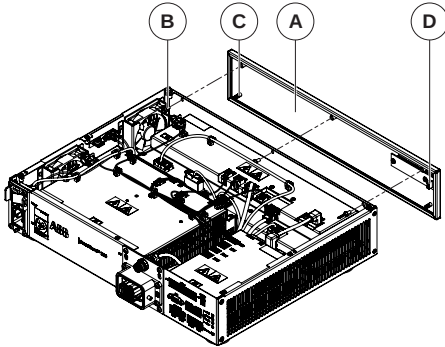
下一页继续

3 安装与调试

3.4.3 安装带 design front 安装套件 [3001-3] 的控制器
续前页

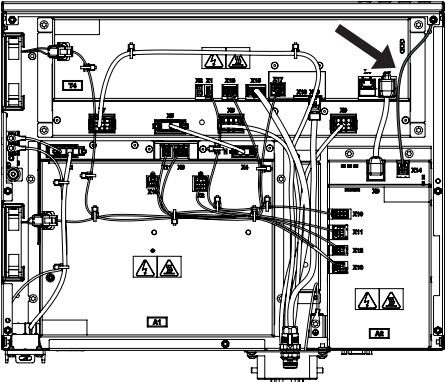
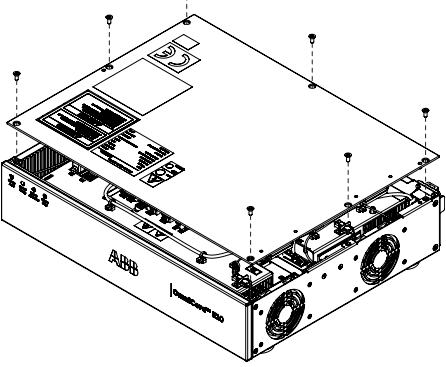
操作步骤

请按照以下步骤将桌面安装套件装在控制器上。

操作		参考信息/图示								
1	拆下控制器顶部护盖。	 xx2200000746								
2	从控制器内部按下孔塞。	 xx2200000742								
3	根据导销组装桌面安装套件前盖。	 xx2200000743 <table><tr><td>A</td><td>桌面安装套件前盖</td></tr><tr><td>B</td><td>梅花平头螺钉 M4x8 (3 份) 拧紧转矩：1.7 Nm±10%</td></tr><tr><td>C</td><td>导销 (2 份)</td></tr><tr><td>D</td><td>X111 连接器</td></tr></table>	A	桌面安装套件前盖	B	梅花平头螺钉 M4x8 (3 份) 拧紧转矩：1.7 Nm±10%	C	导销 (2 份)	D	X111 连接器
A	桌面安装套件前盖									
B	梅花平头螺钉 M4x8 (3 份) 拧紧转矩：1.7 Nm±10%									
C	导销 (2 份)									
D	X111 连接器									
4	用螺丝固定。									

下一页继续

3.4.3 安装带 design front 安装套件 [3001-3] 的控制器
续前页

	操作	参考信息/图示
5	通过孔组装线束 ID LED 状态。 A2.X14-X111	 xx2200000744
6	重新安装顶盖并用螺钉固定。	螺钉：梅花沉头螺钉 M4x10 (7 份) 拧紧转矩：1.7 Nm±10%。  xx2200000745
7	将控制器放置在所需位置。	

3.4.4 安装 FlexPendant 支架



注意

为避免 FlexPendant 从高处掉落，支架应设在适宜的工作高度处。
使用和存放 FlexPendant 时始终要确保电缆不会将人绊倒。
设备不用时，请将其妥善放置，以防意外跌落。

所需设备

设备	备件号	注释
标准工具包		请参阅 第202页的控制器 的 标准工具套件 。
FlexPendant 支架，配备紧急停止保护盖	3HAC064927-001	

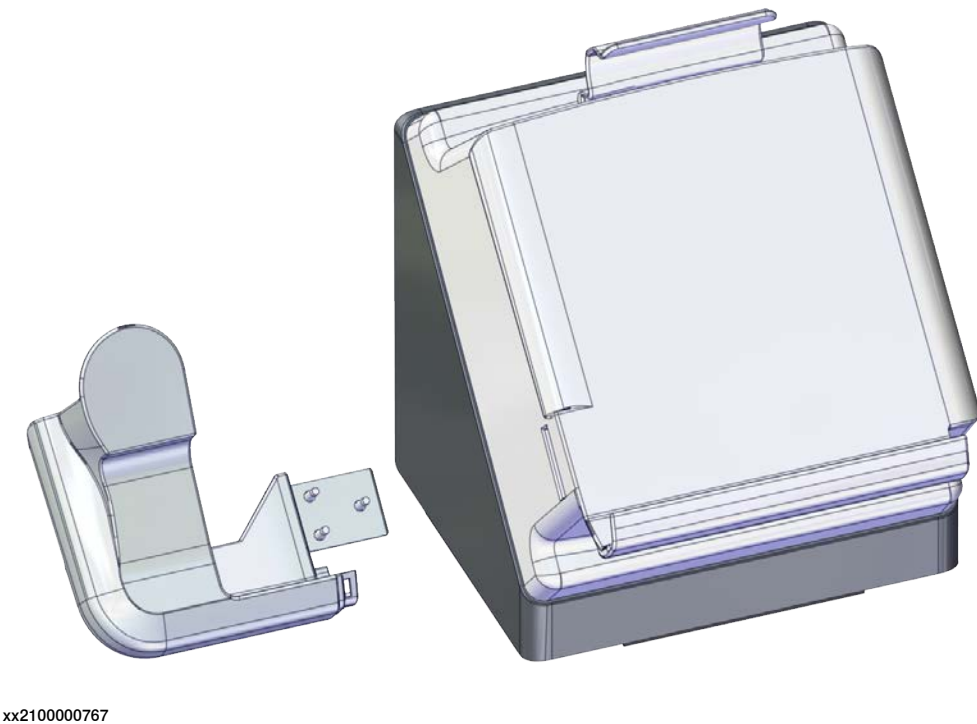


注意

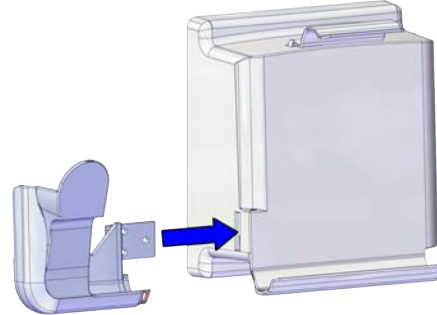
当不使用或未经授权的人不能使用时，应将FlexPendant放在支架上。

在 FlexPendant 支架上安装紧急停止支架

FlexPendant 支架在发货时没有装配紧急停止装置的托架。它们是分开的两部分。为避免活动和非活动紧急停止装置之间混淆，在拆卸 FlexPendant 时应使用这种手动安装的覆盖物。



按此程序在 FlexPendant 支架上安装紧急停止支架。

	操作	附注/图示
1	拆下四个螺钉。	 xx2000002356
2	分离FlexPendant支架后部。	
3	将紧急停止支架插入 FlexPendant 支架。	 xx2100000765
4	用螺丝固定。	螺钉：BN33 十字平头自攻螺钉 ST2.9x13 (3 份) 紧固力矩：6 Nm-7.8 Nm  xx2100000766

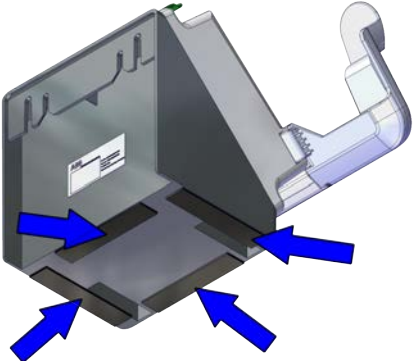
下一页继续

3 安装与调试

3.4.4 安装 FlexPendant 支架
续前页

	操作	附注/图示
5	装回后部并用螺钉固定。	螺钉：BN33 十字平头自攻螺钉 ST3.5x16 (4 份) 紧固力矩：9.4 Nm-12.2 Nm  xx2000002356

将FlexPendant支架固定到平整表面上（水平）
使用此程序将 FlexPendant 支架安装到平整表面上，比如控制器表面或桌面。

	操作	附注/图示
1	清洁表面，并确保擦干。	
2	去除带子上的保护性衬垫。	 xx2000002352

操作	附注/图示
3 将支架推到所需位置上。	 xx2000002353

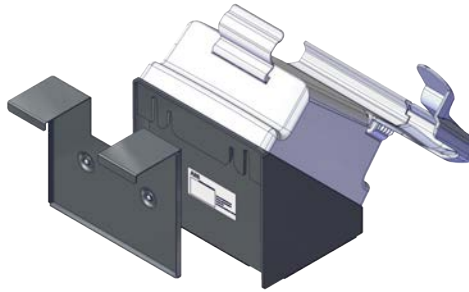
用托架悬挂FlexPendant支架

使用此程序将 FlexPendant 支架固定到能够固定托架的位置，比如设备柜门。



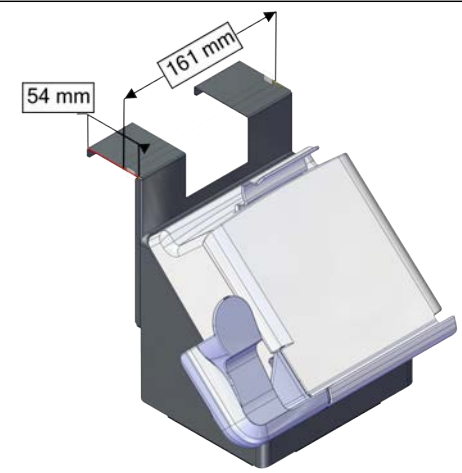
提示

支架包含在交付内容中。

操作	附注/图示
1 根据托架上的螺钉将FlexPendant支架悬挂在托架上。	 xx2000002354

3 安装与调试

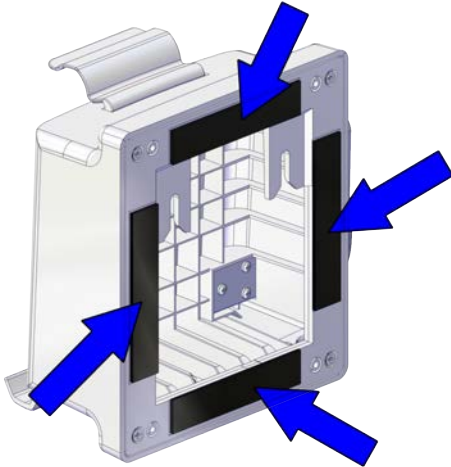
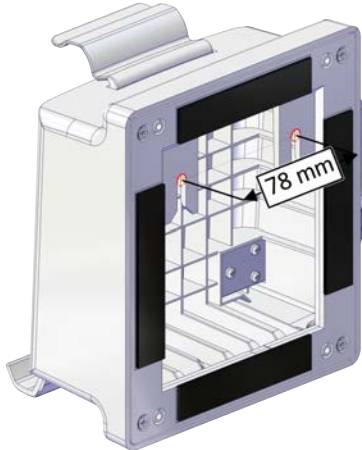
3.4.4 安装 FlexPendant 支架
续前页

操作	附注/图示
2 用托架将支架悬挂在所需位置。	 xx2000002355

用螺钉悬挂FlexPendant支架前部（垂直）
使用此程序将FlexPendant支架前部悬挂至所需位置。

操作	附注/图示
1 拆下四个螺钉。 2 分离FlexPendant支架后部。	 xx2000002356
3 清洁表面，并确保擦干。	

下一页继续

	操作	附注/图示
4	去除带子上的保护性衬垫。	 xx2000002357
5	将支架推到所需位置上。	
6	用两个M5螺钉固定支架。	 xx2000002358

3.4.5 更改风扇控制功能

概述

OmniCore E10控制器上的冷却风扇低速工作或在控制器处于电机关闭状态时关闭以降低噪音，这称为风扇控制功能。

当机器处于电机打开状态时，风扇将按照最大制冷能力工作。当状态变为电机关闭时，如果送入气流的温度足够低，风扇就会关闭，而温度过高时，风扇则会以低速工作。

当控制器状态变为电机关闭时，如果送入气流的温度足够低，风扇将在 60 秒后关闭。如果温度过高，风扇会继续低速工作，直至温度足够低，然后关闭。

更改风扇控制功能

请按照以下步骤更改风扇控制功能。

	操作	注释
1	在 RobotStudio 中打开配置编辑器。	
2	在 Controller 主题中，导航至 Fan Control 类型。	
3	如果不得在电机关闭状态下关闭风扇，则请将参数 <i>Turn off fan</i> 设置为 <i>NO</i> 。 默认设置为 <i>YES</i> 。	有关系统参数的详细信息，请参阅 技术参考手册 - 系统参数

3.5 电气连接

3.5.1 在 OmniCore E10 控制器上的接头/接口

概述

下节将描述 OmniCore E10 控制器前面板上的连接接口。

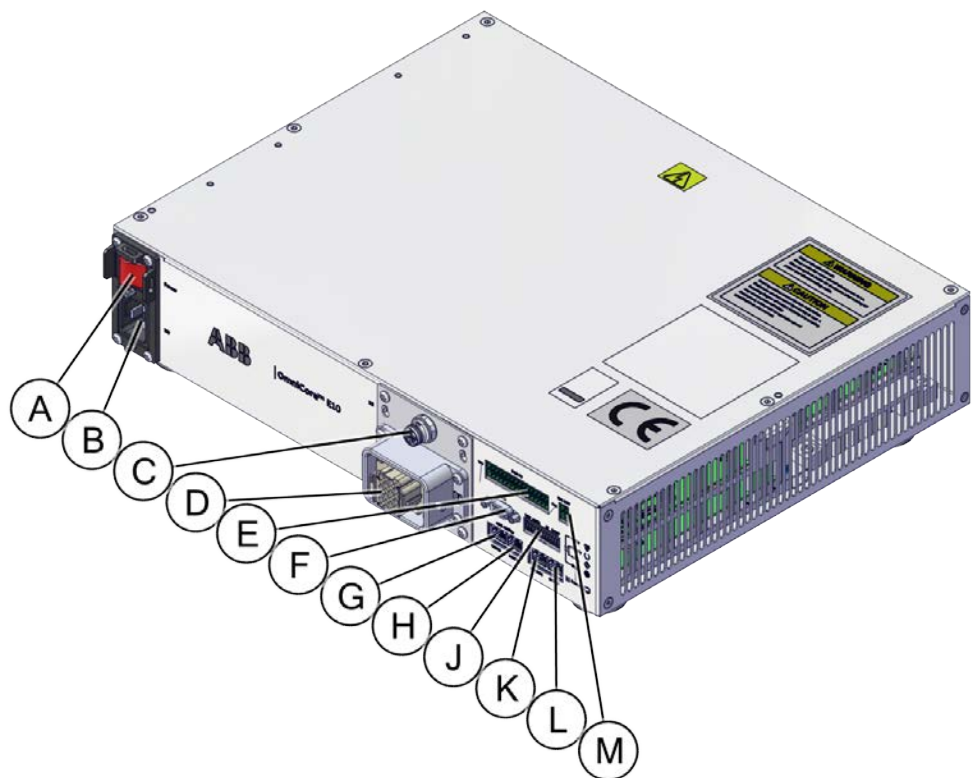


小心

将接头连接到控制器之前，请务必检查接头是否脏污或损坏。清洁或更换任何损坏的部件。

连接器

下图显示了控制器上的连接接口。



xx2100001299

	描述	标签	请参阅电路图。
A	电源输入端开关	Power	Q0
B	电源输入端连接器	X0	X0
C	机械臂信号连接器 (SMB)	X2	X2
D	电机连接器	X1	X1
E	I/O 接口	X5	A2.X6
F	FlexPendant 适配连接器 (HMI)	HMI	A2.X8

下一页继续

3 安装与调试

3.5.1 在 OmniCore E10 控制器上的接头/接口
续前页

	描述	标签	请参阅电路图。
G	WAN1 端口	WAN1	A2.X1
H	WAN2 端口	WAN2	A2.X2
J	客户安全接口	MON, AS/GS, ES, ESOUT	A2.X5
K	设备端口	DEVICE	A2.X3
L	管理端口	MGMT	A2.X4
M	外部 24 V 电源进口连接器	X6	A2.X7

电源输入端开关

使用电源输入端开关开启和关闭控制器，也可以使用 FlexPendant 重启控制器。

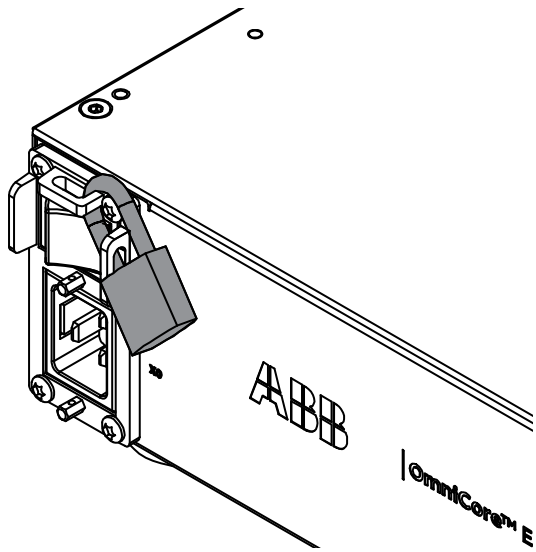


注意

重启控制器时，请等待计算机和逻辑单元状态 LED Computer 熄灭，然后再次开启电源。

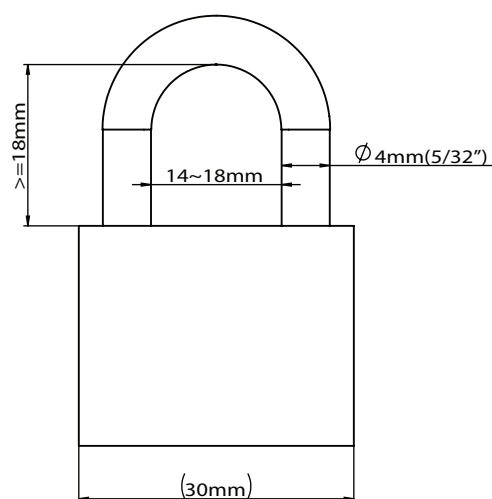
电源输入端开关安全锁

下图显示了电源输入端开关安全锁的位置。



xx2100001300

下一页继续



xx2100001310

3 安装与调试

3.5.2 将电缆连接到控制器

3.5.2 将电缆连接到控制器

概述

为了保证整个机器人系统的最佳性能和延长其使用寿命，必须为机器人系统提供良好恰当的电气装置。

本节介绍了如何将电缆和信号连接到控制器的重要信息。

信号类别

在选择和铺设电缆时，不同的类别适用不同的规则。不同类别的信号绝不能混合。

信号类别	描述
动力信号 4级 (噪声)	提供外部电机和制动闸。 适用于与变速传动装置的电源输入和输出有关的电缆。带有强干扰信号的电缆（如电机电缆）、直流电路负载分配、未抑制的电感负载、直流电机、焊接设备等。
控制信号 3级 (轻微噪声)	数字操作和数据信号（数字 I/O，保护停止等）。 适用于带轻微干扰信号的电缆：交流电源（ $<1\text{ kV}$ ）、直流电源（ 24 V ）、配备RFI/EMI滤波器的设备的电源、具有电阻性或抑制电感负载的控制回路（如接触器和电磁阀）、直接联机感应电动机等。
测量信号 2级 (轻度敏感)	模拟测量和控制信号（分解器和模拟 I/O）。 该等级包含普通模拟信号，如模拟信号（ $4\text{-}20\text{ mA}$ ， $0\text{-}10\text{ V}$ ，或低于 1 MHz 的信号）、低速数字信号（RS232, RS485）、数字（开/关）信号、限位开关、编码器等。
数据通信信号 1级 (敏感)	网关（现场总线）连接、计算机连接。 适用于带非常敏感的信号的电缆。满幅范围 小于 1 V 或 1 mA ，且/或电源阻抗 $>1\text{ k}\Omega$ ，且/或信号频率 $>1\text{ Mhz}$ 的信号。例如高速数字通信（以太网）、热电偶、热敏电阻、应变仪和流量计。

选择电缆

所有铺设在控制机柜中的电缆必须能承受 70°C 。此外对于特定信号类别的电缆还适用以下规则：

信号类别	电缆类型
动力信号	面积至少为 1.5平方毫米 或 AWG 16 的屏蔽型电缆。
控制信号	屏蔽型电缆。
测量信号	屏蔽型双绞线电缆。
数据通信信号	屏蔽型双绞线电缆。对于现场总线和以太网连接，应根据相应总线的标准规格使用特定电缆。



注意

必须始终遵守任何有关绝缘性和截面积的当地标准和法规。

CP/CS 中的交流电流

针对那些电缆正确的尺寸取决于工作周期的时间段和电缆的热时间常数之间的关系的具体应用（例如，开始时应对大惯性负荷，间歇负荷），请电缆制造商提供资料。

具体国家的标准必须包括在内。

电线的规格不需要考虑电机或是变压器的启动。

下一页继续

以下的表格中给出在特定的温度和电线规格下可以提供的交流电流的大小。

电线规格 (mm ² //AWG)	交流电流			
	40°C//104F	45°C//113F	50°C//122F	52°C//125.6F
单线 0.2//24	4.5	4.1	3.7	3.2
多线, 2对 0.2//24	3.6	3.3	3.0	2.6
多线, 4 对 0.2//24	2.9	2.7	2.4	2.1
多线, 6 对 0.2//24	2.6	2.3	2.1	1.8
多线, 9 对 0.2//24	2.3	2.0	1.8	1.6
单线 0.5//20	7.9	7.2	6.5	5.6
多线, 2对 0.5//20	6.3	5.8	5.2	4.5
多线, 4 对 0.5//20	5.1	4.7	4.2	3.6
多线, 6 对 0.5//20	4.5	4.1	3.7	3.2
多线, 9 对 0.5//20	4.0	3.6	3.2	2.8
单线 0.75//18	9.5	8.6	7.8	6.7
多线, 2对 0.75//18	7.6	6.9	6.2	5.4
多线, 4 对 0.75//18	6.2	5.6	5.1	4.4
多线, 6 对 0.75//18	5.4	4.9	4.4	3.8
多线, 9 对 0.75//18	4.8	4.3	3.9	3.4
单线 1.0//17	11.0	10.0	9.0	7.8
多线, 2对 1.0//17	8.8	8.0	7.2	6.2
多线, 4 对 1.0//17	7.2	6.5	5.9	5.1
多线, 6 对 1.0//17	6.3	5.7	5.1	4.5
多线, 9 对 1.0//17	5.5	5.0	4.5	3.9
0.75//18 三相	8.6	7.8	7.1	5.6
1.0//17 三相	10.3	9.4	8.4	6.7

电缆走线

应以专业的方式进行电缆布线。

- 等级不同的电缆（如信号电缆和电力电缆）不得布置在一起，因为电力电缆可能会给信号电缆带来噪音。分隔距离越大，电缆之间产生干扰的风险越小。
- 机器人控制器市电电源输入电缆和机器人电缆即使等级相同也应分开布置。
- 如果穿过不同等级的电缆，电缆应以接近 90 度的角度交叉。
- 所有连接到控制器内部的外部电缆在进入机柜前的底座部分开始必须屏蔽。

下一页继续

3 安装与调试

3.5.2 将电缆连接到控制器

续前页

如果在两个电缆等级之间使用分压器，可缩短分隔距离。电缆导管系统的制造商可以提供有关使用其特定产品如何缩短分隔距离的信息。

信号类别	电缆类型
动力信号	- 这些线缆信号会产生大量干扰，因此必须和控制、测量和通信信号线缆分开铺设。 - 线缆两端的屏蔽层都必须连接到机柜面板底座的未涂漆部分。任何无屏蔽的电缆必须尽可能短。 - 机械臂供电电缆在地面沿控制器机柜的左侧走线。 - 电缆不应像线圈一样盘绕起来。这样会产生干扰信号的磁场。根据负载的不同，还会有不同的过热风险。
控制信号	- 这些信号线缆对干扰非常敏感。要保护这些信号线缆，不应将其与供电电缆铺设在一起。 - 在电缆内部，每根信号线都必须和一根中性线相互缠绕。 - 线缆两端的屏蔽层都必须直接连接到底座。
测量信号	
数据通信信号	

屏蔽电缆

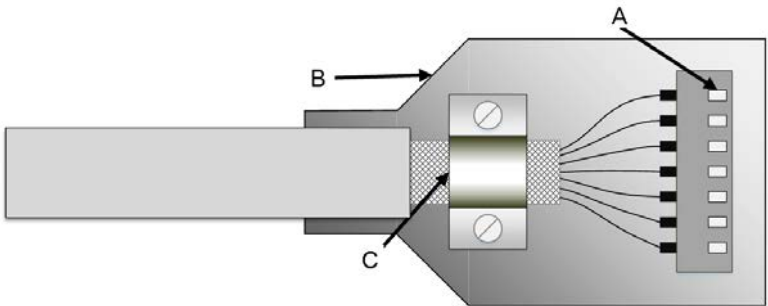
当外围设备连接至机器人系统时，需要使用屏蔽电缆降低内部电缆导线对其穿过的环境产生的耦合。

对屏蔽电缆的要求

- 最佳的屏蔽方式是将电缆两端的屏蔽层接地，前提是两端接地具有相同的电势。
- 如果多个接地点电位不同，屏蔽层两端接地后将形成接地回路，使不需要的电流能够流入屏蔽层。在这种情况下，可以采用一端接地的方法。接地点因而须位于机器人控制器侧。
- 承载模拟低电平信号的电缆是另一种例外情况，其屏蔽层只能一端接地。
- 大多数数据网络和现场总线类型都定义了接地拓扑结构。如果有此类接地方式，则应严格遵循。
- 在复杂的干扰环境中，可能需要使用双层屏蔽。内屏蔽层只能在控制器侧一端接地，而外屏蔽层应在两端接地。将铝箔与编织网屏蔽结合是最佳的屏蔽。
- 最佳连接是屏蔽延伸至接地层或底座，并与接地层或底座形成牢固的360°连接（如下所示）。

屏蔽示例

下图所示为d型连接器的屏蔽：



xx1700001320

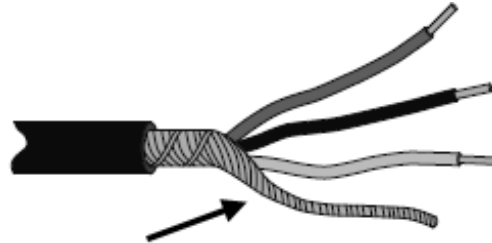
- A 带凹窝的连接器体与配对的连接器体沿外周有多处结合，呈360°连接。
- B 金属或镀金属的底壳与连接器体呈 360° 结合。
- C 电缆屏蔽层暴露在外，360° 夹定在底壳上。必须紧固安装。

下一页继续

许多其他的 360° 结合方法和 360° 屏蔽连接器的类型也可以接受。

屏蔽尾纤终端

应避免屏蔽尾纤终端（如图所示）。如果无法避免尾纤连接，使其尽可能短。



xx1700001321

接地与屏蔽连接

接地系统起双重保护作用。主要作用是充当人员和设备安全的保护接地（PE）。次要作用是用作共模电路的回路。

更多信息，请参见 EN 60204-1 和 UL 1740。

接地要求

控制器柜接地必须来自电力网供电 PE。

- 接地电缆的颜色应为绿黄色。
- 控制器柜、机械手和外围设备的接地必须相同，最好是一个等电位接地网（网格）。
- 接地连接点必须具有稳定的金属间结合，如螺丝固定。必须清除接触表面的油漆、灰尘、铁锈和其他绝缘材料。

关于控制柜内部电源接地连接的标志要求，请参见 UL 508C。关于应当如何设计接地系统的更多详情，请参见 IEC 61000-5-2。关于 PE 的横截面积详情，请参见 IEC 60204-1。

接地装置

有关保护性接地与 OmniCore 连接方法的信息，请参见 [第75页的将输入电源和保护接地连接到控制器](#)。

有关机械臂保护性接地连接方法的信息，请参见相应产品手册。

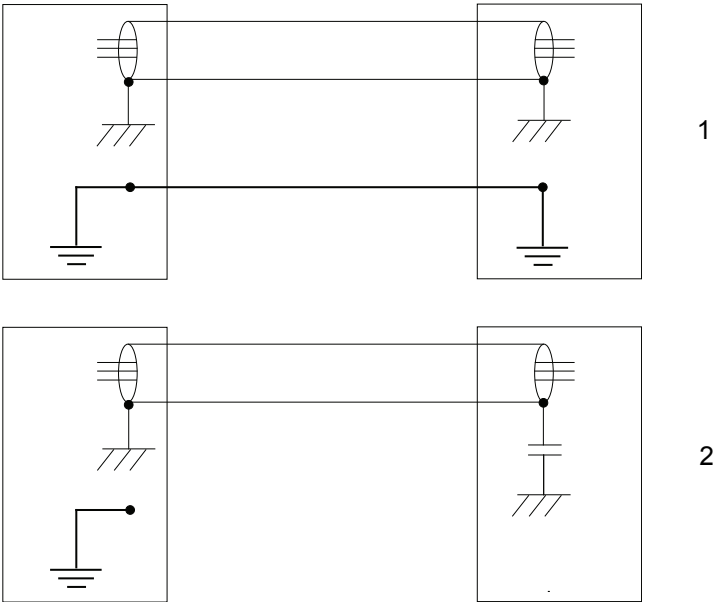
3 安装与调试

3.5.2 将电缆连接到控制器

续前页

示例

下图给出两个保护性接地和信号电缆屏蔽连接方法示例：



xx1200000960

例1：

- 各装置均提供良好的保护性接地连接时，将所有装置两端的所有屏蔽层接地可以取得最好的屏蔽效果。

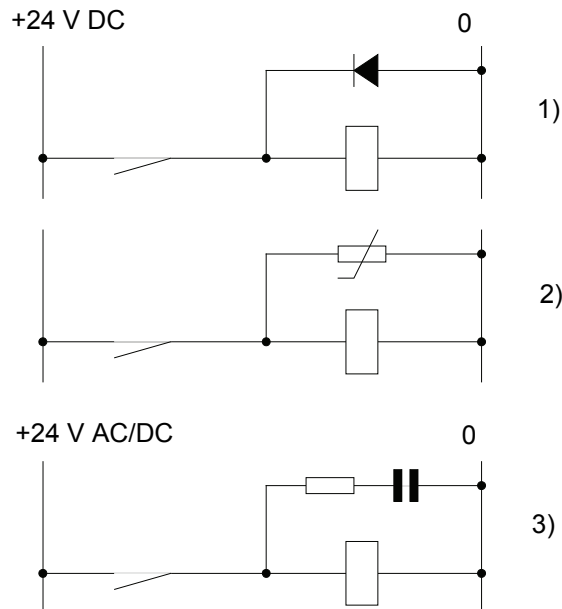
例2：

- 如果电缆末端未良好接地，可使用噪声抑制电容器。两根电缆的屏蔽层必须按图示连接，而非连接到装置的底座上。

下一页继续

干扰消除

对于内部继电器线圈以及可能会在控制机柜内部产生干扰的其他部件，其干扰通过抵消来消除。外部继电器线圈和其他部件必须以相似的方式钳制。下图显示了具体方法。注意在抵消之后直流继电器的关闭时间会增加，尤其是如果通过线圈连接了二极管。变阻器可以实现更短的关闭时间。线圈互相抵消可以延长控制其开关的寿命。



xx1200000961

- 1 二极管的规格应采用与中继器线圈相同的电流以及两倍电源电压。
- 2 变阻器的规格应采用与中继器线圈相同的能量以及两倍电源电压。
- 3 当使用了交流电压时，元件应采用 >500 V 的最大电压和 125 V 的标称电压。
电阻应为 100 Ω ，电容应为 1W 0.1 - 1 μF （通常为 0.47 μF ）。

3 安装与调试

3.5.3 将机械臂连接至控制器

3.5.3 将机械臂连接至控制器

概述

安装机械臂和控制器之后，将它们彼此连接在一起。以下列表指定了每种应用下应采用哪些电缆。

控制器上的所有连接器如 [第63页的在 OmniCore E10 控制器上的接头/接口](#) 一节所示。



小心

确认序列号符合 *Declaration of Incorporation*（公司声明）(DoI) 中的要求。

主电缆类别

机械臂与控制器之间的所有电缆分为以下类别：

电缆类别	描述
机械臂电缆	处理机械臂电机的电源和控制装置，以及来自串行测量电路板的反馈。
位置开关电缆（选件）	处理去往任何位置开关的供电和来自这些开关的反馈。
客户电缆（选件）	处理与客户安装在机械臂上之设备的通信。
附加轴电缆（选件）	处理外轴电机的电源和控制装置，以及来自伺服系统的反馈。

上述类别可细分为几个子类别，如备件手册中所述。请参见[第222页的机械臂电缆](#)。

连接从机械臂到控制器的电缆。

	操作
1	将机械臂电缆连接至连接器X1。
2	用杠杆锁定连接器。

操作	
3	将 SMB 电缆连接至连接器X2。  注意 在插入和旋转连接器之前，请将两个 SMB 连接器上的箭头对齐。否则可能会损坏连接器，尤其是连接器中分离的保护塑料材料。  xx2400001052
4	旋转以锁定 SMB 连接器。
5	固定电缆以避免缠绕或磨损。

3 安装与调试

3.5.4 为输入电源安装连接器

3.5.4 为输入电源安装连接器

概述

本节介绍了如何制造将主电源连接到控制器的电缆。

详细视图

连接器	连接器货号	描述
连接器交流电源进线	3HAC077706-001	IEC 60320 C19 连接器 这是标准连接器，建议使用常规方法安装连接器。

规格

下文描述了将输入电源连接到 OmniCore E10 控制器的电缆要求。

组件	描述
电缆类型	柔韧的耐油橡胶
电缆面积	3C x 1.5 mm ² 或AWG16
保护接地	PE1 和 PE2 指向 X0 （输入电源连接器）。

包括的部件

交付时包括以下部件。

部件	建议的供应商	注释
连接器	TE	
电缆	3C x 1.5 mm ² H05 VV-F 黑色 R/A Schuko 16A 直角黑色	EU
电缆	3C x 1.5 mm ² H05 VV-F 圆形黑色 整体成型 BS1363 13A (5A 保险丝) 直角黑色	UK
	3C x AWG16 SVT 黑色 NEMA 5-15P 15A 直型黑色	US
	3C x 1.5 mm ² sq HVCTF 黑色 日本插头, JIS C8303 12A 直型黑色	JP
电缆	3C x 1.5 mm ² RVV 黑色 中国插头, 3 针 10A 直型黑色	CN
电缆	3C x 1.5 mm ² VV-F 黑色 澳大利亚插头, 3 针 10A 直型黑色	AU
电缆	3C x 1.5 mm ² H05 黑色	All

3.5.5 将输入电源和保护接地连接到控制器

简介



注意

[第74页的为输入电源安装连接器](#)一节中描述了如何制造带连接器的电缆。



危险

必须安装剩余电流装置 (RCD)。请参阅 [第35页的剩余电流](#)。

操作前提

在将输入电源接入控制器之前，必须满足以下先决条件：

- 必须安装外部断路器或保险丝。请参阅 [第76页的线路熔断](#)。
- 机柜必须连接到保护接地。请参阅 [第76页的保护接地的连接](#)。
- 必须安装剩余电流设备 (RCD)。请参阅 [第35页的剩余电流](#)。

输入电源连接的位置



xx2100001301

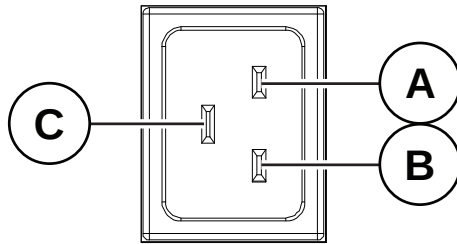
下一页继续

3 安装与调试

3.5.5 将输入电源和保护接地连接到控制器

续前页

保护接地的连接



xx2100001302

	描述
A	火线 (L1)
B	零线 (N) 或火线 (L2)
C	安全接地线 (PE), 接地

所需设备

设备	注释
外部接地故障保护 (剩余电流装置, RCD)	30, B 型 (ABB F202 B-16/0.03 或同等剩余电流断路器。)
标准工具包	请参阅 第202页的控制器 的 标准工具套件 。
电路图	<i>Circuit diagram - OmniCore E10, 3HAC076810-008</i>

电源连接

以下步骤描述了将主电源连接到控制器的方法。

 小心 在将连接器连接到控制器之前, 务必检查它是否脏污或损坏。请对部件进行清洁, 或更换损坏的部件。		
	操作	
1	将输入电源电缆连接到电源进口连接器 X0 上并按下锁紧杆锁定。  提示 当您听到清晰的咔嚓声时, 表示已锁定。	

线路熔断

OmniCore E10 侧控制器中没有集成保险丝。根据满负载额定电流, 积分器必须添加一个外部保险丝或断路器。机器人的满载电流标记在控制器铭牌上, 也显示在 [第34页的线路熔断](#) 章节中。

3.5.6 断开和连接FlexPendant

简介

使用*Hot swappable FlexPendant [3018-1]*选项可以在自动模式下分离和连接 FlexPendant（从OmniCore上），而不会中断正在进行的过程。

在手动模式下断开FlexPendant 将始终导致紧急停止。



注意

仅当登录用户拥有断开 FlexPendant 授权时才能分离 FlexPendant。



小心

在断开FlexPendant之前，应有另一个紧急停止装置可用。



小心

当 FlexPendant 分离时，其他执行控制的状态应清晰显示，如电源接通、故障检测、自动运行。



小心

未与机器人连接的 FlexPendant 示教器必须将其存放在双手和目光无法企及的地方，以免被误认为正在使用。



小心

FlexPendant 示教器的连接器仅可用于连接 FlexPendant 示教器。

所有外部安全装置都必须通过客户安全接口连接。

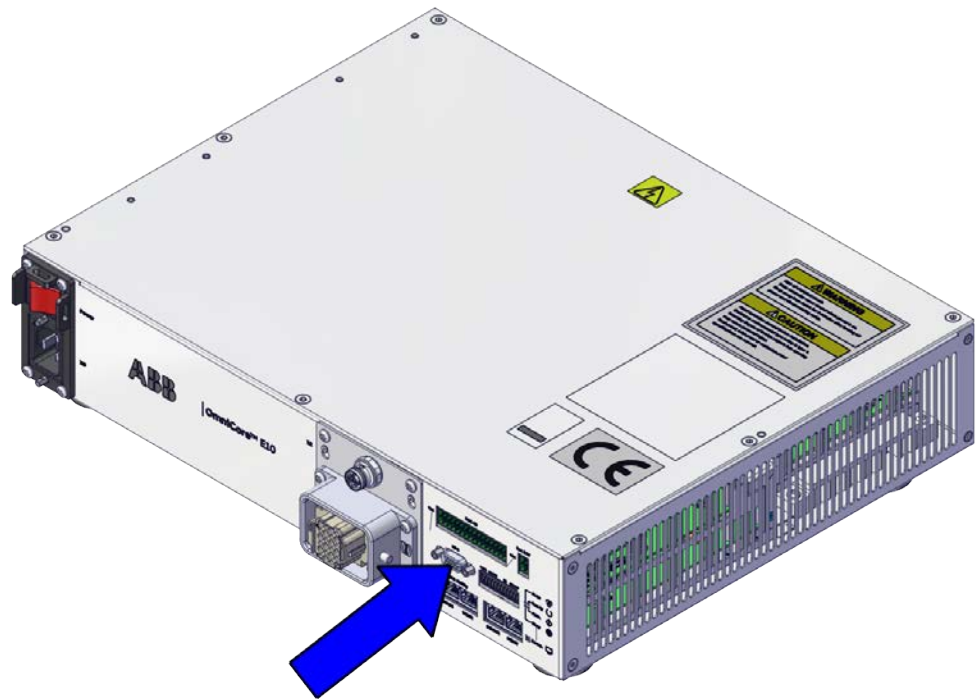
3 安装与调试

3.5.6 断开和连接FlexPendant

续前页

FlexPendant连接器的位置

OmniCore E10



xx2100001304

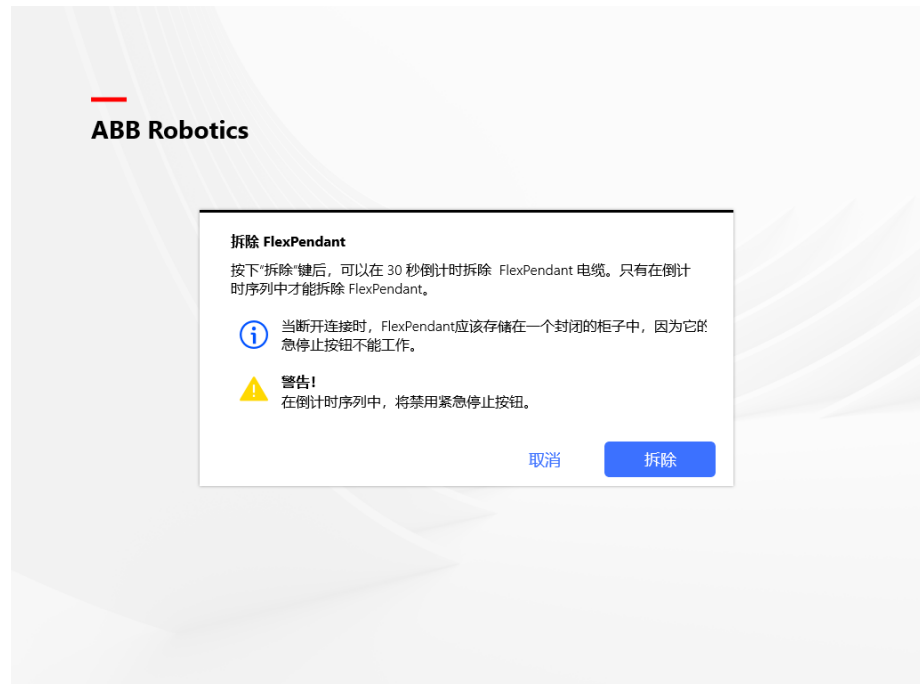
在自动模式下断开 FlexPendant

使用以下步骤可在自动模式下断开 FlexPendant：

- 1 在状态栏上，点击 **QuickSet** 按钮。
- 2 点击 **Logout/Restart**（注销/重启）选项卡。
- 3 在 **FlexPendant** 部分中，点击 **Detach FlexPendant**（断开 FlexPendant）。

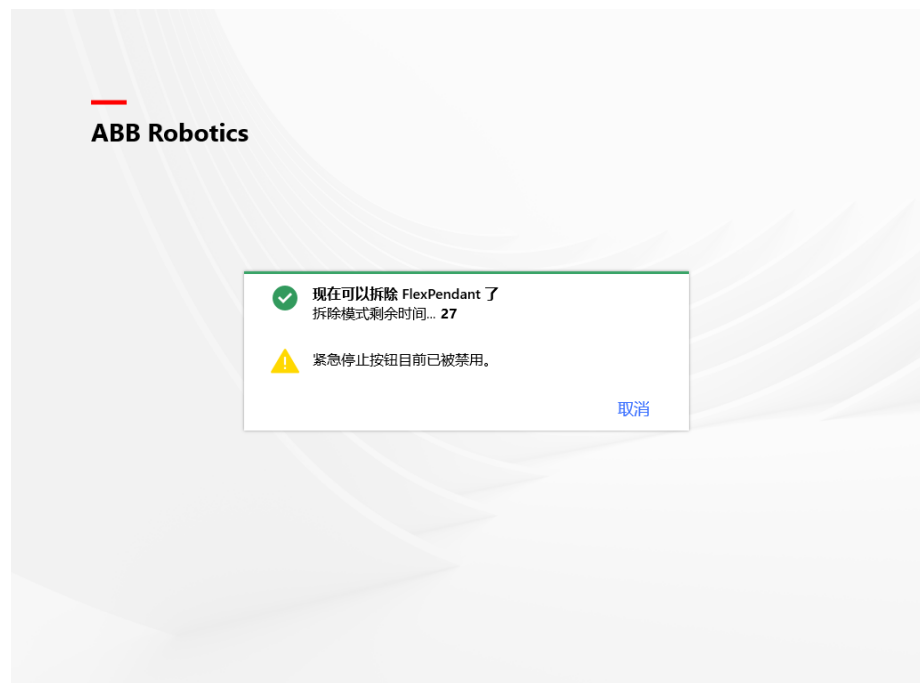
下一页继续

Detach FlexPendant (断开 FlexPendant) 窗口随即出现。



xx1900000403

- 4 点击 **Detach (断开)** 。
包含 30 秒倒计时计时器的弹出式窗口随即显示。



xx1900000404

- 5 当倒计时进行时，断开 FlexPendant。

3 安装与调试

3.5.6 断开和连接FlexPendant

续前页

断开后，FlexPendant 将关闭。



注意

如果FlexPendant在30秒内没有被断开，则断开FlexPendant的过程将中止。



警告

如果在30秒倒计时之后断开FlexPendant，则控制器将进入紧急停止状态。

连接 FlexPendant



小心

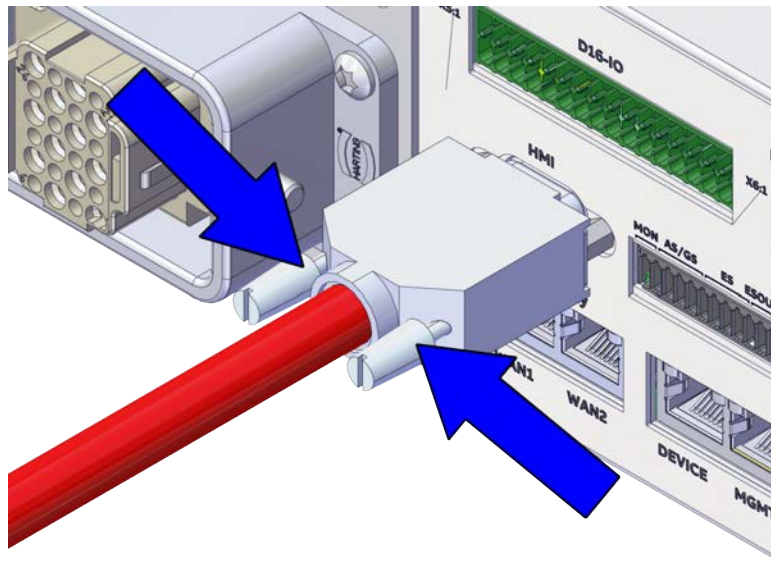
在连接之前，务必检查连接器是否脏污或损坏。请对部件进行清洁，或更换损坏的部件。

将接头连接到控制器，并拧紧锁定环或螺钉。



注意

OmniCore E10 控制器在控制器和 FlexPendant 之间有一根适配器电缆。



xx2100001343



小心

连接 FlexPendant 之前，请确保没有按下紧急停止装置。

3.5.7 OmniCore 上以太网

网段概述

OmniCore 使用的以太网分为以下几个网段：

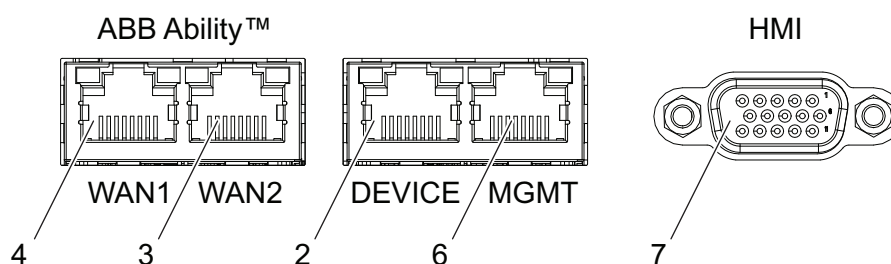
网段	控制器端口	手册用法
专用网络	DEVICE	具体机器人的本地工艺设备。
	MGMT（管理）	ABB 维修人员。
	HMI (FlexPendant)	FlexPendant 连接。
Ability 网络	WAN 2	ABB Ability™ 连接。
公共网络	WAN 1	公共/工厂网络。



注意

启用选项 *EtherCAT Device* 后，WAN1 和 WAN2 不能用于其他以太网协议。

连接器

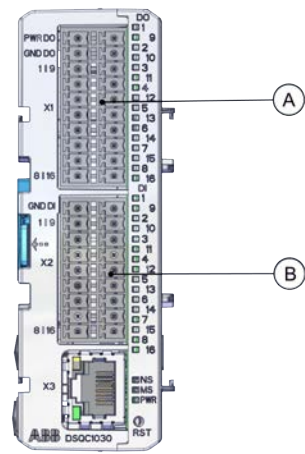


xx2100002083

	E 系列控制器标签	描述
2	DEVICE	连接到控制器的专用网络。用于连接控制器的 ABB 可扩展 I/O 设备和基于网络的本地过程设备。
3	WAN 2	用于将控制器连接到网络/ABB Ability™。
4	WAN 1	连接到控制器公共网络。用于将机器人控制器连接到工厂范围的工业网络。
6	MGMT（管理）	连接到控制器专用网络。MGMT 端口应由靠近控制器的维修人员使用，并且只有单个客户端与控制器连接。 注意 管理端口不得同时为一个以上的客户端使用。ABB Robotics 对管理端口使用一个以上客户端时可能出现的任何错误/危险不承担任何责任。
7	HMI (FlexPendant)	用于连接 FlexPendant 的专用连接器。

3.5.8 连接器说明

I/O 连接器 - 扩展 I/O (选项)

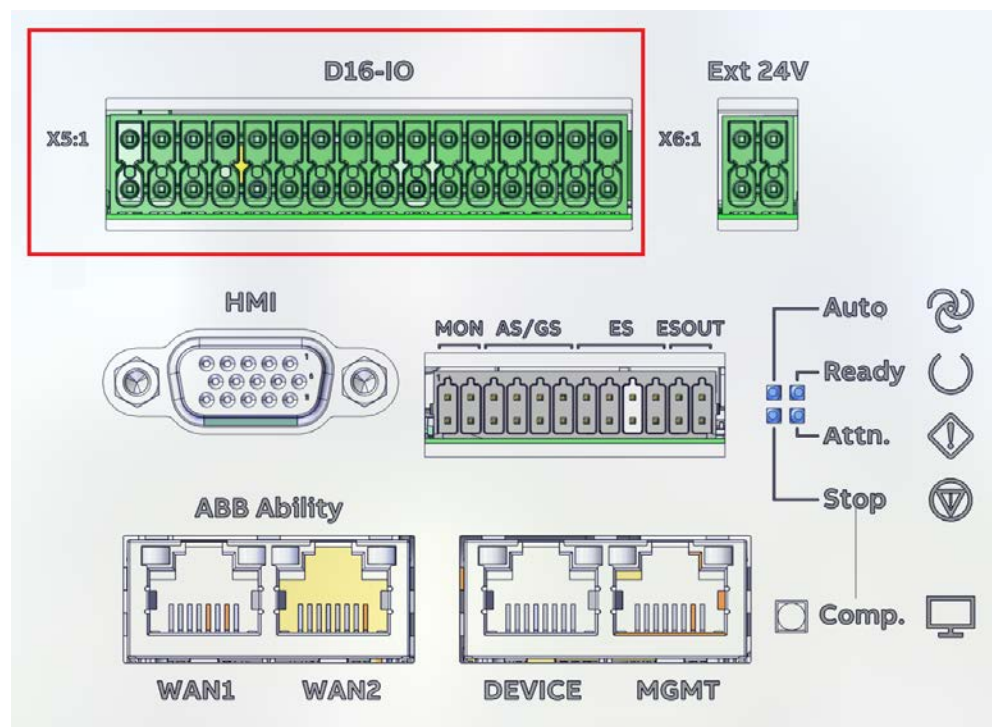


xx1900002448

A	扩展 I/O 输出连接器
B	扩展 I/O 输入连接器

连接器包含 16 个数字输入信号、16 个数字输出信号、用于输出的24 V和0 V。
有关连接详细信息，请参阅 *Circuit diagram - OmniCore E10*、*3HAC076810-008* 以及 *应用手册 - 可扩展 I/O*、*3HAC070208-010*。

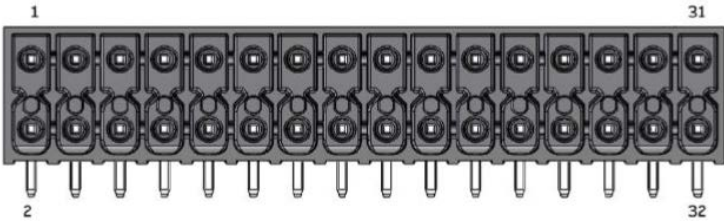
I/O 连接器 - X5 - I/O 连接器



xx2100001306

3 安装与调试

3.5.8 连接器说明
续前页



xx2100001309

1	24V_IO_EXT	2	PWR_DO
3	0V_IO_EXT	4	GND_DO
5	DO8	6	DO4
7	DO7	8	DO3
9	DO6	10	DO2
11	DO5	12	DO1
13	GND_DO	14	GND_DO
15	GND_DI	16	GND_DI
17	DI16	18	DI1
19	DI15	20	DI2
21	DI14	22	DI3
23	DI13	24	DI4
25	DI12	26	DI5
27	DI11	28	DI6
29	DI10	30	DI7
31	DI9	32	DI8

连接器包含 16 个数字输入信号、8 个数字输出信号、用于输出的24 V和0 V。

过程动力输入

客户建议将连接器X5（PWR_DO, GND_DO）的过程动力输入连接到外部 24 伏直流电源上。

24V_IO_EXT

24V_IO_EXT为客户提供24 V电源。其特性如下表所示。

参数	值
电压	24V DC
电压容差	0% 到 10%
最大输出电流	4 A

有关连接详细信息，请参阅 *Circuit diagram - OmniCore E10*、3HAC076810-008。

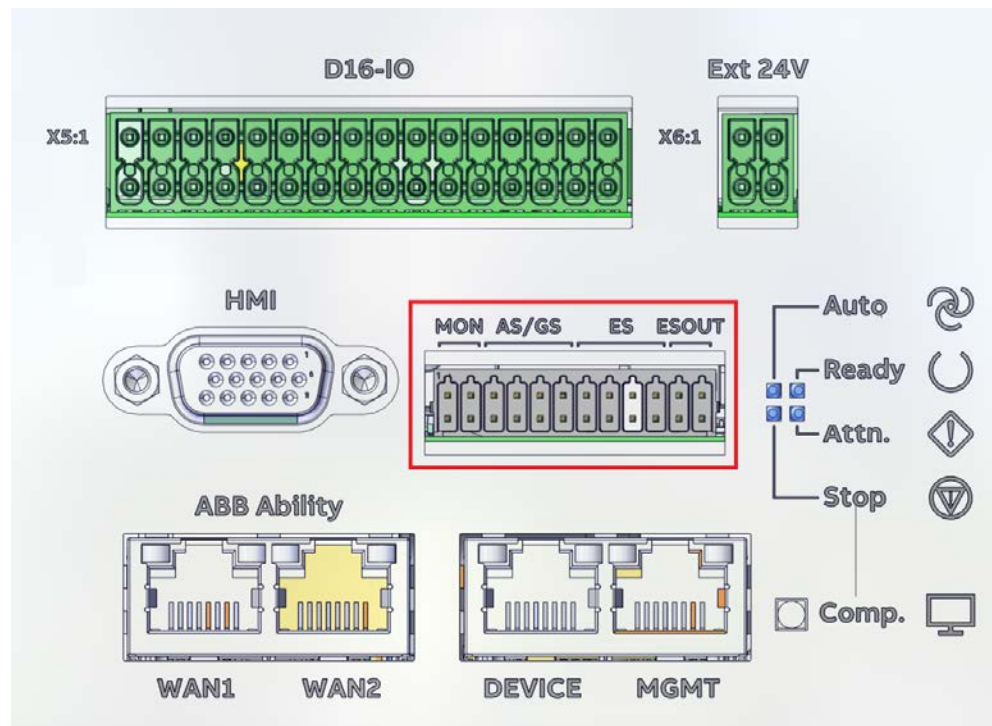
下一页继续

客户安全接口 - X9



注意

FlexPendant 连接器仅用于连接 FlexPendant，不得用于连接任何其他设备。
所有外部安全装置都必须通过客户安全接口连接。



xx2100001307

1	MON_PB	2	24V_MON
3	MON_LAMP	4	24V_MON
5	24V_CH2	6	0V_CH1_CH2
7	AS2/GS2+	8	AS2/GS2-
9	24V_CH1	10	0V_CH1_CH2
11	AS1/GS1+	12	AS1/GS1-
13	24V_CH2	14	0V_CH1_CH2
15	ES2+	16	ES2-
17	24V_CH1	18	0V_CH1_CH2
19	ES1+	20	ES1-
21	ES2_OUT+	22	ES2_OUT-
23	ES1_OUT+	24	ES1_OUT-



小心

使用前，必须验证安全功能。必须定期测试安全功能。

下一页继续

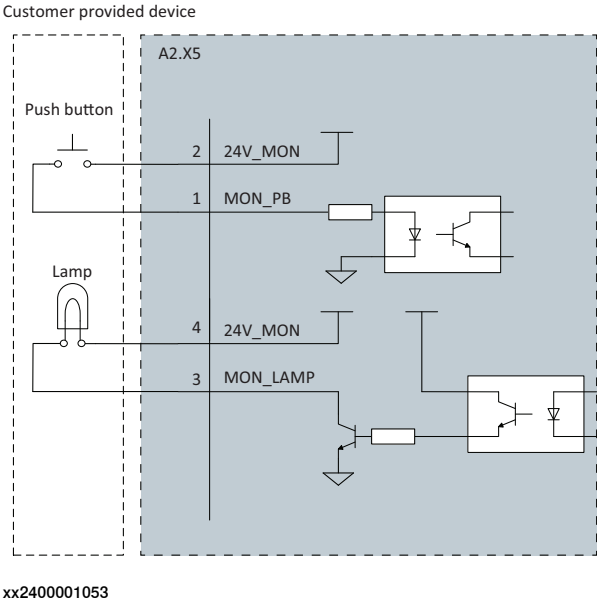
3 安装与调试

3.5.8 连接器说明
续前页

MON

销	描述
MON_PB	“电机通电”按钮输入接口。
24V_MON	24 V 电源由机器人控制器提供，仅供电机通电指示灯和电机通电按钮使用。不得将其用于其他任何功能。
MON_LAMP	“电机开启”指示灯输出接口。最大吸收电流为 50。

尽管“电机开启”功能可以在 FlexPendant 上使用，但该连接器中仍提供可选“电机开启”按钮和指示灯接口，两者的接头上均有 2 个插针。



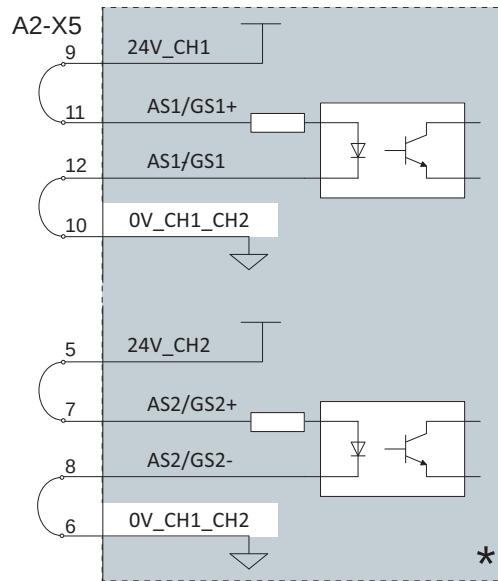
AS/GS - 自动停止/通用停止

销	描述
24V_CH1/2	24 V 电源由机器人控制器提供，仅供停止开关使用。不得将其用于其他任何功能。
AS1/GS1+、 AS2/GS2+	安全环路高压侧。 客户需要将这些引脚连接到 24 V 电源。
AS1/GS1-、AS2/GS2-	安全环路低压侧。 客户需要将这些引脚连接到 24 V 电源的参考接地。
0V_CH1_CH2	24 V 电源参考接地。

控制器出厂时默认配置为自动停止/通用停止电路断开。控制器无法工作。

下一页继续

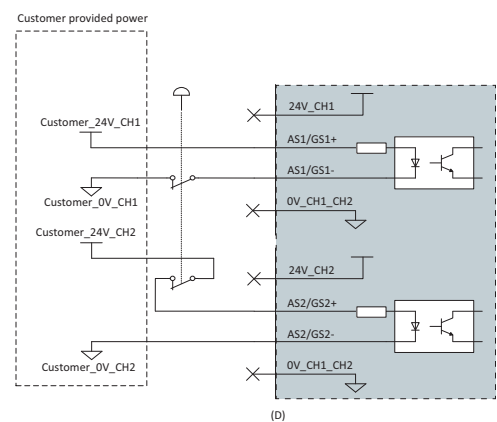
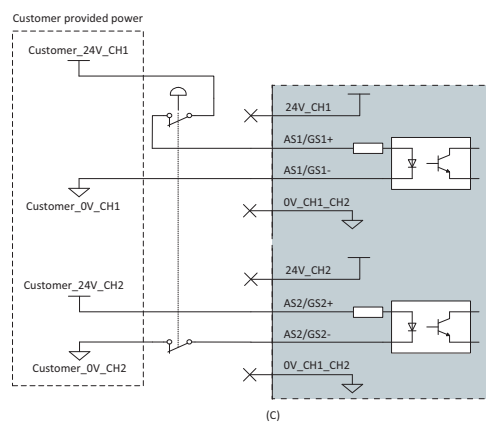
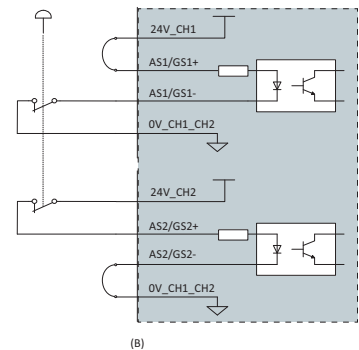
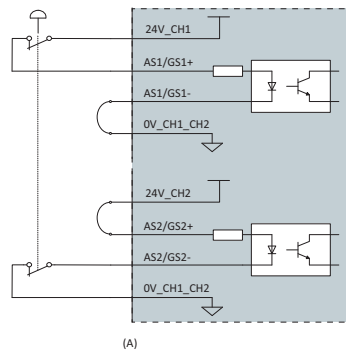
要在没有任何附加/外部安全设备的情况下启用控制器，请按下图所示连接安全电路。



xx2100001568

*：线右侧灰色区域代表控制器内侧。

在大多数应用下，需要连接自动/常规停止开关。强烈建议按照下列图示之一连接停止开关，以实现最佳安全性能。客户提供 24 V 电源代替 24V_CH1/2 时，电源应在 24 V -5+5% 容差范围内。



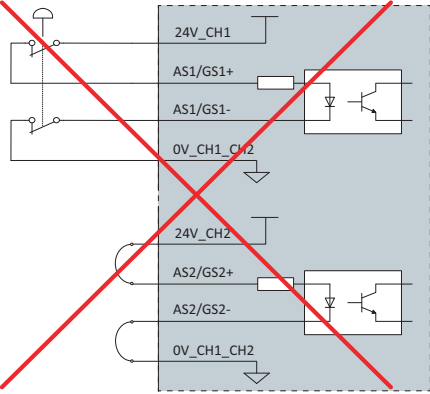
xx2100001570

下一页继续

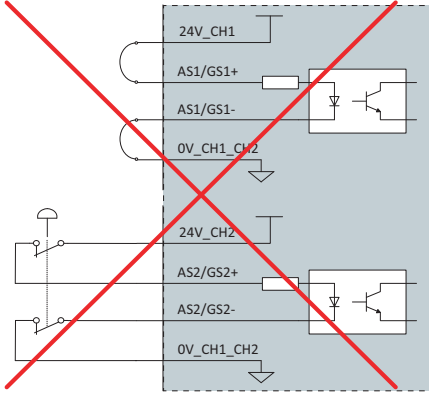


注意

禁止按照以下图示方式连接双通道开关，因为这不符合 Cat.3架构要求。



(A)



(B)

xx2100001571

关于上述之外的其他更多连接，请在使用前认真评估其风险，然后联系您所在当地的 ABB 以获取相关支持。

ES - 外部紧急停止



注意

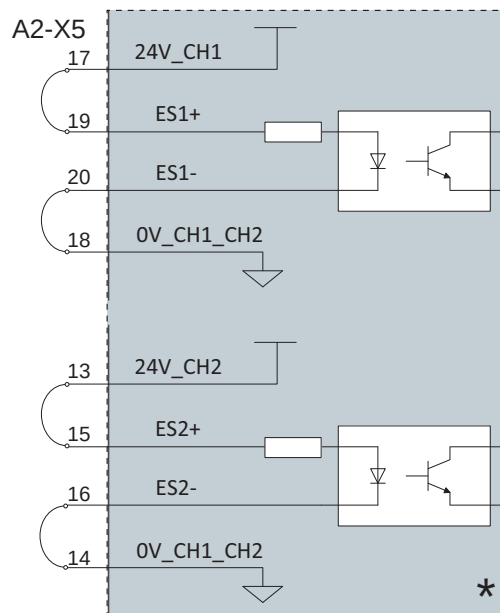
根据适用的标准，在以下情况下需要使用外部紧急停止开关：

- FlexPendant 为热插拔。
- FlexPendant 被放置在其支架上。

销	描述
24V_CH1/2	24 V 电源由机器人控制器提供，仅供停止开关使用。不得将其用于其他任何功能。
ES1+/- ES2+	外部紧急停止输入端的安全回路高压侧。
ES1-/- ES2-	外部紧急停止输入端的安全回路低压侧。
0V_CH1_CH2	24 V 电源参考接地。

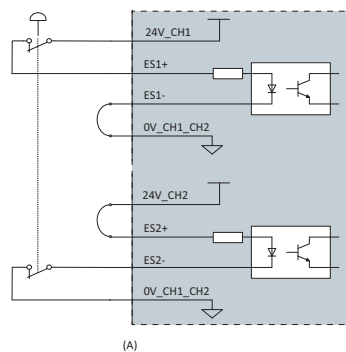
控制器出厂时默认配置为绕过紧急停止电路（短路）。

要在没有任何外部紧急停止开关的情况下启用控制器，请按下图所示连接安全电路。

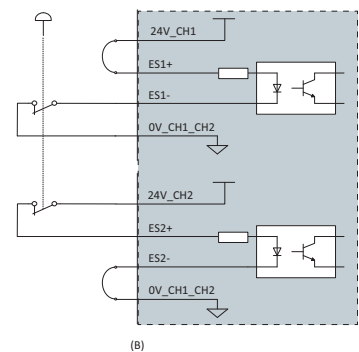


xx2100001569

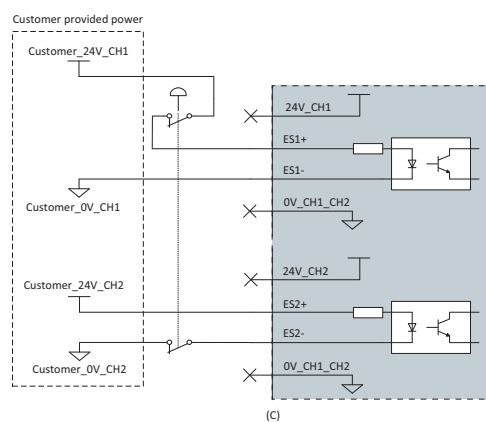
在大多数应用下，需要连接外部紧急停止开关。强烈建议按照下列图示之一连接停止开关，以实现最佳安全性能。客户提供 24 V 电源代替 24V_CH1/2 时，电源应在 24 V -5+5% 容差范围内。



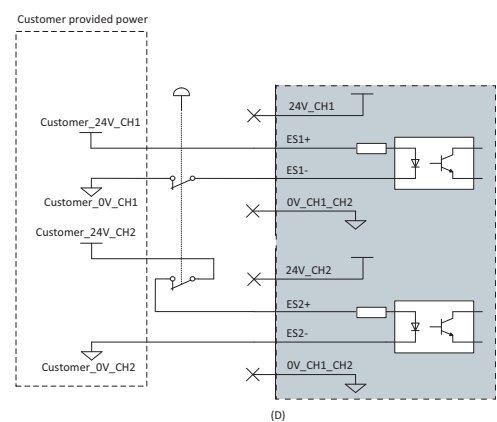
(A)



(B)



(C)



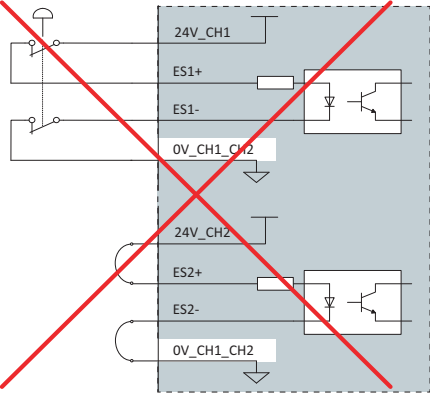
(D)

xx2100001572

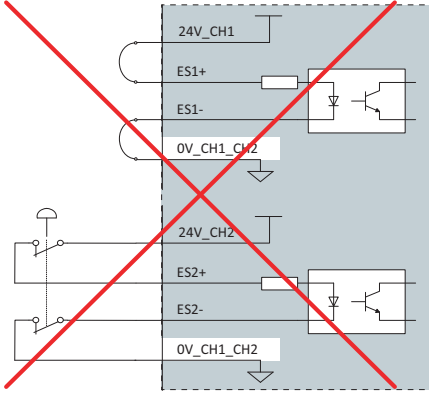


注意

禁止按照以下图示方式连接双通道开关，因为这不符合 Cat.3架构要求。



(A)



(B)

xx2100001573

关于上述之外的其他更多连接，请在使用前认真评估其风险，然后联系您所在当地的 ABB 以获取相关支持。

ESOUT - 紧急停止输出

销	描述
ESOUT1+	紧急停止输出通道 1 的高侧端。
ESOUT1-	紧急停止输出通道 1 的低侧端。
ESOUT2+	紧急停止输出通道2的高侧端。
ESOUT2-	紧急停止输出通道 2 的低侧端。



注意

ESOUT1和ESOUT2满足IEC 61131-2电流源数字输出Type 0,25。

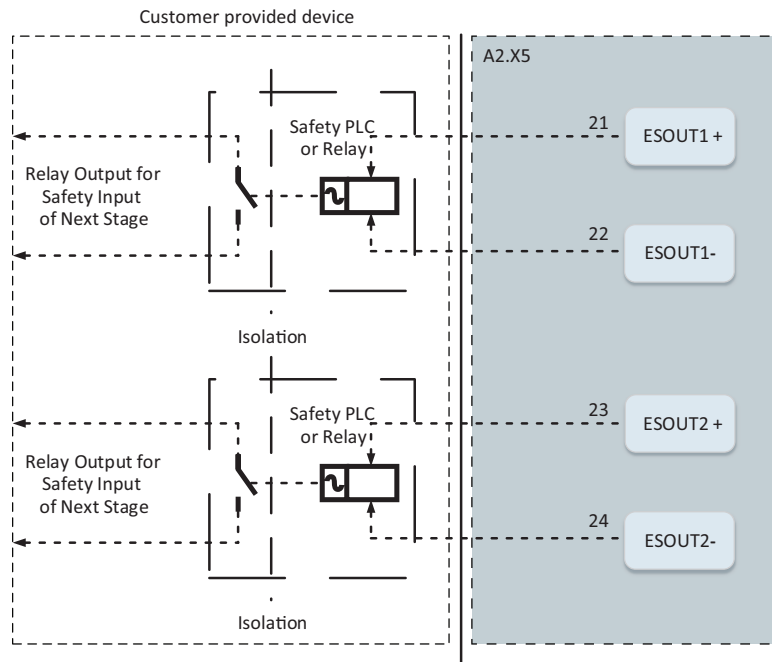
0直流电压作为标称状态0。状态0应被识别为紧急停止触发。24 直流电压作为标称状态1。状态1应被视为正常状态。

不允许将这些电源离散数字输出连接到任何外部电源。

**注意**

连接到 ESOUT 引脚的装置应满足 IEC 61131-2 Type 1 输入要求。

如果装置无法满足要求，则需要安全 PLC 或继电器。建议使用 ABB 安全继电器 E1T 1 s, 24DC。



xx2400001054

**注意**

连接到ESOUT引脚的电缆的最大长度应为10 m。

**注意**

电缆应防止外部电磁干扰，建议使用单独的多芯电缆。

**注意**

ESOUT 引脚反映控制器的紧急状态。

ESOUT 在使用 RoboTware 7.6 或更高版本时，可以与 ES 输入分离，以避免紧急停止链中的死锁。在运行 7.6 之前版本的 RoboTware 的控制器上，不建议将 ESOUT 引脚直接连接到另一个 OmniCore 控制器上的 ES 引脚。请参阅 [第93页的配置机器人停止功能](#)。

关于上述之外的其他更多连接，请在使用前认真评估其风险，然后联系您所在当地的 ABB 以获取相关支持。

3 安装与调试

3.5.8 连接器说明

续前页

客户可选电源输入 - X6



提示

下一版本保留了此功能。

3.5.9 配置机器人停止功能

简介

机器人的停止功能、保护停止和紧急停止，是通过 RobotStudio 中的 *Visual SafeMove* 功能配置的。这包括 FlexPendant 上的紧急停止装置和外部停止功能。

保护停止功能可以配置为自动停止 (AS) 或通用停止 (GS)。当保护停止功能配置为通用停止 (GS) 时，保护停止装置的激活将在任何操作模式下启动保护停止。当保护停止功能配置为自动停止 (AS) 时，保护停止设备的激活将仅在自动模式下启动保护停止。



注意

无法在 OmniCore E10 上同时配置自动停止和通用停止。

有关安全配置的更多信息，请参见 应用手册 - 功能安全和 *SafeMove*。

在 Visual SafeMove 中配置机器人停止功能



警告

新的设置必须在使用机器人前通过测试验证。

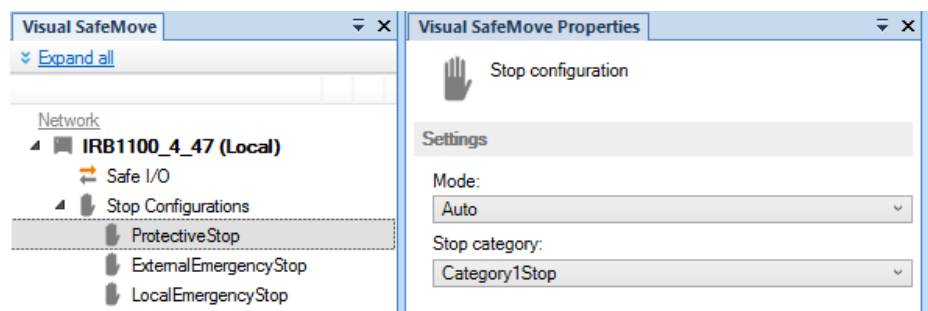


注意

根据控制器变型和 RobotWare 版本的不同，配置选项也不同。
并非所有配置都可以修改。

使用此程序在 Visual SafeMove 中配置机器人停止功能。

- 1 在 *Visual SafeMove* 中选择停止配置。



xx2100000737

- 2 选择停止配置或右键单击创建新配置。
- 3 对于用户创建的停止配置，请在触发信号下拉菜单中选择应触发停止的信号。
 - 0 = 激活停止
 - 1 = 停用停止
- 4 对于用户创建的停止配置，如果在功能激活时应设置状态信号，请选择要在停止触发状态下下拉菜单中使用的信号。

下一页继续

3 安装与调试

3.5.9 配置机器人停止功能

续前页

如果不使用任何输出信号，则选择无信号。

- 0 = 触发停止
- 1 = 未触发停止

5 定义模式（自动或手动）。

- *ProtectiveStop* 是AS/GS的输入。
- *ExternalEmergencyStop*是ES的输入。

为避免紧急停止链中的死锁，可以将 *ExternalEmergencyStop* 输入与 ES 输出解耦。

- *LocalEmergencyStop* 是 FlexPendant 上的紧急停止设备

6 选择停止类别。

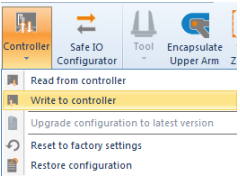
7 配置完成后，必须将安全配置传输至控制器，然后需要重新启动控制器。



提示

请参见电路图， *Circuit diagram - OmniCore E10*。

将配置应用到控制器

	操作	附注/图示
1	在 Visual SafeMove 功能区中，点击控制器，然后选择写入控制器。	 xx1500000801
2	显示安全配置报告。 可点击打印来打印报告（建议打印报告，因为将在验证配置时使用该报告）。 点击 OK 可关闭该报告。	
3	当提示您是否需要重启控制器时，点击是。	重新启动后，下载的配置就会被激活。在自动模式下运行前，应先对配置进行验证和锁定，请参阅第94页的验证机器人停止功能配置。

验证机器人停止功能配置



危险

必须始终对停止配置进行验证，以验证达到了所需的安全性。

	操作	预期结果
1	停用所有通过信号激活的监控功能。	
2	移动机器人，例如使用移动指令。	

下一页继续

	操作	预期结果
3	设置已配置的信号，使机器人在相应的操作模式下停止运行。 相关的操作模式有： • Auto：自动模式 • General：所有模式 • EmergencyStop：所有模式	机器人将停止。

升级 RobotWare

升级 RoboTware 时，在功能上可能会有差异，在配置机器人停止功能时也会有不同。请务必阅读 RobotWare 发行说明，并在升级后通过测试验证机器人停止功能。请联系您当地的 ABB 办事处以获取指导。

7.6 之前版本的 RobotWare

在 7.6 之前版本的 RobotWare 中，ES 输入无法与 ES 输出解耦。

LocalEmergencyStop 是在 RobotWare 7.6 之前被命名为 *InternalEmergencyStop* 的。

3.5.10 可编程停止功能

停止函数

除了手动启动停止之外，还有许多不同的方法来停止机器人。

- 用系统输入信号停止
- 用 RAPID 指令停止
- 其他停止

用系统输入信号停止

在控制系统中，可以通过 I/O 信号等不同交互来定义需设置/重置的系统输入信号。请参见应用手册 - 控制器软件 *OmniCore*。

如果任何系统输入信号为高电平，则 RAPID 程序将无法启动。

预定义系统输入	描述
<i>SoftStop</i>	RAPID 程序执行停止，机械手毫无偏差地停止在路径上。这种停止类似于使用 FlexPendant 上的停止按钮实现的正常程序停止。
<i>QuickStop</i>	它是比 <i>SoftStop</i> 更快的机械臂停止方法。该停止方法比 <i>SoftStop</i> 更强调力学性能，因此可能存在路径偏差。
<i>Stop at End of Cycle</i>	在整个程序执行时（主程序中最后一个指令完成时）停止 RAPID 程序。
<i>Stop at End of Instruction</i>	在当前指令完成后停止程序执行。

执行所有此类停止时，无需使用制动器，更不必关断电源。可以直接继续执行程序，例如在停止信号设为低电平时激活启动信号。



注意

为保证安全，只允许使用经过安全评定的输入信号。

用 RAPID 指令停止

有几个可用于停止机器人的 RAPID 指令。

指令	描述	变元
SystemStopAction	立即停止所有任务中的所有机器人。	\Stop：类似于通过停止按钮实现的正常程序停止。 \StopBlock：如上所述，但要重新启动，必须移动 PP。 \Halt：这类似于类别 0 停止，即引发电动机关闭状态、程序执行和所有运动任务中机器人运动的停止。在重新启动程序执行之前，必须按下电机启动按钮。
Stop	当前移动指令在机器人停止前完成。重新启动将继续程序执行。	\NoRegain：重新启动时（比如在点动之后），机器人不会返回停止点。 \AllMoveTasks：所有机器人都会停止。
StopMove	在正常程序停止时，当前移动指令会立即停止，但程序会继续执行下一个指令。要使机器人再次移动，必须执行 StartMove。	\AllMotionTasks：所有机器人都会停止。

下一页继续

指令	描述	变元
DebugBreak	在正常程序停止时，当前移动指令和程序执行会立即停止。重新启动程序会继续程序执行。	
EXIT	在正常程序停止时，当前移动指令和程序执行会立即停止。停止后，程序指针将丢失，因此必须复位为Main。	
EXITCYCLE	当前移动指令和程序执行会立即停止。程序指针将移动到Main；如果运行模式处于连续状态，则程序将重新启动。	
SearchX	搜索指令可以通过参数编程，使机器人移动靠近发现搜索匹配项的点。程序执行将继续执行下一条指令。	\Stop：机器人将尽快停止。该停止会尽快分别停止每个电动机的运动。由于没有任何协调，机器人可能在路径上滑动很长距离。 \SStop：机器人将停止在路径上，但比正常程序停止要快。这类似于系统输入SoftStop。 \Sup：机器人将继续ToPoint。如果找到多个搜索匹配项，则报错。

技术参考手册 - RAPID指令、函数和数据类型对各条RAPID指令做了描述。

其他意外停止

停止类型	描述
SysFail	在控制系统中有一个监视和监测功能，可以检测异常情况。在此类情况下，会启动停止命令。必须重新启动机器人控制器。
电源故障	在控制系统中有一个监测功能，可以检测电源故障。在此类情况下，会启动停止命令。
碰撞停止	在控制系统中有一个监测功能，可以检测碰撞。在此类情况下，会启动停止命令。  警告 重新启动由于碰撞而停止的机器时，必须特别小心。重新启动后，机器人可能会产生有限的移动。  警告 碰撞之后，可能需要更新转数表，以确保路径精度。

3 安装与调试

3.6.1 现有的工业网络

3.6 I/O 系统

3.6.1 现有的工业网络

概述



注意

两个工业网络主设备可以在OmniCore控制器上并行运行。在一个 OmniCore 中使用两个主应用程序时，集成商有责任验证行为。

工业网络连接

工业网络直接连接至其中一个以太网端口。参见[第81页的OmniCore 上以太网](#)。

可用的工业网络

以下工业网络可作为该 OmniCore 控制器的 RobotWare 选项：

- EtherNet/IP Adapter [3024-2]
- PROFINET Device [3020-2]
- PROFinergy [3021-1]
- CC-Link IE Field Basic Device [3066-2]
- EtherCAT Device [3075-2]

参考信息

有关如何安装和配置工业网络的详细信息，请参见相应的应用程序手册。

手册标题	货号
应用手册 - I/O Engineering	3HAC082346-010
应用手册 - EtherNet/IP Scanner/Adapter	3HAC066565-010
应用手册 - PROFINET Controller/Device	3HAC066558-010
应用手册 - CC-Link IE Field Basic	3HAC082295-010
应用手册 - EtherCAT	3HAC090257-010

3.6.2 扩展 I/O，外部

概述

控制器可以使用外部 I/O 设备，DSQC1030（16 数字输入和 16 数字输出）作为基本单元，附加单元作为扩展单元。

扩展 I/O 装置

I/O 设备 *DSQC1030 Digital Base* 属于 ABB Scalable I/O 系统，该系统是一个模块化、紧凑型 and 可扩展的 I/O 系统，由基本设备（最低配置）和附加设备组成。

关于配置和使用扩展 I/O 装置的信息，请参阅 应用手册 - 可扩展 I/O。

3 安装与调试

3.7.1 安装 Integrated Vision

3.7 安装附加装置

3.7.1 安装 Integrated Vision

所需备件



注意

表中列出的备件编号可能过期，请通过myABB Business Portal www.abb.com/myABB查看OmniCore E10最新备件。

备件	货号	注释
8 mm 摄像头镜头, LTC-08F	3HAC053944-001	
12.5 mm 摄像头镜头, LFC-12.5F	3HAC053944-002	
16 mm 摄像头镜头, LFC-16F1	3HAC053944-003	
25 mm 摄像头镜头, LFC-25F1	3HAC053944-004	
Integr Vision 中等分辨率摄像头	3HAC053953-001	DSQC1020
Integr Vision 高分辨率摄像头	3HAC053954-001	DSQC1021
Integr Vision 电源电缆	3HAC051753-003	
Integr Vision以太网电缆	3HAC051736-003	

所需工具和设备

设备	货号	注释
标准工具包	-	第202页的控制器的标准工具套件 一节中规定了其内容。
ESD 保护腕带	-	

所需文件

文档	货号	注释
<i>Circuit diagram - OmniCore E10</i>	3HAC076810-008	
应用手册 - 集成图像	3HAC067707-010	

安装 Integrated Vision 摄像头连接

	操作	注释/图示
1	 危险 在机柜内部进行任何工作之前，请先断开主电源。更多信息，请参阅 第25页的电气安全 。	
2	将摄像头安装到装配导轨（并非由 ABB 提供）上。	

下一页继续

	操作	注释/图示
3	将以太网电缆从摄像头连接到计算机和逻辑单元上的Device端口。  提示 MGMT 端口还可用于连接摄像头以太网电缆。	
4	将其他电源的 24V 供电连接到摄像头。	
5	根据需要 将电线连接到输入和输出连接器。	请参见应用手册 - 集成图像。

有关 *Integrated Vision* 选项的更多详细信息，请参阅 应用手册 - 集成图像。

3 安装与调试

3.7.2 安装扩展 I/O 装置

3.7.2 安装扩展 I/O 装置

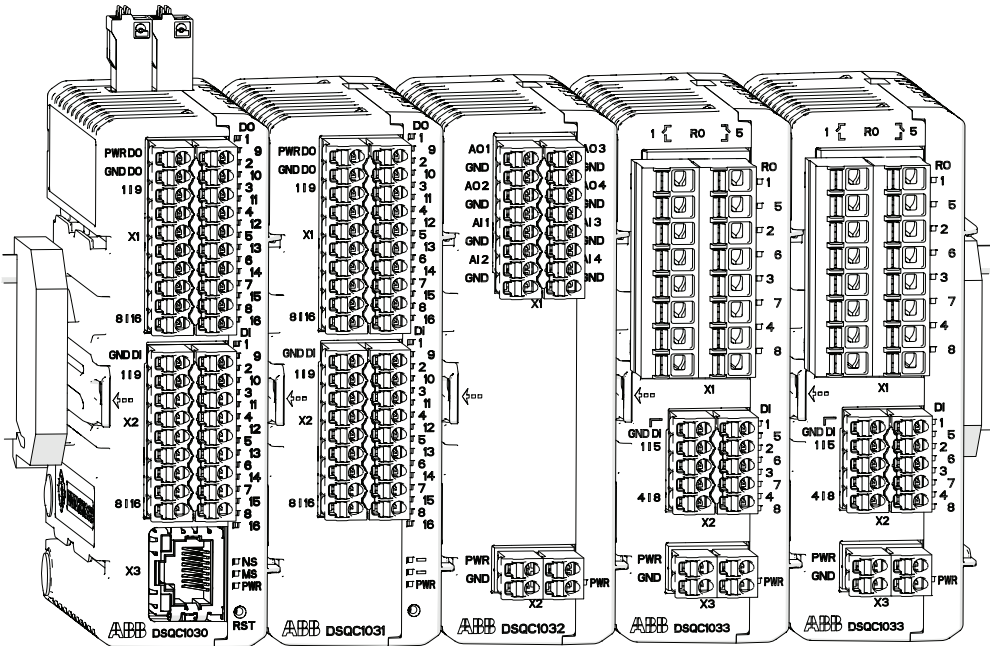
概述

基本单元用作外部单元，带有或不带附加装置。

若要安装扩展 I/O 附加装置，则必须将数字基本件 DSQC 1030 安装为外部单元。

有关安装、配置和使用可扩展 I/O 设备的更多信息，参见应用手册 - 可扩展 I/O。

扩展 I/O 附加装置如下图所示。



xx1600002032

所需备件

部件	货号	注释
扩展I/O数字基本件[3032-1]	3HAC058663-001	DSQC1030
连接器数字基本件/附件	3HAC060919-001	
数字附件[3033-2]	3HAC058664-001	DSQC1031
模拟附件[3034-2]	3HAC058665-001	DSQC1032
模拟I/O连接器	3HAC060925-001	
继电器附件[3035-2]	3HAC058666-001	DSQC1033
连接器I/O继电器	3HAC060926-001	

所需工具和设备

设备	货号	注释
标准工具包	-	第202页的控制器的标准工具套件 一节中规定了其内容。
ESD 保护腕带	-	

下一页继续

所需文件

文档	货号	注释
Circuit diagram - OmniCore E10	3HAC076810-008	
应用手册 - 可扩展 I/O	3HAC070208-010	

安装扩展 I/O 外部装置

有关安装、配置和使用可扩展 I/O 设备的更多信息，参见应用手册 - 可扩展 I/O。

	操作	注释/图示
1	 危险 在机柜内部进行任何工作之前，请先断开主电源。更多信息，请参阅 第25页的电气安全 。	
2	 静电放电(ESD) 该装置易受 ESD 影响。在操作此装置前，请先阅读 第38页的该装置易受ESD影响 一节中的安全信息。	
3	按照应用手册 - 可扩展 I/O 中的说明准备可扩展 I/O 设备进行外部安装。	
4	利用以太网电缆将外部基础装置连接至主电脑 (Device)。 Device - X3	
5	将外部电源/内部电源从主电脑连接到外部基站。 外部电源/ 24V_IO_EXT - X4	各个基础装置都需要有自己的电源。
6	执行功能测试以核实安全功能工作正常，请参阅 第110页的功能测试 。	

3 安装与调试

3.8 调试前的初步测试

3.8 调试前的初步测试

保护接地

在为机器人供电和调试之前，请验证机柜是否已连接到保护接地 [第75页的将输入电源和保护接地连接到控制器](#)。

功能测试

在调试之前，执行 [第110页的功能测试](#) 章节所述的功能测试以确认安全功能工作正常。

微动控制

调试前，单独点动每个机械单元，以确保安装正确。最后对机械手进行点动测试。

4 维护

4.1 OmniCore 控制器维护时间表

概述

必须定期维护控制器，以确保其功能正常。有关维护活动和间隔的说明，请参阅本节。

活动和间隔

设备	维护活动	间隔	参考章节：
完整的控制器	组合检测	12个月 ⁱ	第106页的检查 OmniCore E10 控制器
系统风扇	组合检测	6个月 ⁱ	第106页的检查 OmniCore E10 控制器
控制机柜	清洁		第107页的控制器机柜的清洁
FlexPendant	清洁	进行清洁	第108页的清洁 FlexPendant
紧急停止 (FlexPendant)	功能测试	12 个月	第110页的紧急停止功能测试
使用 FlexPendant 的手动、自动和手动全速模式	功能测试	12 个月	第111页的使用 FlexPendant 的手动、自动和手动全速模式功能测试
使动装置	功能测试	12 个月	第112页的三位使动装置的功能测试
安全开关	功能测试	12 个月	第113页的安全开关功能测试
自动停止（如果使用则测试）	功能测试	12 个月	第114页的自动停止功能测试
常规停止（如果使用则测试）	功能测试	12 个月	第115页的常规停止功能测试
外部紧急停止（如果使用则测试）	功能测试	12 个月	第116页的外部紧急停止功能测试
ESTOP_STATUS 输出（如果使用则测试）	功能测试	12 个月	第117页的ESTOP_STATUS 输出功能测试
减速控制	功能测试	调试期间	第118页的减速控制的功能测试。

ⁱ 时间间隔取决于设备的工作环境：较为清洁的环境可以延长维护间隔，反之亦然。

更换组件后的功能测试

更换控制器的组件后，应执行功能测试。请参见[第110页的功能测试](#)。

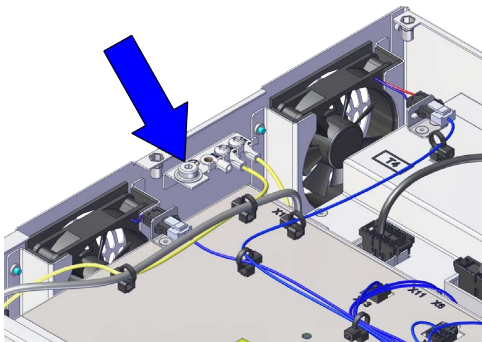
4 维护

4.2.1 控制器的检查

4.2 检查活动

4.2.1 控制器的检查

检查 OmniCore E10 控制器

操作	附注/图示
1  危险 在机柜内部进行任何工作之前，请先断开主电源。更多信息，请参阅第25页的电气安全。	
2  静电放电(ESD) 该装置易受 ESD 影响。在操作此装置前，请先阅读 第38页的该装置易受ESD影响一节中的安全信息。	腕带按钮位置：  xx2100001295
3 检查所有密封接头和电缆接头，确保其气密性，以防止灰尘和污垢渗入控制器机柜。	
4 检查连接器和布线以确保其得以安全固定，并且布线没有损坏。	
5 检查风扇和通风孔，以确保其干净。	
6 检查后：短暂地打开电源。检查风扇，以确保其正常工作。关闭电源。	

4.3 清洁活动

4.3.1 控制器机柜的清洁

所需设备

设备或其他	注释
真空吸尘器	静电放电保护

清洁注意事项

本节详细说明了清洁控制器时需要注意的一些特殊事项。

- 务必使用ESD保护装置。
- 务必按照上文规定，使用清洁设备。任何其他清洁设备都可能会减短所涂油漆、防锈剂、标记或标签的使用寿命。
- 清洁前，务必确保所有保护盖都已安装到控制器上。
- 清洁控制器外部时，切勿卸除任何盖子或其它保护装置！
- 切勿使用压缩空气或使用高压清洁器进行喷洒。

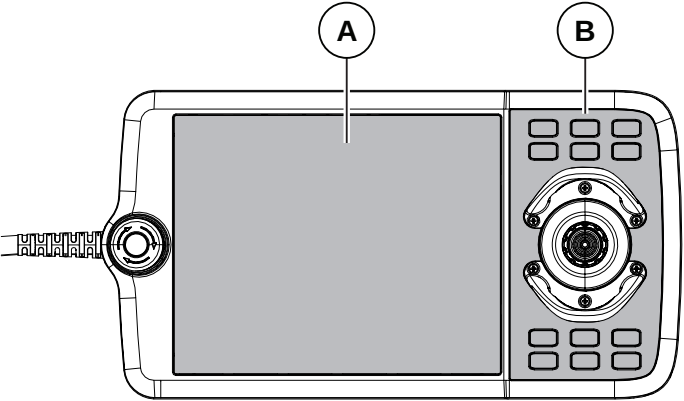
4 维护

4.3.2 清洁 FlexPendant

4.3.2 清洁 FlexPendant

位置

要清洁的表面如下图所示。



xx1800000128

A	触摸屏
B	硬按钮

所需设备

设备或其他	注释
软布	静电放电保护
水/温和清洁剂	

清洁触摸屏

本节介绍了如何清洁触摸屏。

	操作	参考信息/图示
1	锁定屏幕。	
2	屏幕出现锁定画面后，便可安全地对 FlexPendant 予以清洁。	
3	使用软布和水或温和的清洁剂来清洁触摸屏和硬件按钮。	
4	点击相关按钮即可解锁屏幕。	

清洁注意事项

下一节对清洁 FlexPendant 时需要考虑的一些特殊事项进行了详细说明：

- 应用 ESD 保护
- 按照上文规定使用清洁设备。任何其他清洁设备都可能会缩短触摸屏的使用寿命。
- 清洁前，请先检查是否所有保护盖是否都已安装到装置。
- 确保没有异物或液体能够渗透进装置。
- 在清洁 FlexPendant 之前，请勿拆下任何护盖。
- 请勿使用高压清洁器进行喷洒。

下一页继续

- 请勿使用压缩空气、溶剂、洗涤剂或擦洗海绵来清洁装置、操作面板和操作元件。

4 维护

4.4.1 紧急停止功能测试

4.4 功能测试

4.4.1 紧急停止功能测试

概述

验证 FlexPendant 紧急停止设备的功能。



注意

同时测试附加紧急停止装置。

执行功能测试

	操作	注释
1	对紧急停止设备进行目视检查，确保没有物理损伤。	如果发现紧急停止设备存在任何损坏，则必须予以更换。
2	顺时针拉动并旋转紧急停止设备，确认没有压入。	
3	机器人通电。	
4	按下 FlexPendant 上的紧急停止设备。 注意 如果事件日志中显示事件消息20223 Emergency stop conflict (20223 紧急停止冲突)，或未出现事件消息10013 Emergency stop state (10013 紧急停止状态)（以及用于机器人90518 Safety controller Emergency stop triggered (90518 已触发安全控制器紧急停止)，适用于协作应用机器人)，则测试未通过，此时必须找出导致失败的根本原因。	如果事件日志中显示事件消息“10013 emergency stop state (10013 紧急停止状态)”，则测试通过。 如果发生以下情况，则测试失败，必须找到问题根源： - 如果事件消息 10013 Emergency stop state (紧急停止状态) 未出现 - 如果显示事件消息 90780 Two-channel fault in Safety Controller (安全控制器中存在双通道错误) 注意 对于协作应用机器人，默认显示事件消息 90518 Safety controller Emergency stop triggered (90518 已触发安全控制器紧急停止)。在事件日志中，还可以看到消息10013 Emergency stop state (10013 紧急停止状态)。
5	松开紧急停止设备，以重置紧急停止状态。	

4.4.2 使用 FlexPendant 的手动、自动和手动全速模式功能测试

概述

通过以下操作，执行此功能测试，以改变 FlexPendant 上的模式：

- **Status bar (状态栏) > Common Settings (通用设置) > Operating Mode (Auto/Manual/Man FS) (操作模式 (自动/手动/手动全速))**。

有关更多详细信息，请参阅 操作手册 - OmniCore, 3HAC065036-010。

执行功能测试

	操作	注释
1	启动机器人。	
2	切换至手动降速运行模式和电机开启状态，然后在手动模式下运行机械单元。	如果能以手动模式运行机器人程序，则测试通过。 如果无法运行机器人程序，则测试失败，此时必须找出导致失败的根本原因。
3	切换至手动全速模式和电机开启状态，然后以手动全速模式运行机械单元。  注意 手动全速模式在美国或加拿大不可用。	如果能以手动全速模式运行机器人程序，则测试通过。 如果无法运行机器人程序，则测试失败，此时必须找出导致失败的根本原因。
4	切换至自动操作模式和电机开启状态，然后以自动模式运行机械单元。	如果能以自动模式运行机器人程序，则测试通过。 如果无法运行机器人程序，则测试失败，此时必须找出导致失败的根本原因。

4 维护

4.4.3 三位使动装置的功能测试

4.4.3 三位使动装置的功能测试

执行功能测试

	操作	注释
1	启动机器人系统并将模式开关转到手动模式。	
2	按下三位使动装置到中间位置，然后保持使动装置在此位置。	如果事件日志中显示事件消息“10011 Motors ON state (10011 电机通电状态)”，则测试通过。 如果发生以下情况，则测试失败，必须找到问题根源： • 如果事件消息 10011 Motors ON state (电机开启状态) 未出现 • 如果显示事件消息 90780 Two-channel fault in Safety Controller (安全控制器中存在双通道错误)
3	保持按住三位使动装置状态下，加力将使动装置按到第三位置。	如果事件日志中显示事件消息“10012 safety guard stop state (10012 安全保护停止状态)”，则测试通过。 如果发生以下情况，则测试失败，必须找到问题根源： • 如果事件消息 10012 Safety guard stop state (10012 安全傲虎停止状态) 未出现 • 如果显示事件消息 90780 Two-channel fault in Safety Controller (安全控制器中存在双通道错误)

4.4.4 安全开关功能测试

执行电机功能测试

	操作	注释
1	启动机器人系统并将操作模式改为手动模式。	
2	按下三位使动装置到中间位置，然后保持使动装置在此位置。	如果事件日志中显示事件消息“10011 Motors ON state (10011 电机通电状态)”，则测试通过。 如果事件日志中显示事件消息37001 Motor on activation error (37001 电机通电激活错误)，则测试失败，此时必须找出导致失败的根本原因。
3	松开三位使动装置。	如果事件日志中显示事件消息“10012 safety guard stop state (10012 安全保护停止状态)”，则测试通过。 如果事件日志中显示事件消息90227 Motor contactor conflict (20227 电机接触器冲突)，则测试失败，此时必须找出导致失败的根本原因。

执行制动器功能测试

	操作	注释
1	启动机器人系统并将操作模式改为手动模式。	
2	按下三位使动装置到中间位置，然后保持使动装置在此位置。 保持注视操纵器，稍稍朝任意方向移动摇杆以松开制动闸。	如果制动器松开且机械臂可移动，则测试通过。 如果事件日志中显示事件消息“50056 Joint collision (50056 关节碰撞)”，则测试失败，此时必须找出导致失败的根本原因。
3	松开三位使动装置，将制动闸刹住。	如果事件日志中显示事件消息“10012 safety guard stop state (10012 安全保护停止状态)”，则测试通过。 如果事件日志中显示事件消息37101 Brake failure (37101 制动器故障)，则测试失败，此时必须找出导致失败的根本原因。

4 维护

4.4.5 自动停止功能测试

4.4.5 自动停止功能测试

执行功能测试

	操作	注释
1	启动机器人系统并将操作模式改为自动模式。	
2	激活自动停止，例如打开连接的机器人单元门，且该单元门与自动停止有互锁连接。	如果事件日志中显示事件消息 90523 Safety Controller Protective Stop triggered (安全控制器保护性停止触发)，则测试通过。 如果发生以下情况，则测试失败，必须找到问题根源： • 如果事件消息 90523 Safety Controller Protective Stop triggered (安全控制器保护性停止触发) 未出现 • 如果显示事件消息 90780 Two-channel fault in Safety Controller (安全控制器中存在双通道错误)

4.4.6 常规停止功能测试

执行功能测试

	操作	注释
1	启动机器人系统。	
2	激活常规停止。	如果事件日志中显示事件消息 90523 Safety Controller Protective Stop triggered (安全控制器保护性停止触发)，则测试通过。 如果发生以下情况，则测试失败，必须找到问题根源： • 如果事件消息 90523 Safety Controller Protective Stop triggered (安全控制器保护性停止触发) 未出现 • 如果显示事件消息 90780 Two-channel fault in Safety Controller (安全控制器中存在双通道错误)

4 维护

4.4.7 外部紧急停止功能测试

4.4.7 外部紧急停止功能测试

概述

对全部外部紧急停止设备执行此测试

执行功能测试

	操作	注释
1	目视检查外部紧急停止设备以及连接线束，确保未发生物理损坏。	如发现外部紧急停止设备或连接线束有任何损坏，则必须更换。
2	拉动外部紧急停止设备上的按钮并顺时针旋转，验证按钮未按下。  注意 如果外部紧急停止设备并非按钮控制，确保验证未处于启动状态。	
3	启动机器人系统。	
4	按下紧急停止设备。	如果事件日志中显示事件消息“10013 emergency stop state (10013 紧急停止状态)”，则测试通过。 如果事件日志中显示事件消息 90780 Two-channel fault in Safety Controller (安全控制器中存在双通道错误)，或未出现事件消息10013 Emergency stop state (紧急停止状态)，则测试未通过，此时必须找出导致失败的根本原因。  注意 默认显示事件消息90518 Safety controller Emergency stop triggered (90518 已触发安全控制器紧急停止)。
5	释放外部紧急停止设备，重置外部紧急停止状态。	

4.4.8 ESTOP_STATUS 输出功能测试

概述

在 FlexPendant 紧急停止设备或外部紧急停止设备及其辅助装置上执行此测试。

执行功能测试

	操作	注释
1	目视检查紧急停止按钮、外部紧急停止设备、辅助装置和连接线束，确保未发生物理损坏。	如发现损坏，则必须更换。
2	顺时针拉动并旋转紧急停止设备，确认没有压入。  注意 如果外部紧急停止设备并非按钮控制，确保验证未处于启动状态。	
3	启动机器人系统。	
4	按下紧急停止设备。	如果事件日志中显示事件消息“10013 emergency stop state (10013 紧急停止状态)”，则测试通过。 如果事件日志中显示事件消息 90780 Two-channel fault in Safety Controller (安全控制器中存在双通道错误)，或未出现事件消息 10013 Emergency stop state (紧急停止状态)，则测试未通过，此时必须找出导致失败的根本原因。  注意 默认显示事件消息 90518 Safety controller Emergency stop triggered (90518 已触发安全控制器紧急停止)。
5	确保辅助装置处于紧急停止状态。	
6	松开紧急停止按钮或释放外部紧急停止设备，重置紧急停止状态。	
7	确保辅助装置不再处于紧急停止状态并且可以重置。	

4 维护

4.4.9 减速控制的功能测试

4.4.9 减速控制的功能测试

执行功能测试

	操作	注释
1	启动机器人系统并将操作模式改为手动模式。	
2	创建一个测试程序，使机器人以高于 250 mm/s 的编程速度移动已知距离。	距离和速度必须适应当前的装置和机器人型号。
3	在手动模式下启动程序，并测量机器人行进特定距离所需的时间。  提示 要获得准确的结果，请使用传感器或 I/O 信号来测量时间。	如果机器人的速度不超过 250 mm/s，则测试合格，否则测试失败，必须找到故障的根本原因。

5 维修

5.1 维修简介

本章结构

本章描述了建议对 OmniCore E10 及任何外部装置执行的所有维修活动。它由单独的操作程序组成，每个操作程序都描述了特定的维修活动。每个操作程序都包含执行活动所需的全部信息，如备件编号、所需的特殊工具和材料。所有程序都假定可轻松地从一个方向操作控制器，并且没有安装额外的护盖或设备。



警告

本章未作说明的修理活动必须且只能由 ABB 执行，不然可能会损坏机械和电子设备部分。

所需设备

关于执行某维修活动所需设备的详细信息，请参阅相应操作程序。

安全信息

执行检修工作前，请阅读 [第13页的安全](#)。



警告

控制器断电后，请等待至少三分钟，然后再打开控制器；请等待至少十五分钟，然后再更换模块。

在维护或修理之前，让表面冷却。



注意

更换 OmniCore E10 上的零件时，应向当地 ABB 报告被更换装置和更换装置两者的序列号、产品编号和版本。

这对安全设备保持安装的安全完整性来说尤为重要。

5 维修

5.2.1 打开机器人控制器

5.2 更换控制器内零部件

5.2.1 打开机器人控制器

所需工具和设备

设备	货号	注释
标准工具包	-	第202页的机器人的标准工具套件 一节中规定了其内容。
ESD 保护腕带	-	

所需文件

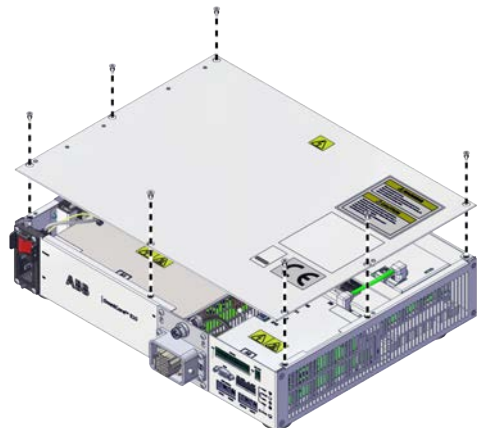
文档	货号	注释
<i>Circuit diagram - OmniCore E10</i>	3HAC076810-008	

拆卸控制器顶部护盖

准备工作

	操作	参考信息/图示
1	 危险 在机柜内部进行任何工作之前，请先断开主电源。更多信息，请参阅 第25页的电气安全 。	

拆卸顶部护盖

	操作	参考信息/图示
1	卸除止动螺钉。	 xx2100001329
2	拆卸顶部护盖。	

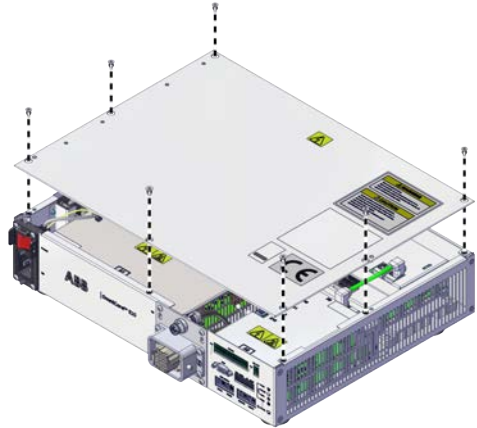
下一页继续

重新安装控制器护盖

准备工作

	操作	参考信息/图示
1	 危险 在机柜内部进行任何工作之前，请先断开主电源。更多信息，请参阅第25页的电气安全。	

装回顶部护盖

	操作	参考信息/图示
1	利用定位销装回顶部护盖。	螺钉：梅花沉头螺钉 M4x10 (7 份) 拧紧转矩：1.7 Nm±10%。  xx2100001329
2	用螺钉将其固定。	

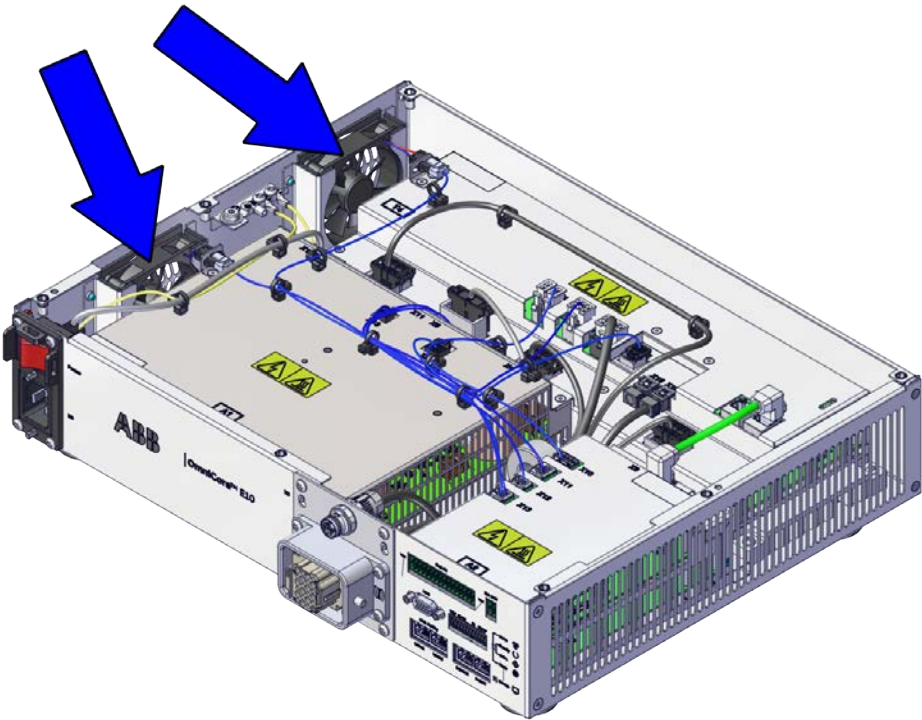
5 维修

5.2.2 更换风扇

5.2.2 更换风扇

位置

下图显示了风扇在控制器中的位置。



xx2100001326

所需备件



注意

表中列出的备件编号可能过期，请通过myABB Business Portal www.abb.com/myABB查看OmniCore E10最新备件。

备件	货号	注释
小型风扇	3HAC078273-001	
风扇支架组件	3HAC078981-001	
风扇压力支架组件	3HAC078983-001	

所需工具和设备

设备	货号	注释
标准工具包	-	第202页的控制器 的 标准工具套件 一节中规定了其内容。
ESD 保护腕带	-	

下一页继续

所需文件

文档	货号	注释
<i>Circuit diagram - OmniCore E10</i>	<i>3HAC076810-008</i>	

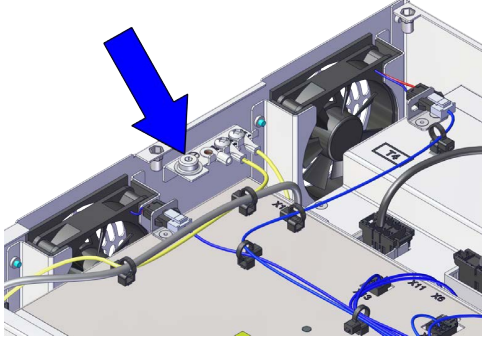
5 维修

5.2.2.1 更换小风扇

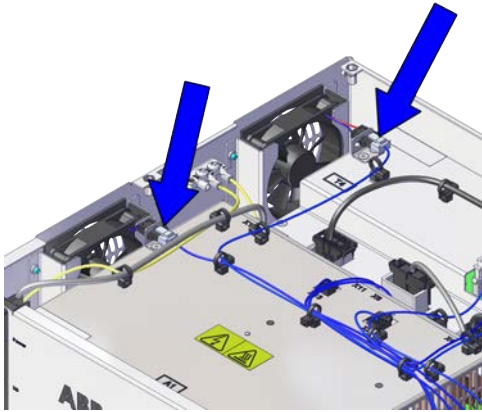
5.2.2.1 更换小风扇

拆卸小风扇

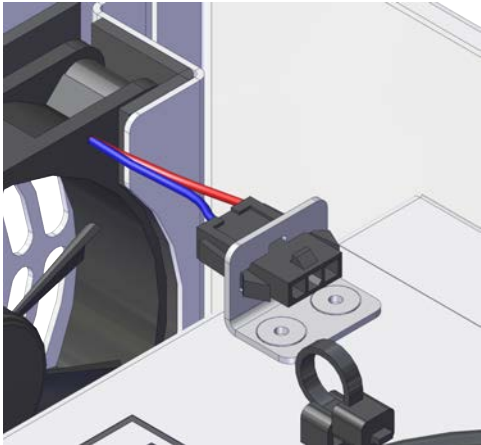
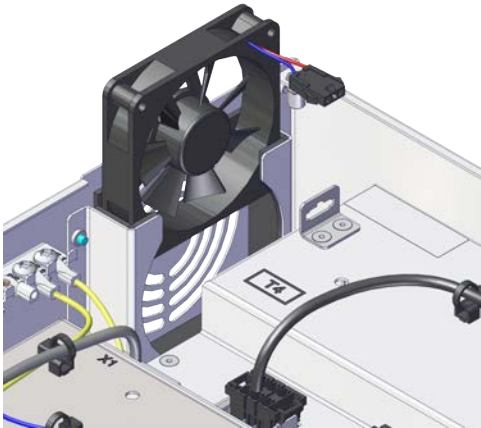
准备工作

	操作	注释/图示
1	 危险 在机柜内部进行任何工作之前，请先断开主电源。更多信息，请参阅第25页的电气安全。	
2	 静电放电(ESD) 该装置易受 ESD 影响。在操作此装置前，请先阅读 第38页的该装置易受ESD影响一节中的安全信息。	腕带按钮位置：  xx2100001295
3	拆下控制器顶部护盖。	第120页的拆卸控制器顶部护盖。

拆卸小风扇

	操作	注释/图示
1	断开： G1/G2.X1	 xx2100001330

下一页继续

操作	注释/图示
2 从支架上松开连接器。	 xx2100001331
3 拉动风扇并将其提出。	 xx2100001332

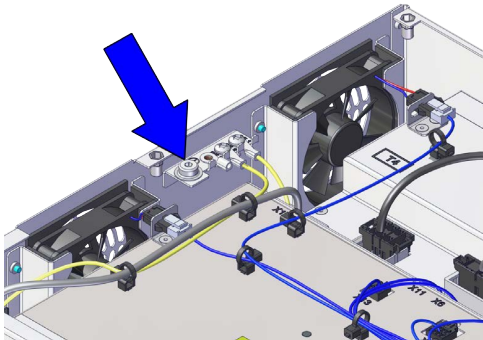
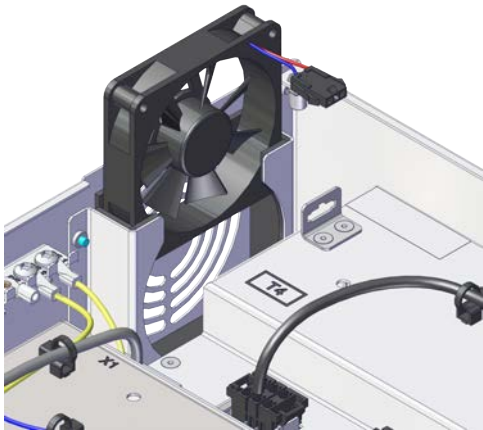
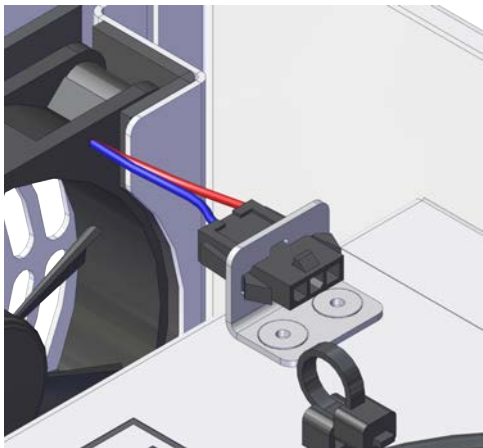
装回小风扇

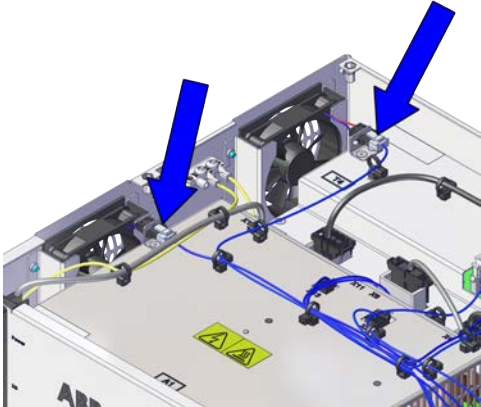
装回小风扇

操作	注释/图示
1  危险 在机柜内部进行任何工作之前，请先断开主电源。更多信息，请参阅第25页的电气安全。	

5 维修

5.2.2.1 更换小风扇
续前页

操作	注释/图示
2  静电放电(ESD) 该装置易受 ESD 影响。在操作此装置前, 请先阅读 第38页的该装置易受ESD影响 一节中的安全信息。	腕带按钮位置：  xx2100001295
3 将风扇重新装回风扇支架组件。	 xx2100001332
4 将连接器插入支架。	 xx2100001331

	操作	注释/图示
5	重新连接： G1/G2.X1	 xx2100001330

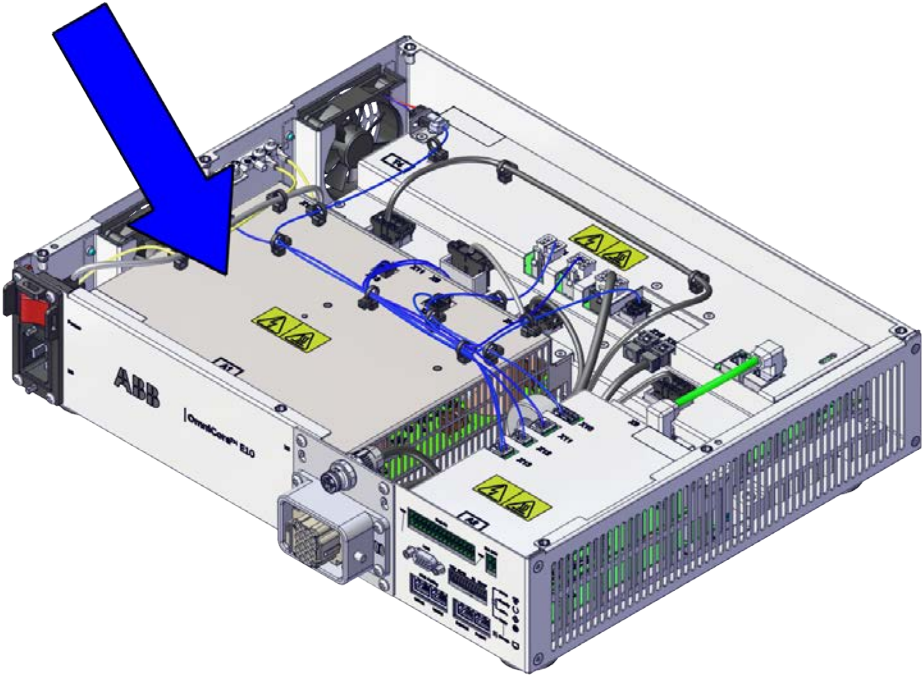
结束步骤

	操作	注释/图示
1	重新安装顶盖。	第121页的重新安装控制器护盖。
2	执行功能测试以核实安全功能工作正常，请参阅 第110页的功能测试 。	

5.2.3 更换电源单元

位置

下图显示了电源单元在控制器中的位置。



xx2100001324

所需备件



注意

表中列出的备件编号可能过期，请通过myABB Business Portal www.abb.com/myABB查看OmniCore E10最新备件。

备件	货号	注释
电源单元	3HAC074985-001	DSQC3087
线束信号电缆组件	3HAC078253-001	

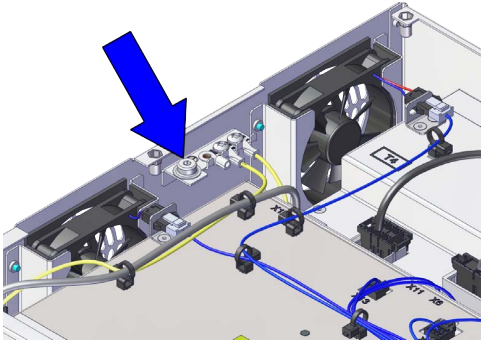
所需工具和设备

设备	货号	注释
标准工具包	-	第202页的控制器 的 标准工具套件 一节中规定了其内容。
ESD 保护腕带	-	

所需文件

文档	货号	注释
Circuit diagram - OmniCore E10	3HAC076810-008	

拆卸电源单元
准备工作

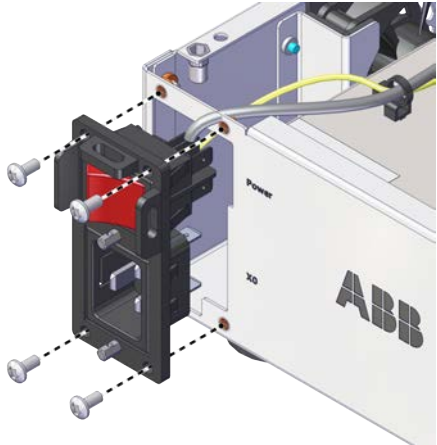
	操作	注释/图示
1	 危险 在机柜内部进行任何工作之前，请先断开主电源。更多信息，请参阅第25页的电气安全。	
2	 静电放电(ESD) 该装置易受 ESD 影响。在操作此装置前，请先阅读 第38页的该装置易受ESD影响一节中的安全信息。	腕带按钮位置：  xx2100001295
3	拆下控制器顶部护盖。	第120页的拆卸控制器顶部护盖。

拆下输入电源连接器

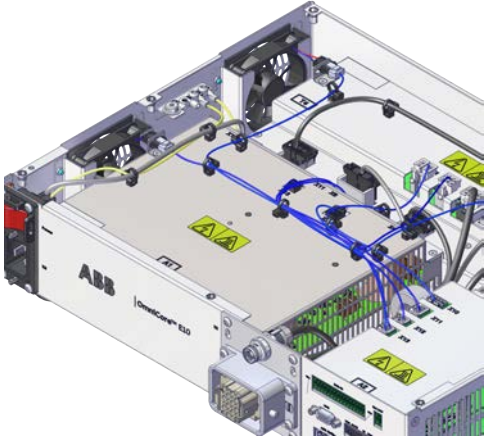
	操作	注释/图示
	断开所有连接器的连接。	
1	断开： - Q0 - A1.X1. - 两条接在左侧机柜框架的地线。	
2	从锁紧孔中拉出电缆捆扎带。  提示 在拉出之前拍下电缆扎带和锁紧孔照片，以便在重新安装电缆扎带时参考。	

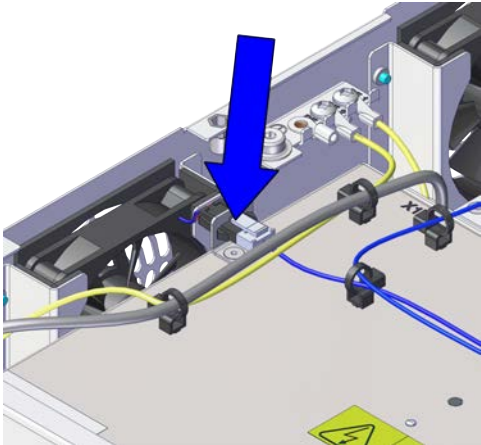
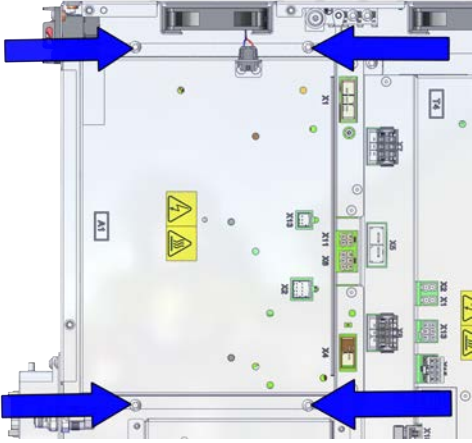
5 维修

5.2.3 更换电源单元
续前页

操作	注释/图示
3 卸除止动螺钉。	 xx2100001339
4 取出接入电源连接器。	

拆卸电源单元

操作	注释/图示
1 从锁紧孔中拉出电缆捆扎带。  提示 在拉出之前拍下电缆扎带和锁紧孔照片， 以便在重新安装电缆扎带时参考。	 xx2100001333
2 断开： • A1.X13 - A2.X12 • A1.X2 - T4.X17 • A1.X11 - T4.X13 • A2.X13 - G1/G2.X1 • A1.X6 - A2.X11	

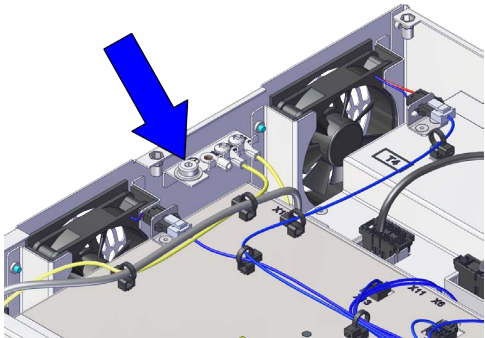
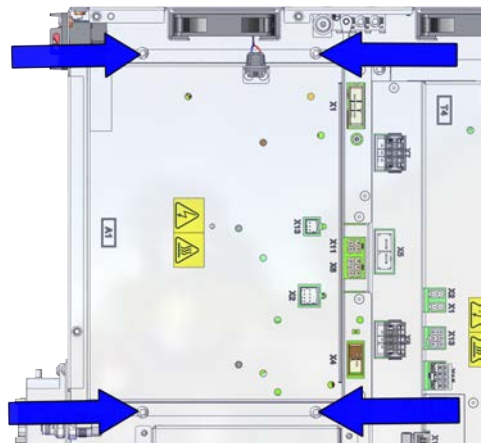
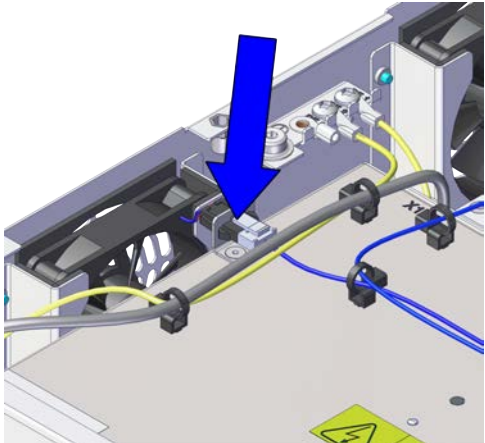
操作	注释/图示
3 从支架上松开风扇连接器。	 xx2100001334
4 拆下螺钉并从底部拉出电源单元。  小心 只有电源单元上的金属板可用于握持。 请勿触摸连接器或电源单元上的过滤器。	 xx2100001335

装回电源单元
装回电源单元

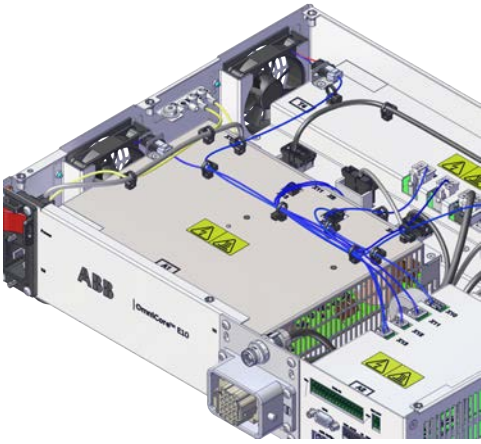
操作	注释/图示
1  危险 在机柜内部进行任何工作之前，请先断开主电源。更多信息，请参阅第25页的电气安全。	

5 维修

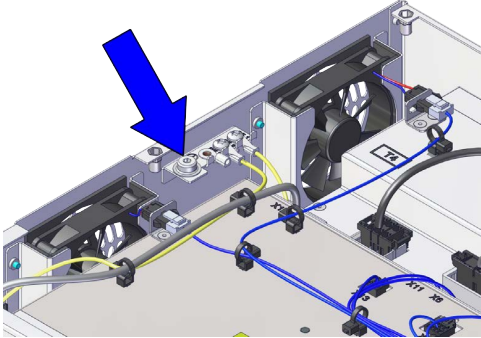
5.2.3 更换电源单元
续前页

操作	注释/图示
2  静电放电(ESD) 该装置易受 ESD 影响。在操作此装置前,请先阅读 第38页的该装置易受ESD影响一节中的安全信息。	腕带按钮位置 :  xx2100001295
3 重新安装电源单元并用螺钉固定。	螺钉 : 内六角头螺钉 M4x8 (4 份) 拧紧转矩 : 1.7 Nm±10%  xx2100001335
4 将风扇连接器插入支架。	 xx2100001334
5 重新连接 : • A1.X13 - A2.X12 • A1.X2 - T4.X17 • A1.X11 - T4.X13 • A2.X13 - G1/G2.X1 • A1.X6 - A2.X11	

下一页继续

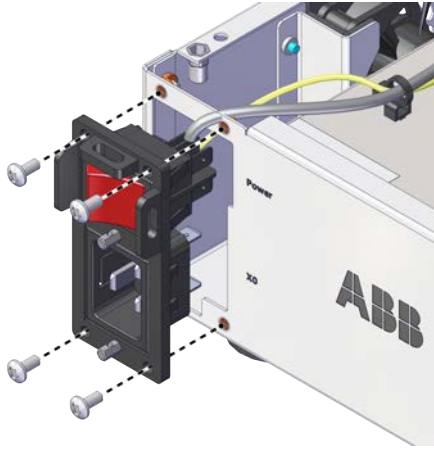
操作	注释/图示
6 将电缆扎带插回锁紧孔。  提示 按照照片重新安装电缆扎带。	 xx2100001333

重新安装输入电源连接器

操作	注释/图示
1  危险 在机柜内部进行任何工作之前，请先断开主电源。更多信息，请参阅第25页的电气安全。	
2  静电放电(ESD) 该装置易受 ESD 影响。在操作此装置前，请先阅读 第38页的该装置易受ESD影响一节中的安全信息。	腕带按钮位置：  xx2100001295
3 将接入电源连接器插入机柜前面板。	

5 维修

5.2.3 更换电源单元
续前页

	操作	注释/图示
4	用螺钉将其固定。	螺钉：内六角头螺钉 M4x8 (4 份) 拧紧转矩：1.7 Nm±10%。  xx2100001339
5	重新连接： • Q0 - A1.X1. • 两条接在左侧机柜框架的地线。	
	重新连接所有连接器。	

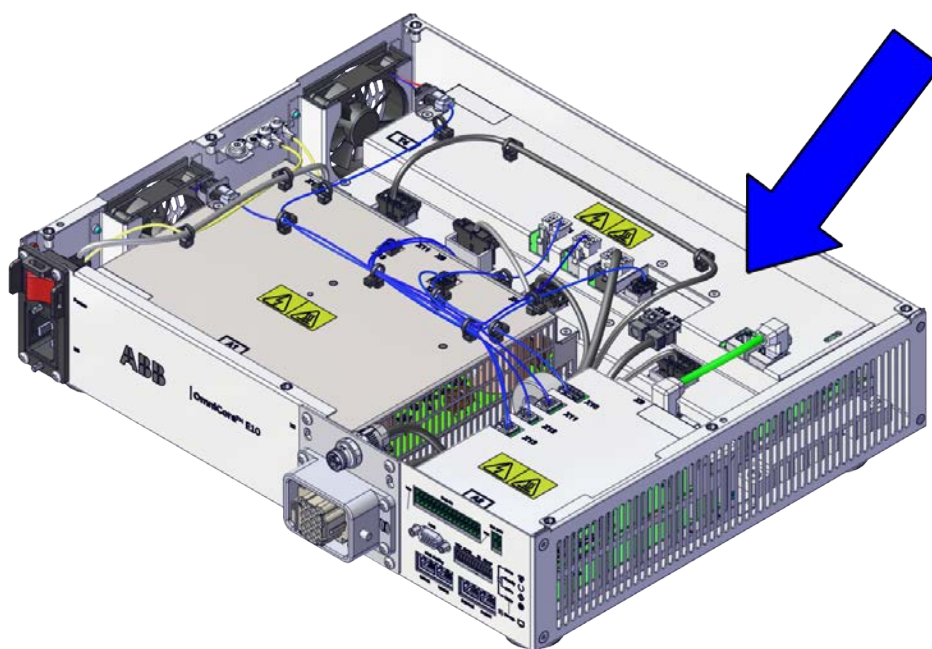
结束步骤

	操作	注释/图示
1	重新安装顶盖。	第121页的重新安装控制器护盖。
2	执行功能测试以核实安全功能工作正常，请参阅 第110页的功能测试 。	

5.2.4 更换驱动单元

位置

下图显示了驱动单元在控制器中的位置。



xx2100001323

所需备件



注意

表中列出的备件编号可能过期，请通过myABB Business Portal www.abb.com/myABB查看OmniCore E10最新备件。

备件	货号	注释
驱动装置	3HAC074966-001	DSQC3084
DC-BUS 线束	3HAC075385-001	
以太网线束	3HAC075387-001	
24_SYS线束	3HAC075386-001	
线束信号电缆组件	3HAC078253-001	

所需工具和设备

设备	货号	注释
标准工具包	-	第202页的控制器 的 标准工具套件 一节中规定了其内容。
ESD 保护腕带	-	

下一页继续

5 维修

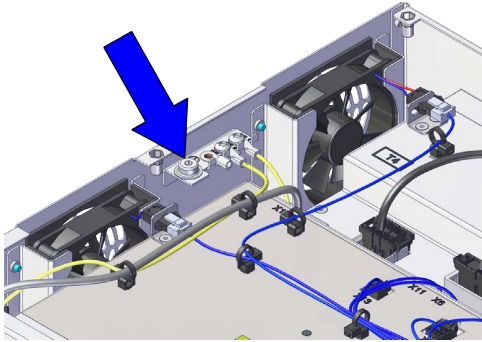
5.2.4 更换驱动单元
续前页

所需文件

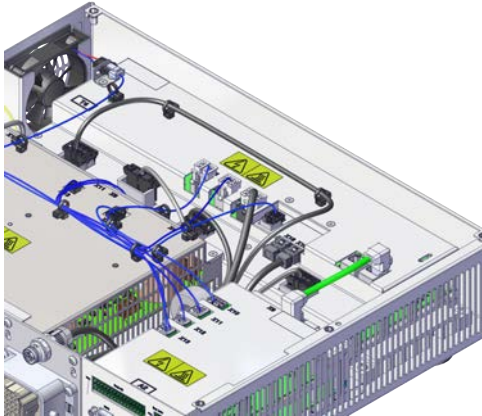
文档	货号	注释
Circuit diagram - OmniCore E10	3HAC076810-008	

拆卸驱动单元

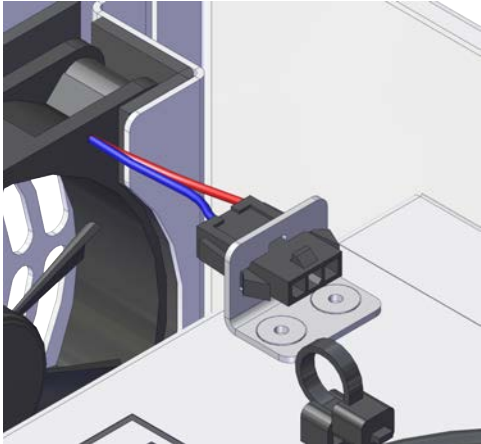
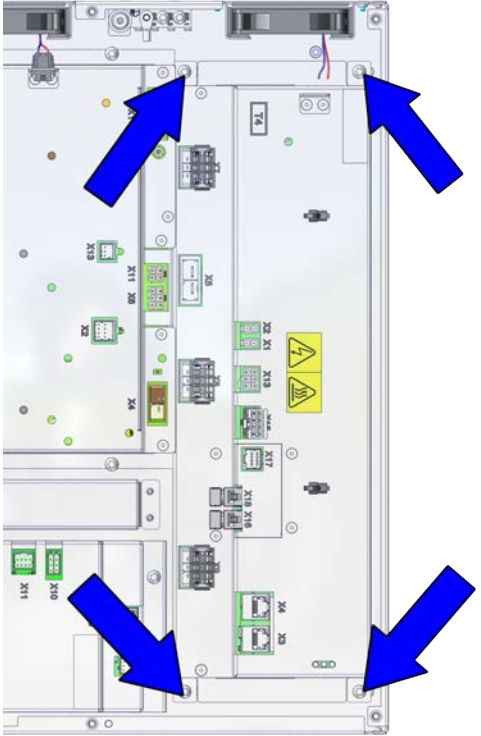
准备工作

	操作	注释/图示
1	 危险 在机柜内部进行任何工作之前，请先断开主电源。更多信息，请参阅第25页的电气安全。	
2	 静电放电(ESD) 该装置易受 ESD 影响。在操作此装置前，请先阅读 第38页的该装置易受ESD影响一节中的安全信息。	腕带按钮位置：  xx2100001295
3	拆下控制器顶部护盖。	第120页的拆卸控制器顶部护盖。

拆卸驱动单元

	操作	注释/图示
1	从锁紧孔中拉出电缆捆扎带。  提示 在拉出之前拍下电缆扎带和锁紧孔照片，以便在重新安装电缆扎带时参考。	 xx2100001336

下一页继续

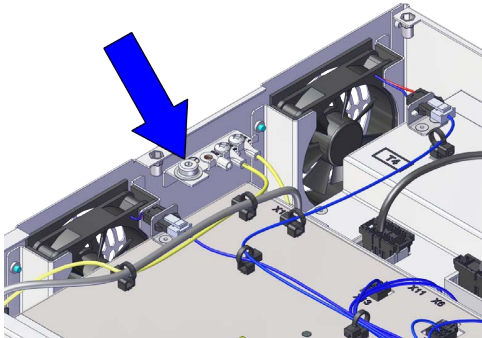
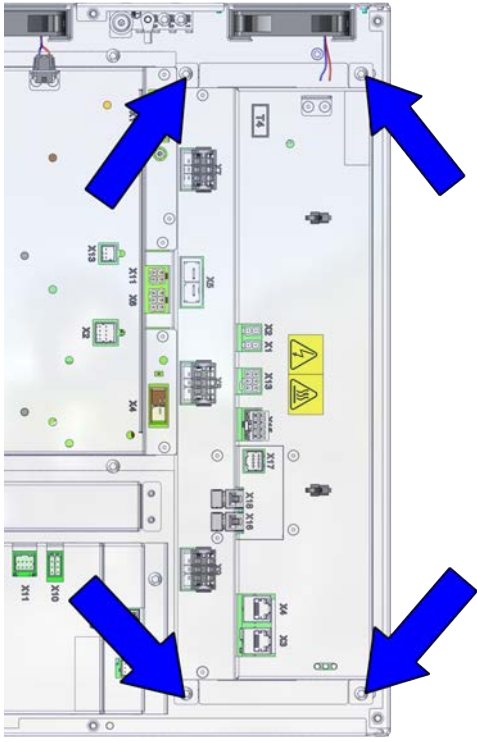
	操作	注释/图示
2	断开： • X1 - T4.X7, T4.X8, T4.X9, T4.X15 • X2 - T4.X16 • A1.X2 - T4.X17 • A1.X11 - T4.X13 • A2.X13 - G1/G2.X1 • T4.X5 - A1.X4 • T4.X3 - A2.X9 • T4.X1 - A2.X10	
3	从支架上松开风扇连接器。	 xx2100001331
4	拆下螺钉并从底部拉出驱动单元。	加长螺丝刀  xx2100001337

5 维修

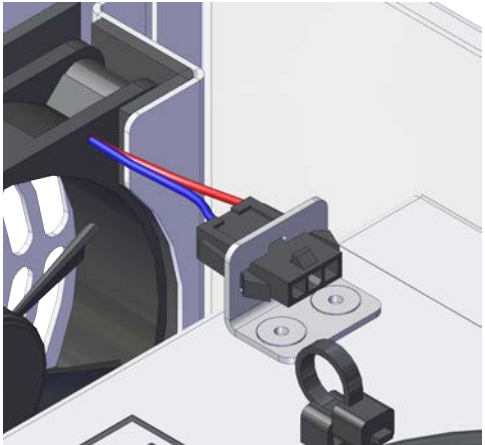
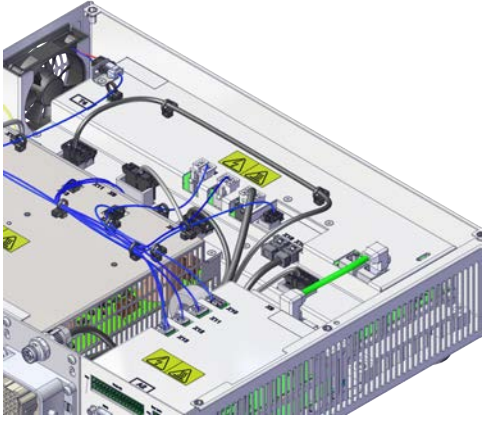
5.2.4 更换驱动单元
续前页

装回驱动单元

装回驱动单元

操作	注释/图示
1  危险 在机柜内部进行任何工作之前，请先断开主电源。更多信息，请参阅第25页的电气安全。	
2  静电放电(ESD) 该装置易受 ESD 影响。在操作此装置前，请先阅读 第38页的该装置易受ESD影响一节中的安全信息。	腕带按钮位置：  xx2100001295
3 重新安装驱动单元并用螺钉固定。	螺钉：内六角头螺钉 M4x8 (4 份) 拧紧转矩：1.7 Nm±10%  xx2100001337

下一页继续

	操作	注释/图示
4	将风扇连接器插入支架。	 xx2100001331
5	重新连接： • X1-T4.X7, T4.X8, T4.X9, T4.X15 • X2-T4.X16 • A2.X13 - G1/G2.X1 • T4.X5 - A1.X4 • T4.X3 - A2.X9 • T4.X1 - A2.X10	
6	将电缆扎带插回锁紧孔。  提示 按照照片重新安装电缆扎带。	 xx2100001336

结束步骤

	操作	注释/图示
1	重新安装顶盖。	第121页的重新安装控制器护盖。
2	执行功能测试以核实安全功能工作正常，请参阅 第110页的功能测试 。	

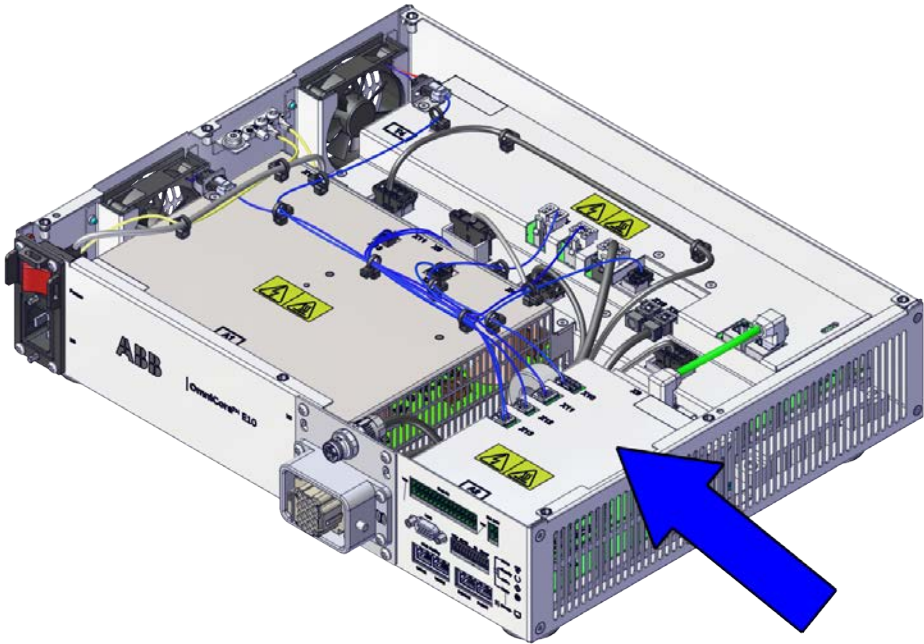
5 维修

5.2.5 更换计算机和逻辑单元

5.2.5 更换计算机和逻辑单元

位置

下图给出计算机和逻辑单元在控制器中的位置。



xx2100001325

所需备件



注意

表中列出的备件编号可能过期，请通过myABB Business Portal www.abb.com/myABB查看OmniCore E10最新备件。

备件	货号	注释
计算机和逻辑单元	3HAC074970-001	DSQC3090
线束信号电缆组件	3HAC078253-001	

所需工具和设备



注意

对于交付的控制器以自动模式启动的机器人，在更换后需要使用FlexPendant，才能切换到自动模式。

设备	货号	注释
标准工具包	-	第202页的控制器 的 标准工具套件 一节中规定了其内容。

下一页继续

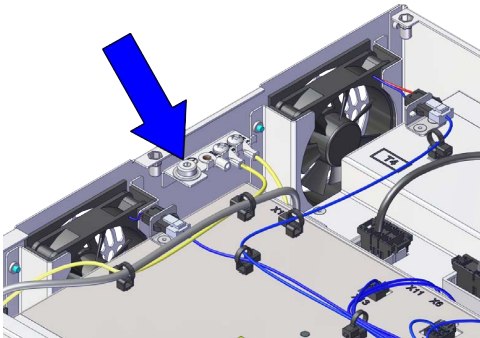
设备	货号	注释
ESD 保护腕带	-	

所需文件

文档	货号	注释
Circuit diagram - OmniCore E10	3HAC076810-008	

拆下计算机和逻辑单元

准备工作

	操作	注释/图示
1	 危险 在机柜内部进行任何工作之前，请先断开主电源。更多信息，请参阅第25页的电气安全。	
2	 静电放电(ESD) 该装置易受 ESD 影响。在操作此装置前，请先阅读 第38页的该装置易受ESD影响一节中的安全信息。	腕带按钮位置：  xx2100001295
3	拆下控制器顶部护盖。	第120页的拆卸控制器顶部护盖。

断开计算机和逻辑单元的连接

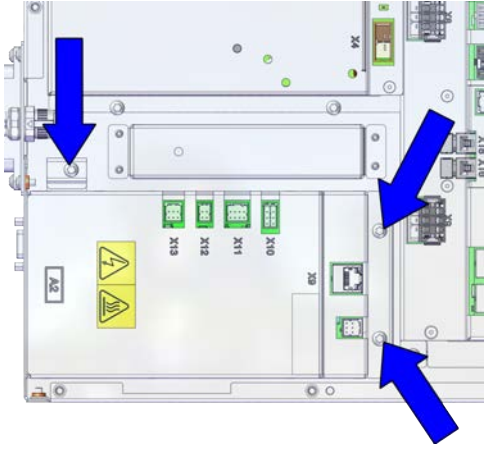
	操作	注释/图示
1	断开： • A2.X9 - T4.X3 • A2.X10 - T4.X1 • A1.X6 - A2.X11 • A1.X13 - A2.X12 • A2.X13 - G1/G2.X1 • A2.X14 - X111  注意 该连接器用于带有 Design front 的控制器。	

下一页继续

5 维修

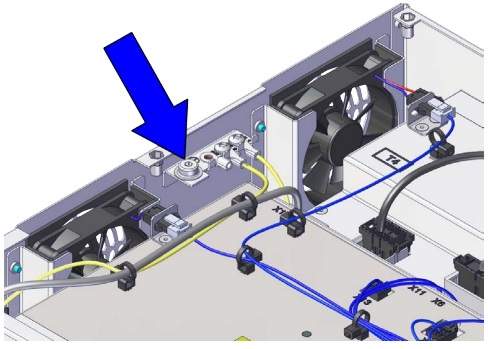
5.2.5 更换计算机和逻辑单元
续前页

拆下计算机和逻辑单元

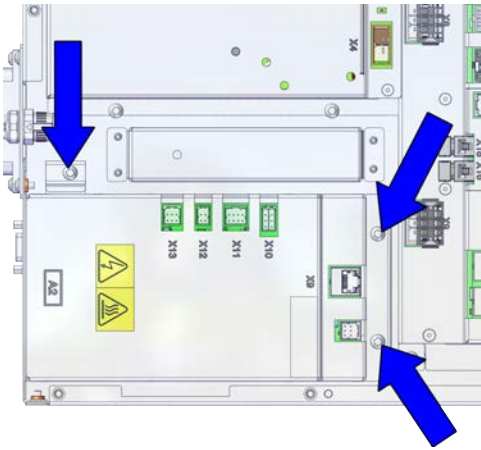
操作	注释/图示
1 拆下锁紧计算机和逻辑单元的螺钉。	 xx2100001338
2 略微向后移动计算机和逻辑单元，从前面板上松开 FlexPendent 适配连接器。	
3 拆下计算机和逻辑单元。  静电放电(ESD) 将计算机搬出控制器时，请使用位于计算机侧面的腕带按钮。	

重新安装计算机和逻辑单元

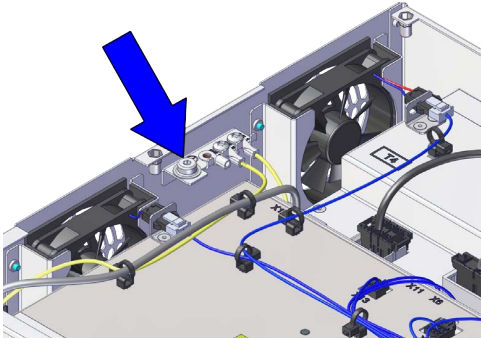
重新安装计算机和逻辑单元

操作	注释/图示
1  危险 在机柜内部进行任何工作之前，请先断开主电源。更多信息，请参阅 第25页的电气安全 。	
2  静电放电(ESD) 该装置易受 ESD 影响。在操作此装置前，请先阅读 第38页的该装置易受ESD影响 一节中的安全信息。	腕带按钮位置：  xx2100001295
3 将计算机和逻辑单元安装到底部。	

下一页继续

操作	注释/图示
4 将计算机和逻辑单元移至锁紧位置。	
5 用螺钉紧固计算机和逻辑单元。	螺钉：内六角头螺钉 M4x8 (3 份) 拧紧转矩：1.7 Nm±10%  xx2100001338

将连接器重新连接到计算机和逻辑单元上

操作	注释/图示
1  危险 在机柜内部进行任何工作之前，请先断开主电源。更多信息，请参阅第25页的电气安全。	
2  静电放电(ESD) 将计算机搬出控制器时，请使用位于计算机侧面的腕带按钮。	腕带按钮位置：  xx2100001295

5 维修

5.2.5 更换计算机和逻辑单元

续前页

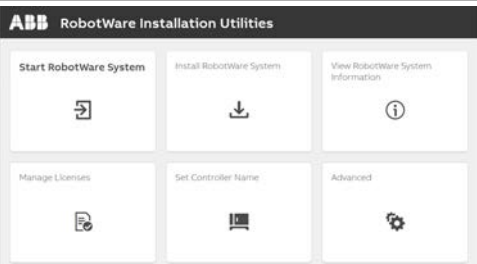
	操作	注释/图示
3	重新连接： • A2.X9 - T4.X3 • A2.X10 - T4.X1 • A1.X6 - A2.X11 • A1.X13 - A2.X12 • A2.X13 - G1/G2.X1 • A2.X14 - X111  注意 该连接器用于带有 Design front 的控制器。	

结束步骤

	操作	注释/图示
1	重新安装顶盖。	第121页的重新安装控制器护盖。
2	恢复硬件设置。	第144页的恢复硬件设置。
3	执行功能测试以核实安全功能工作正常，请参阅 第110页的功能测试 。	

恢复硬件设置

控制器硬件设置包括控制器类型和序列号等信息。更换计算机和逻辑单元时，必须先恢复序列号，然后再安装软件或导入许可证。

	 注意 更换计算机和逻辑单元时，序列号和许可证都将丢失。必须按照以下说明恢复序列号。许可证既可在安装 RobotWare 系统时自动恢复，也可通过 RobotWare Installation Utilities 中的 Manage Licences（管理许可证）手动恢复。	
	操作	注释/图示
1	从 MyABB 或之前的系统备份下载硬件信息文件 (hwsettings.rsf)。	
2	访问 RobotWare Installation Utilities。	 xx1900000110
3	依次点击 Advanced （高级）和 Restore Hardware Settings （恢复硬件设置）。	
4	Restore Hardware Settings （恢复硬件设置）窗口随即显示。遵循指示并点击 Next （下一步）以继续。	

下一页继续

操作	注释/图示
5	仔细地阅读信息，然后勾选所有复选框，以确认您同意 ABB 的条件。点击 Next （下一步）以继续。
6	阅读位于控制器正面的序列号，然后将其键入 Serial Number（序列号）字段中。点击 Next（下一步）。 ABB RobotWare Installation Utilities Restore Hardware Settings Please read the serial number from your controller and type it here: Serial Number: 123-456 x Next Cancel xx2000000007
7	点击 Browse（浏览）以从硬件信息文件所在位置打开该文件。序列号恢复随即完成。 系统会将下载的文件与手动输入的序列号进行比较，以确保两者匹配。

5 维修

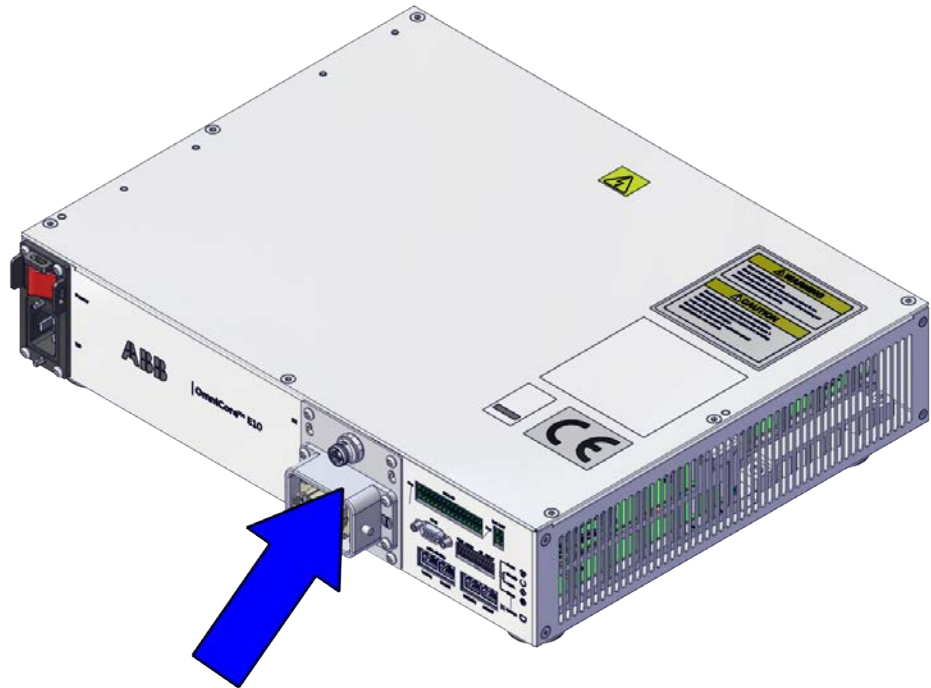
5.3.1 更换机械臂信号 (SMB) 和电机电源单元线束组件

5.3 更换前面板部件

5.3.1 更换机械臂信号 (SMB) 和电机电源单元线束组件

位置

图示给出机械臂信号 (SMB) 和电机电源单元线束组件的位置



xx2100001327

所需备件

 **注意**
表中列出的备件编号可能过期，请通过myABB Business Portal www.abb.com/myABB查看OmniCore E10最新备件。

备件	货号	注释
线束组件 SMB+电机电源单元	3HAC075553-001	

所需工具和设备

设备	货号	注释
标准工具包	-	第202页的 控制器的标准工具套件 一节中规定了其内容。
ESD 保护腕带	-	

下一页继续

5.3.1 更换机械臂信号 (SMB) 和电机电源单元线束组件

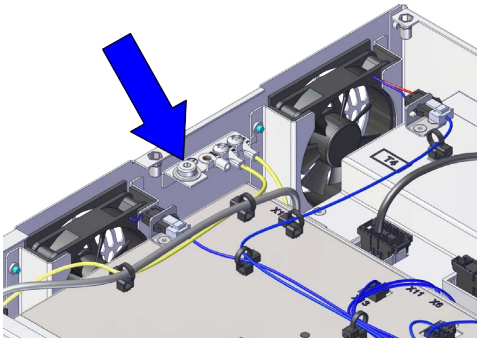
续前页

所需文件

文档	货号	注释
Circuit diagram - OmniCore E10	3HAC076810-008	

拆下机械臂信号 (SMB) 和电机电源单元线束组件

准备工作

	操作	注释/图示
1	 危险 在机柜内部进行任何工作之前，请先断开主电源。更多信息，请参阅第25页的电气安全。	
2	 静电放电(ESD) 该装置易受 ESD 影响。在操作此装置前，请先阅读第38页的该装置易受ESD影响一节中的安全信息。	腕带按钮位置：  xx2100001295
3	拆下控制器顶部护盖。	第120页的拆卸控制器顶部护盖。

断开计算机和逻辑单元的连接

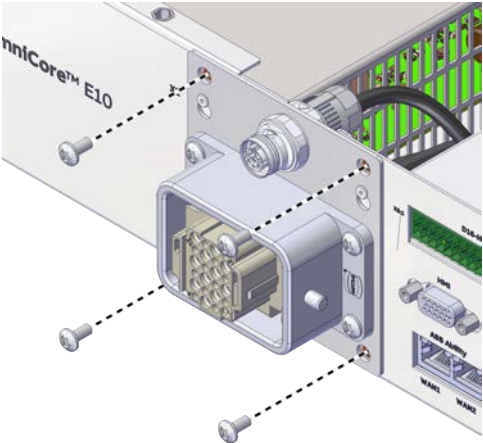
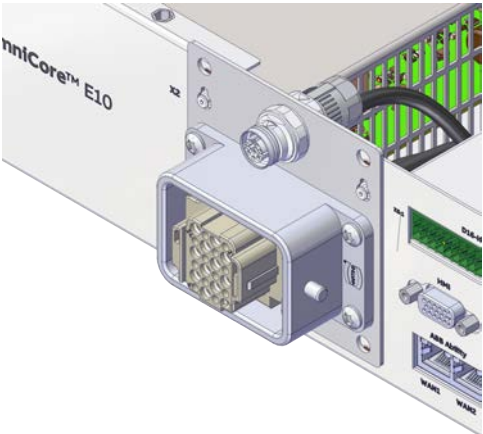
	操作	注释/图示
1	断开： • A2.X9 - T4.X3 • A2.X10 - T4.X1 • A1.X6 - A2.X11 • A1.X13 - A2.X12 • A2.X13 - G1/G2.X1 • A2.X14 - X111  注意 该连接器用于带有 Design front 的控制器。	

下一页继续

5 维修

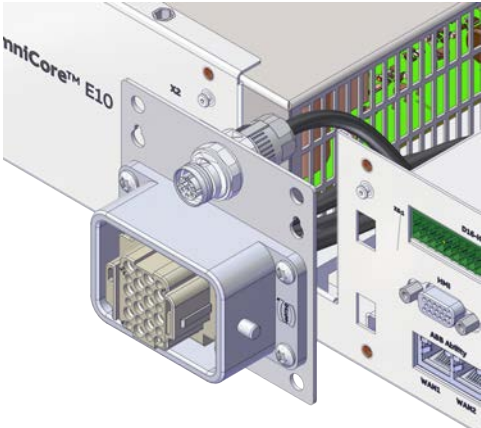
5.3.1 更换机械臂信号 (SMB) 和电机电源单元线束组件
续前页

拆下机械臂信号 (SMB) 和电机电源单元线束组件

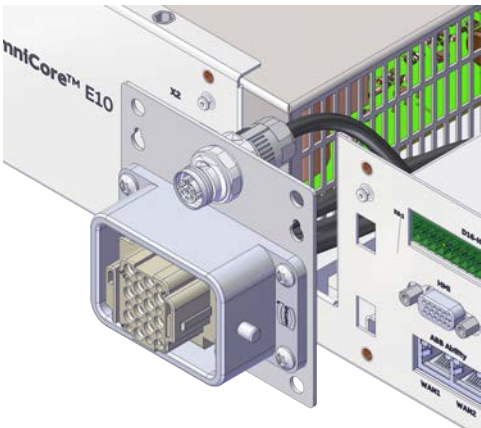
	操作	注释/图示
1	对于 SMB, 断开 : • X2- T4.X16 对于电机电源单元, 断开 : • X1 - T4.X7 • X1 - T4.X8 • X1 - T4.X9 • X1 - T4.X15 • 一条连接到前方机柜框架的接地线。	
2	从锁紧孔中拉出电缆捆扎带。  提示 在拉出之前拍下电缆扎带和锁紧孔照片, 以便在重新安装电缆扎带时参考。	
3	拆下前面板上的固定螺钉。	 xx2100001340
4	略微向上滑动线束组件将其从前面板上松开。	 xx2100001341

下一页继续

5.3.1 更换机械臂信号 (SMB) 和电机电源单元线束组件
续前页

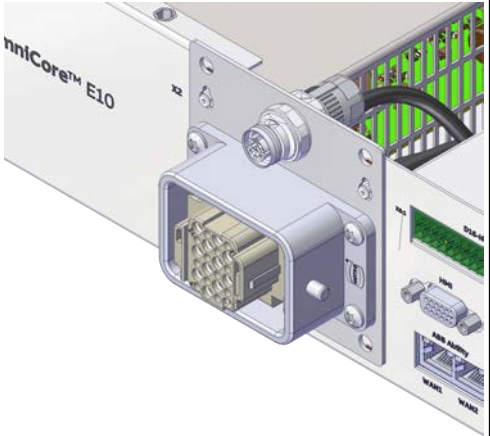
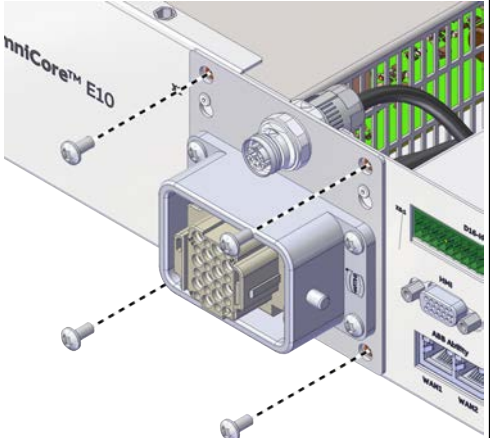
操作	注释/图示
5 取出线束组件。	 xx2100001342

重新安装机械臂信号 (SMB) 和电机电源单元线束组件
重新安装机械臂信号 (SMB) 和电机电源单元线束组件

操作	注释/图示
1  危险 在机柜内部进行任何工作之前，请先断开主电源。更多信息，请参阅第25页的电气安全。	
2  静电放电(ESD) 该装置易受 ESD 影响。在操作此装置前，请先阅读 第38页的该装置易受ESD影响一节中的安全信息。	
3 重新安装机械臂信号 (SMB) 和电机电源单元线束组件。	 xx2100001342

5 维修

5.3.1 更换机械臂信号 (SMB) 和电机电源单元线束组件
续前页

操作	注释/图示
4 略微向下滑动线束组件将其锁紧到前面板上。	 xx2100001341
5 用固定螺钉将其固定。	螺钉：内六角头螺钉 M4x8 (4 份) 拧紧转矩：1.7 Nm±10%。  xx2100001340
6 将电缆扎带插回锁紧孔。  提示 按照照片重新安装电缆扎带。	

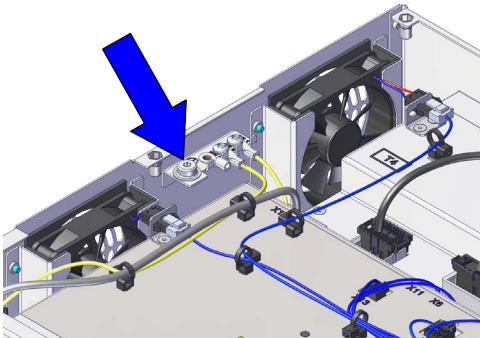
将连接器重新连接到计算机和逻辑单元上

操作	注释/图示
1  危险 在机柜内部进行任何工作之前，请先断开主电源。更多信息，请参阅第25页的电气安全。	

下一页继续

5.3.1 更换机械臂信号 (SMB) 和电机电源单元线束组件

续前页

操作	注释/图示
2  静电放电(ESD) 将计算机搬出控制器时, 请使用位于计算机侧面的腕带按钮。	腕带按钮位置 :  xx2100001295
3 重新连接 : • A2.X9 - T4.X3 • A2.X10 - T4.X1 • A1.X6 - A2.X11 • A1.X13 - A2.X12 • A2.X13 - G1/G2.X1 • A2.X14 - X111  注意 该连接器用于带有 Design front 的控制器。	

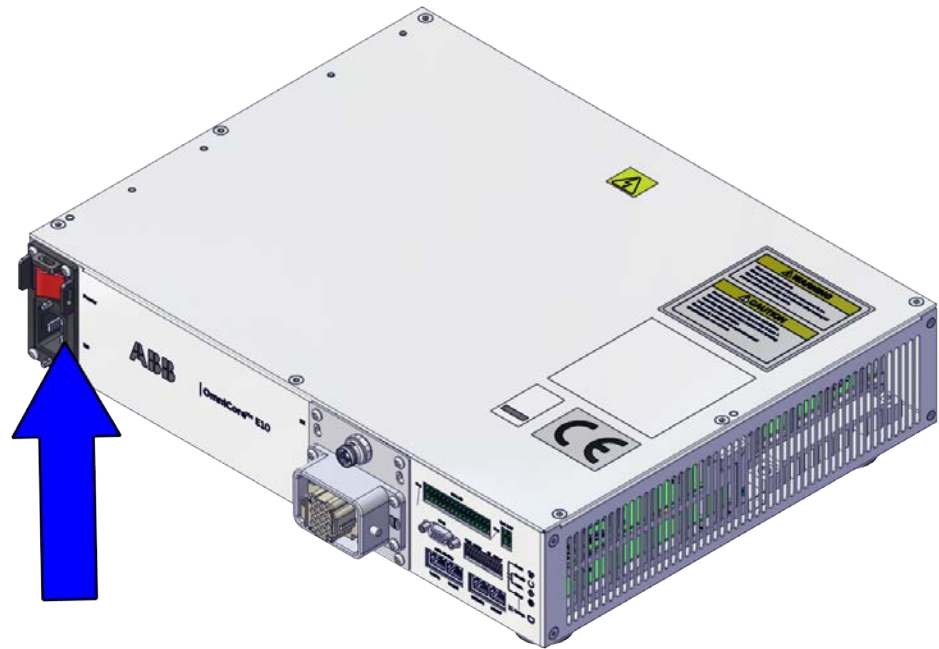
结束步骤

操作	注释/图示
1	重新安装顶盖。
2	执行功能测试以核实安全功能工作正常, 请参阅 第110页的功能测试 。

5.3.2 更换输入电源连接器

位置

下图给出输入电源连接器在控制器中的位置。



xx2100001328

所需备件

 **注意**

表中列出的备件编号可能过期，请通过myABB Business Portal www.abb.com/myABB查看OmniCore E10最新备件。

备件	货号	注释
交流输入开关线束	3HAC075416-001	主电源连接线束
连接器交流电源进线	3HAC077706-001	电源输入端配对连接器

所需工具和设备

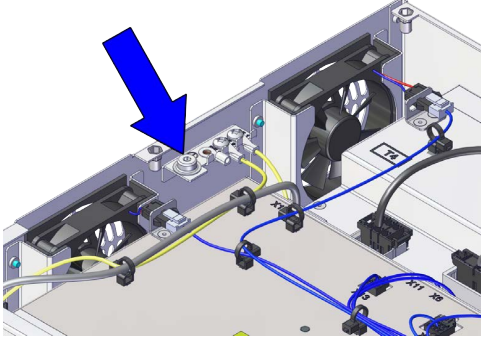
设备	货号	注释
标准工具包	-	第202页的控制器 的 标准工具套件 一节中规定了其内容。
ESD 保护腕带	-	

所需文件

文档	货号	注释
Circuit diagram - OmniCore E10	3HAC076810-008	

拆下输入电源连接器

准备工作

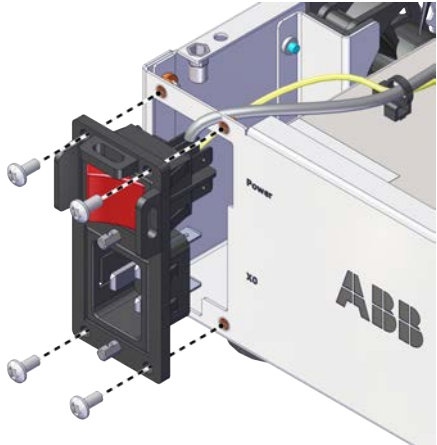
	操作	注释/图示
1	 危险 在机柜内部进行任何工作之前，请先断开主电源。更多信息，请参阅第25页的电气安全。	
2	 静电放电(ESD) 该装置易受 ESD 影响。在操作此装置前，请先阅读 第38页的该装置易受ESD影响一节中的安全信息。	腕带按钮位置：  xx2100001295
3	拆下控制器顶部护盖。	第120页的拆卸控制器顶部护盖。

拆下输入电源连接器

	操作	注释/图示
	断开所有连接器的连接。	
1	断开： • Q0 - A1.X1. • 两条接在左侧机柜框架的地线。	
2	从锁紧孔中拉出电缆捆扎带。  提示 在拉出之前拍下电缆扎带和锁紧孔照片，以便在重新安装电缆扎带时参考。	

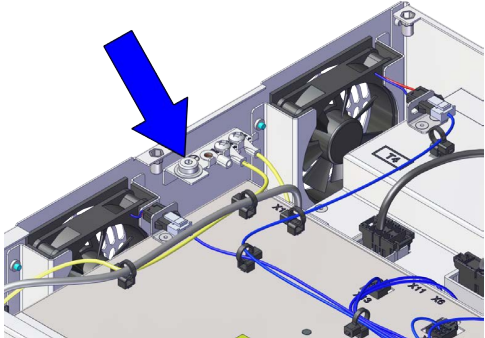
5 维修

5.3.2 更换输入电源连接器
续前页

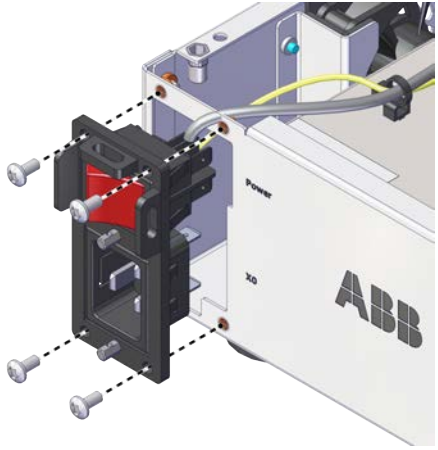
操作	注释/图示
3 卸除止动螺钉。	 xx2100001339
4 取出接入电源连接器。	

重新安装输入电源连接器

重新安装输入电源连接器

操作	注释/图示
1  危险 在机柜内部进行任何工作之前，请先断开主电源。更多信息，请参阅第25页的电气安全。	
2  静电放电(ESD) 该装置易受 ESD 影响。在操作此装置前，请先阅读 第38页的该装置易受ESD影响一节中的安全信息。	腕带按钮位置：  xx2100001295
3 将接入电源连接器插入机柜前面板。	

下一页继续

	操作	注释/图示
4	用螺钉将其固定。	螺钉：内六角头螺钉 M4x8 (4 份) 拧紧转矩：1.7 Nm±10%。  xx2100001339
5	重新连接： • Q0 - A1.X1. • 两条接在左侧机柜框架的地线。	
	重新连接所有连接器。	

结束步骤

	操作	注释/图示
1	重新安装顶盖。	第121页的重新安装控制器护盖。
2	执行功能测试以核实安全功能工作正常，请参阅 第110页的功能测试 。	

5 维修

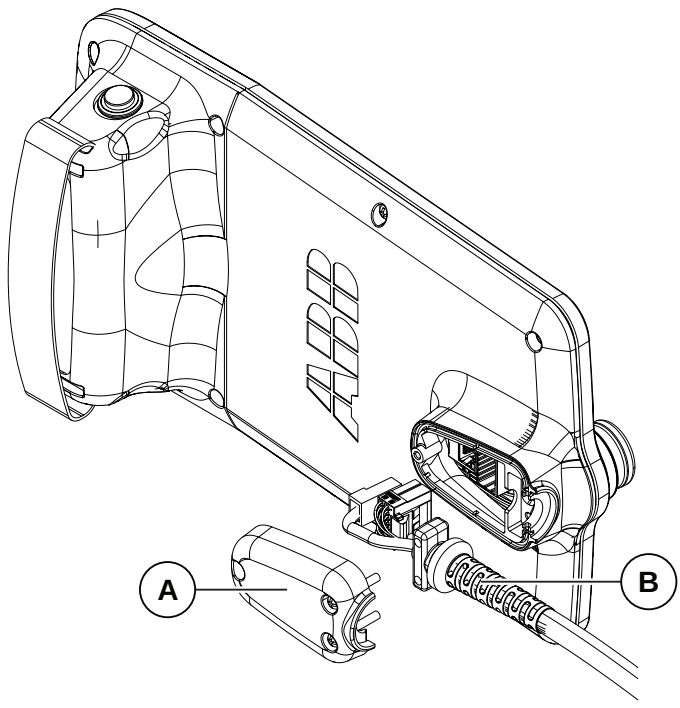
5.4.1 更换电源电缆和电源电缆盖

5.4 更换 FlexPendant 部件

5.4.1 更换电源电缆和电源电缆盖

位置

下图显示了电源电缆、电源电缆垫片和电源电缆盖在 FlexPendant 中的位置。



xx1800001154

A	电源电缆盖
B	电源电缆

所需备件

 **注意**

表中列出的备件编号可能过期，请通过myABB Business Portal www.abb.com/myABB查看OmniCore E10最新备件。

备件	货号	注释
FlexPendant	3HAC086996-001	DSQC3124
电源电缆盖	3HAC065401-001	
FlexPendant 电源电缆 3 m	3HAC064448-002	
FlexPendant 电源电缆 10 m	3HAC064448-001	

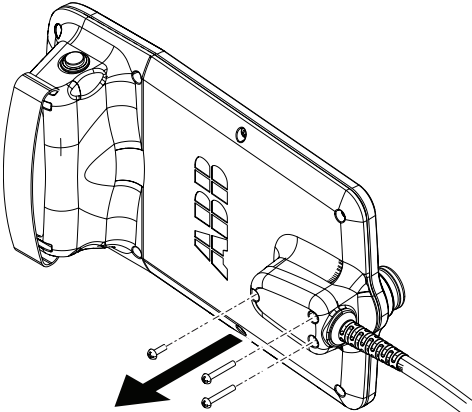
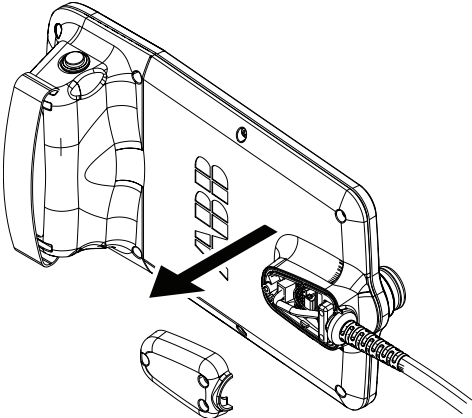
所需工具和设备

设备	货号	注释
标准工具包	-	第202页的 控制器的标准工具套件 一节中规定了其内容。
ESD 保护腕带	-	

所需文件

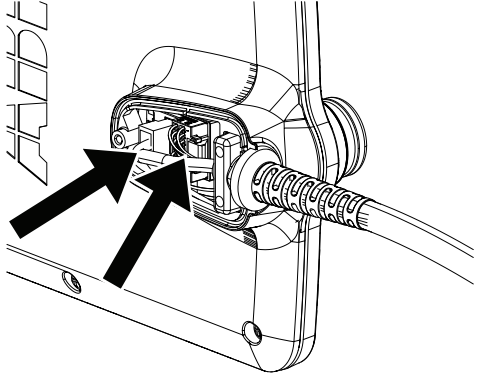
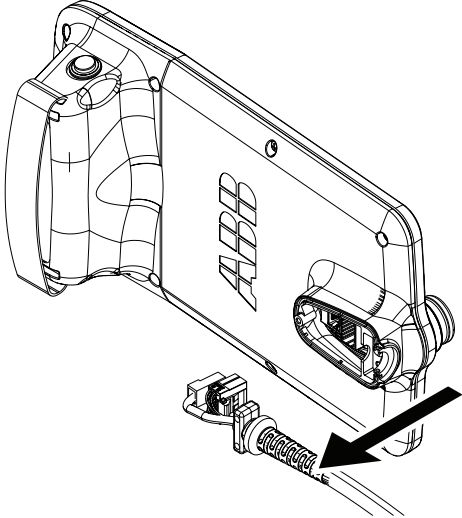
文档	货号	注释
Circuit diagram - OmniCore E10	3HAC076810-008	

拆卸电源电缆和电源电缆盖

	操作	注释/图示
1	 静电放电(ESD) 该装置易受 ESD 影响。在操作此装置前, 请先阅读 第38页的该装置易受ESD影响 一节中的安全信息。	
2	断开 FlexPendant 和控制器的连接。	
3	拆下电源电缆盖的固定螺钉。	 xx1800001189
4	拆下电源电缆盖。	 xx1800001190

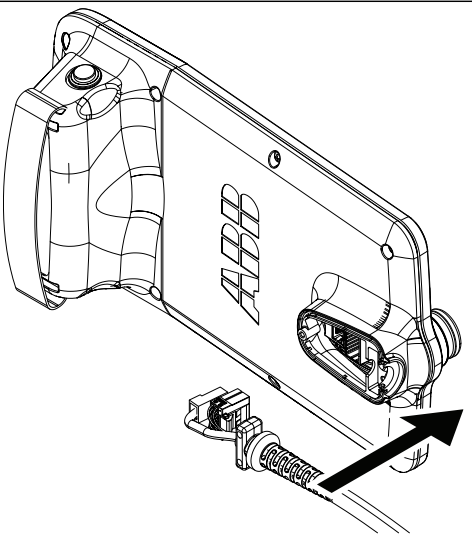
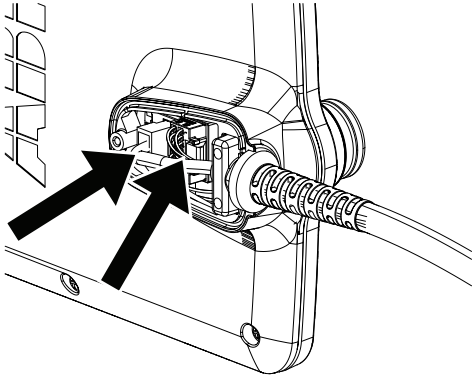
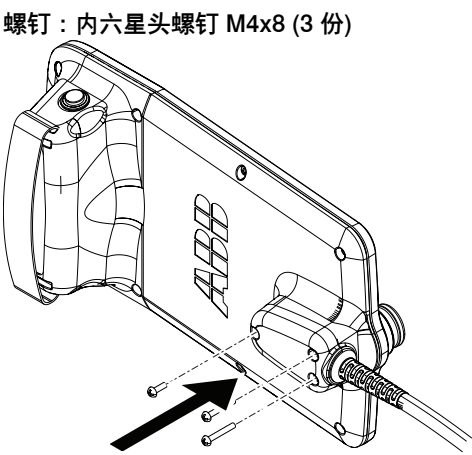
5 维修

5.4.1 更换电源电缆和电源电缆盖
续前页

操作	注释/图示
5 断开 FlexPendant 的两个连接器。	 xx1800001748
6 拆下电源电缆。	 xx1800001192

装回电源电缆和电源电缆盖

操作	注释/图示
1  静电放电(ESD) 该装置易受 ESD 影响。在操作此装置前, 请先阅读 第38页的该装置易受ESD影响 一节中的安全信息。	

	操作	注释/图示
2	装回电源电缆。	 xx1800001193
3	重新将电源电缆接入 FlexPendant。	 xx1800001748
4	装回电源电缆盖，然后拧紧螺钉。	螺钉：内六角头螺钉 M4x8 (3 份)  xx1800001196
5	执行功能测试以核实安全功能工作正常，请参阅 第110页的功能测试 。	

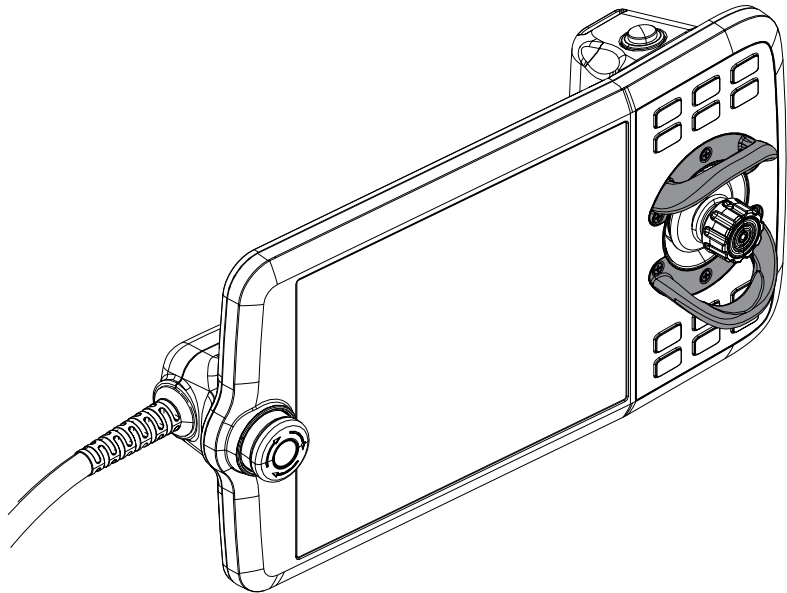
5 维修

5.4.2 更换操纵杆保护装置

5.4.2 更换操纵杆保护装置

位置

下图显示了操纵杆保护装置在 FlexPendant 中的位置。



xx1800001197

所需备件



注意

表中列出的备件编号可能过期，请通过myABB Business Portal www.abb.com/myABB查看OmniCore E10最新备件。

备件	货号	注释
操纵杆护板	3HAC065408-001	

所需工具和设备

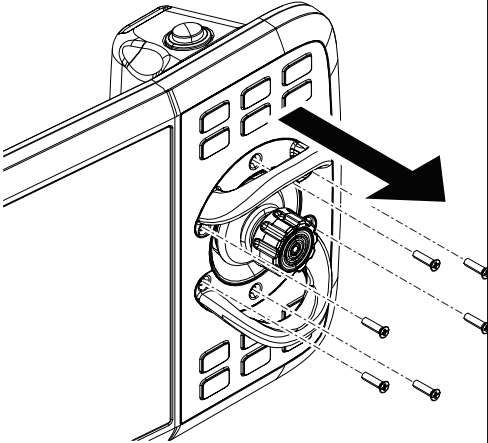
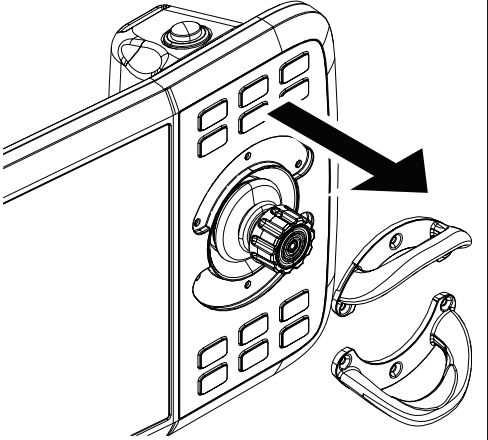
设备	货号	注释
标准工具包	-	第202页的控制器 的 标准工具套件 一节中规定了其内容。

所需文件

文档	货号	注释
<i>Circuit diagram - OmniCore E10</i>	3HAC076810-008	

下一页继续

拆卸操纵杆保护装置

操作	注释/图示
1  静电放电(ESD) 该装置易受 ESD 影响。在操作此装置前, 请先阅读 第38页的该装置易受ESD影响一节中的安全信息。	
2 断开 FlexPendant 和控制器的连接。	
3 卸除止动螺钉。	 xx1800001198
4 拆下操纵杆保护装置。	 xx1800001199

装回操纵杆保护装置

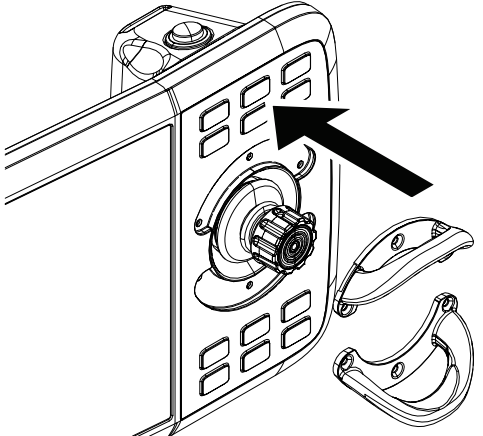
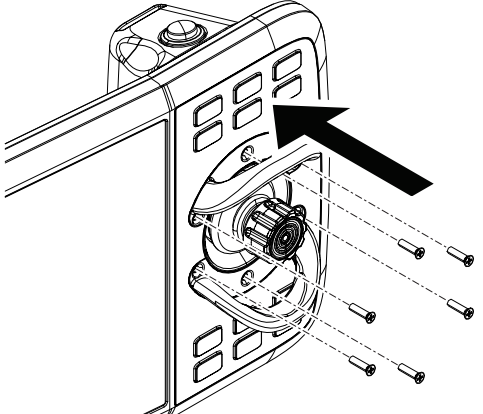
操作	注释/图示
1  静电放电(ESD) 该装置易受 ESD 影响。在操作此装置前, 请先阅读 第38页的该装置易受ESD影响一节中的安全信息。	

下一页继续

5 维修

5.4.2 更换操纵杆保护装置

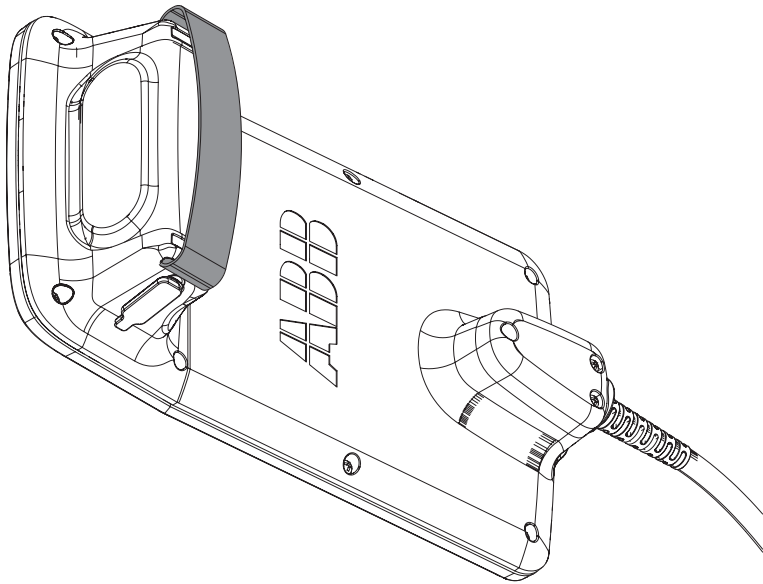
续前页

	操作	注释/图示
2	装回操纵杆保护装置。	 xx1800001200
3	用螺钉固定。	 xx1800001206 沉头螺钉：ST2.9 X 10 (6 份)

5.4.3 更换紧固带

位置

下图显示了紧固带在 FlexPendant 中的位置。



xx1900000771

所需备件



注意

表中列出的备件编号可能过期，请通过myABB Business Portal www.abb.com/myABB查看OmniCore E10最新备件。

备件	货号	注释
紧固带	3HAC065419-001	

更换紧固带

	操作	注释/图示
1	打开紧固带上的 Velcro 束带。	
2	从固定孔中取出紧固带。	
3	将新紧固带陆续插入各固定孔中。	
4	以恰当长度固定 Velcro 束带。	

此页刻意留白

6 故障排除

6.1 故障排除简介

简介

本产品手册和电路图含有执行故障排除时能够提供帮助的信息。

对于，OmniCore所有软件事件日志均可在FlexPendant上或技术参考手册 - RobotWare 7事件日志中查看。

确保在启动前通读第13页的安全部分。

故障排除策略

- 1 隔离故障以查明问题的原因以及后续问题。
- 2 将故障链一分为二。
- 3 选择通信参数和电缆。
- 4 检查软件版本是否与硬件兼容。

系统地工作

- 1 查看四周，确保所有螺钉、接头和电缆都固定好，并且机器人和其他部件清洁无损坏，且装配正确。
- 2 一次只更换一个单元。
- 3 不要随机更换单元。
- 4 确保在完成工作后，没有松动的螺丝、弯头或其他意外部件。
- 5 当完成工作时，验证安全功能是否按预期运行。

保留历史记录

- 制作历史故障日志以随时间追踪问题。
- 发生问题时，请咨询使用机器人的人员。

基本情景

故障排除期间要查找的内容取决于故障发生的时间。机械手最近是安装还是最近修好了？下表给出了在特定情况下要查找的内容提示。

机器人于最近完成安装	检查： • 配置文件 • 接头 • 选项及其配置 • 机器人工作区域/运动的修改。
机器人于最近完成维修	检查： • 与更换部件的所有连接 • 电源 • 安装了正确的部件 • 最后维修文件。
机器人最近进行了软件升级	检查： • 软件版本 • 硬件和软件之间的兼容性 • 选项及其配置

下一页继续

6 故障排除

6.1 故障排除简介

续前页

机器人最近从一个地点移动到了另一个地点（已投入运行的机器人）	检查： • 连接 • 软件版本
--------------------------------	---

6.2 排除故障症状

本手册所述的故障症状

本手册说明了如何排除以下故障症状：

- [第168页的控制器上没有 LED 亮起。](#)
- [第171页的启动故障](#)
- [第173页的释放机器人制动器时出现问题](#)
- [第176页的启动或连接 *FlexPendant* 时出现问题](#)
- [第180页的使用操纵杆时出现问题](#)
- [第181页的控制器无法启动](#)
- [第182页的固件刷新故障](#)
- [第183页的不一致的路径精确性](#)
- [第184页的控制器已过热](#)

6 故障排除

6.2.1 控制器上没有 LED 亮起。

6.2.1 控制器上没有 LED 亮起。

描述
控制器上没有 LED 亮起。

所需的测试设备

故障排除所需设备：

设备	注释
万用表	
绝缘手套	

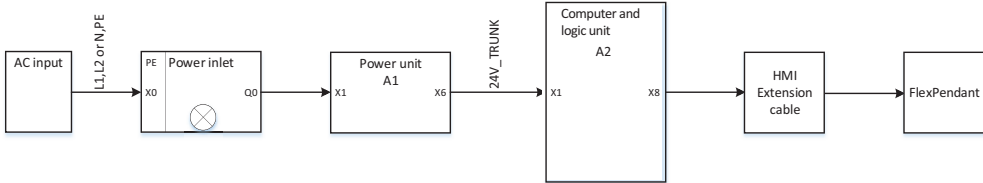
准备工作

	操作
1	确保打开控制器。 等待 30 s - 1 分钟，然后执行启动程序。
2	检查 FlexPendant 是否有错误和警告。
	 危险 控制器通电时必须由ABB或ABB现场工程师培训的人员进行故障排除。

建议的工作步骤

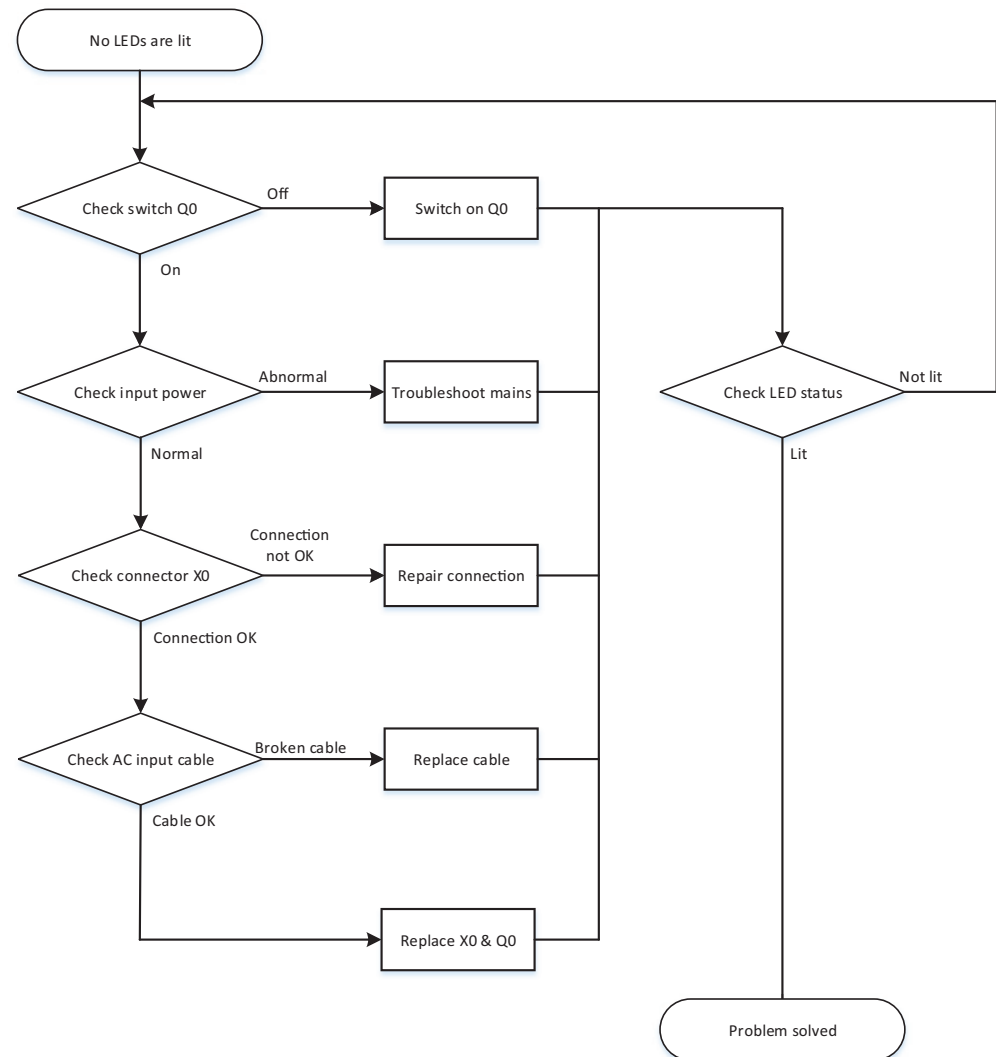
如果在启动时，控制器上无 LED 亮起，请利用此步骤排除可能的故障原因。
查看以下方块图，了解如何接入和传输电力。

方框图



xx2100001552

故障排除流程图



xx2100001553

详细工作步骤

	操作	注释
1	确保电源输入端开关 (Q0) 已打开。	 xx2100001554
2	确保系统通电。 - 确保 RCD 和断路器/熔断器 (如使用) 闭合。 - 测量接入电源电压, 确保其值在正常范围内。	请使用万用表和绝缘手套。 如果输入电源不正常, 说明问题不在机器人控制器上。排查输入电源故障。

下一页继续

6 故障排除

6.2.1 控制器上没有 LED 亮起。

续前页

	操作	注释
3	检查电源连接 (X0) 已正确连接。  提示 有关更多详情，请参阅 <i>Circuit diagram - OmniCore E10</i>。	
4	检查交流输入电缆是否已正确连接。	- 如有异常，修复连接。 - 如正常，更换电源进线接口，请参见第152页的更换输入电源连接器。

6.2.2 启动故障

描述

启动故障可能具有以下症状：

- 1 一些单元上的 LED 未亮起。
- 2 无法加载系统软件。

所需的测试设备

故障排除所需设备：

设备	注释
万用表	
绝缘手套	
<i>Circuit diagram - OmniCore E10</i>	<i>3HAC076810-008</i>

准备工作

	操作
1	确保打开控制器。 等待 30 s - 1 分钟，然后执行启动程序。
2	检查 FlexPendant 是否有错误和警告。
	 危险 控制器通电时必须由 ABB 或 ABB 现场工程师培训的人员进行故障排除。

详细工作步骤

	操作	注释
1	查看计算机和逻辑单元状态 LED Computer。	有关 LED 的更多详情，请参阅 第192页的计算机和逻辑单元故障排除 。
2	查看电源单元状态 LED。	有关 LED 的更多详情，请参阅 第189页的电源单元故障排除 。
3	查看驱动单元状态 LED。	有关 LED 的更多详情，请参阅 第187页的驱动单元故障排除 。
4	如果问题仍然存在，请联系 ABB。	



提示

有关更多详情，请参阅 *Circuit diagram - OmniCore E10*。

6 故障排除

6.2.3 系统更新失败

6.2.3 系统更新失败

描述

在某些情况下，例如删除或添加某些选装功能或对已安装的软件产品版本进行重大升级时，先前的备份可能会与新重新配置的系统不兼容。因此，自动重新加载备份可能会失败，导致更新后出现系统故障状态。

有关系统更新的详细信息，请参见 操作手册 - *OmniCore*集成工程师指南。

建议的工作步骤

要消除系统更新产生的系统故障，可以采取两种主要策略：

- A 使用新系统配置并纠正错误，请参见 [第172页的新系统配置](#)。
- B 回退所有系统变更，使系统恢复到更新之前的状态，请参见 [第172页的回退所有系统变更](#)。

新系统配置

- 1 重置 RobotWare 系统。
将删除 RAPID 程序和系统参数，将系统设置为默认状态，不产生系统故障。
- 2 重新实施程序或配置变更或
- 3 选择性加载之前系统备份中的内容并纠正加载时可能出现的错误。

回退所有系统变更

可以使用以下任意一种方法通过 RobotWare Installation Utilities 恢复之前的系统状态：

- 1 使用选定的之前系统状态快照（备份副本）恢复所有已经安装的软件、用户和系统内部数据，这是最简单的方法。
- 2 使用 RobotWare Installation Utilities 彻底重新安装 RobotWare 系统，启动 RobotWare 系统并重新加载之前的备份。

6.2.4 释放机器人制动器时出现问题

描述

在开始机器人操作或者微动机器人时，内部制动器必须释放，以便机器人能够移动。

所需的测试设备

故障排除所需设备：

设备	注释
万用表	
绝缘手套	
Circuit diagram - OmniCore E10	3HAC076810-008

准备工作

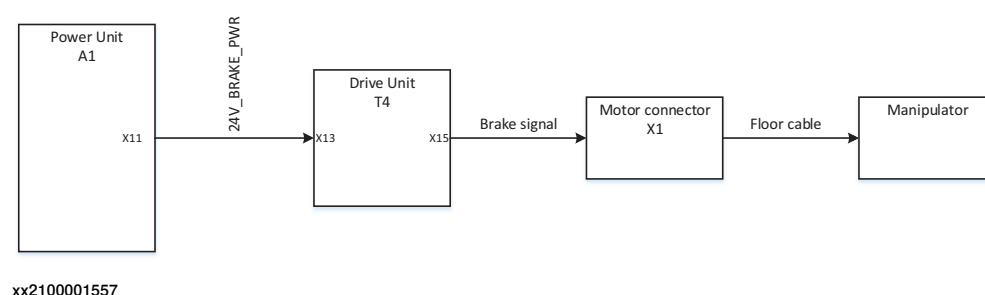
	操作
1	确保打开控制器。 等待 30 s - 1 分钟，然后执行启动程序。
2	检查 FlexPendant 是否有错误和警告。
	 危险 控制器通电时必须由 ABB 或 ABB 现场工程师培训的人员进行故障排除。

建议的工作步骤

如果制动器没有释放，则机器人不能移动，并且会产生一些错误记录信息。请利用此步骤排除可能的故障原因。

查看以下方块图，了解如何接入和传输电力。

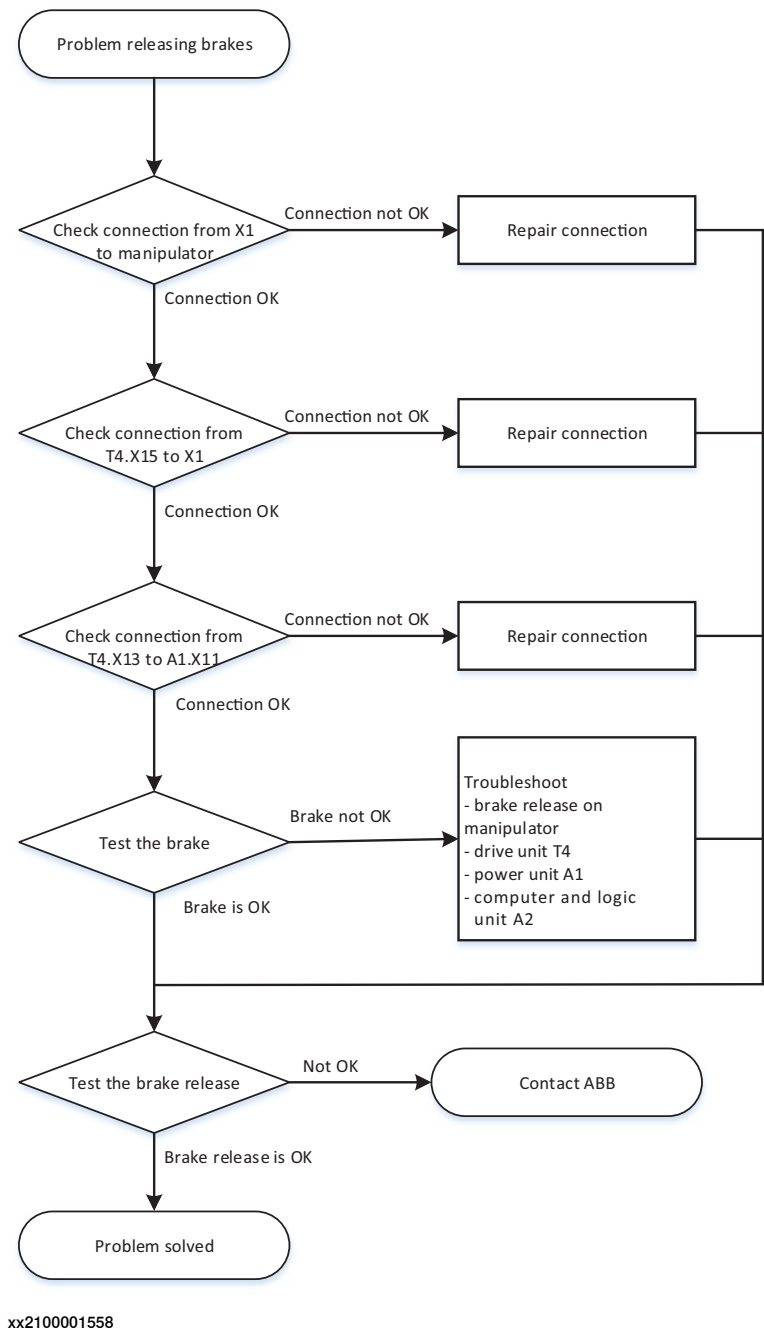
方框图



6.2.4 释放机器人制动器时出现问题

续前页

故障排除流程图



详细工作步骤

	操作	注释
1	检查地面电缆是否从机械臂连接至电机连接器 X1。目视检查电缆是否有损伤或大范围弯曲痕迹。  提示 有关更多详情，请参阅 <i>Circuit diagram - OmniCore E10</i>。	- 如果电缆受损，则更换为新电缆，然后转到步骤 5。 - 如果电缆未连接，修复连接，然后转到步骤 5。 - 如果电缆正常，请继续下一步。

	操作	注释
2	检查主驱动单元到电机连接器的连接是否正常： T4.X15 - X1.	- 若不正常，则修复连接，然后转到步骤 5。 - 如果正常，请继续下一步。
3	检查主驱动单元到电源单元的连接是否正常： T4.X13 - A1.X11	- 若不正常，则修复连接，然后转到步骤 5。 - 如果正常，请继续下一步。
4	尝试微动机器人。	- 如果工作不正常，机械臂上的制动器释放板可能已破损。有关更多信息，请联系当地的 ABB。 - 如果制动器工作正常，则逐一排查计算机和逻辑单元、电源单元，必要时更换故障单元。转到步骤 5。
5	检查制动器释放功能是否正常。	有关如何释放制动器的更多详细信息，请参阅机器人的产品手册。 如果不正常，请联系当地的 ABB。

6 故障排除

6.2.5 启动或连接 FlexPendant 时出现问题

6.2.5 启动或连接 FlexPendant 时出现问题

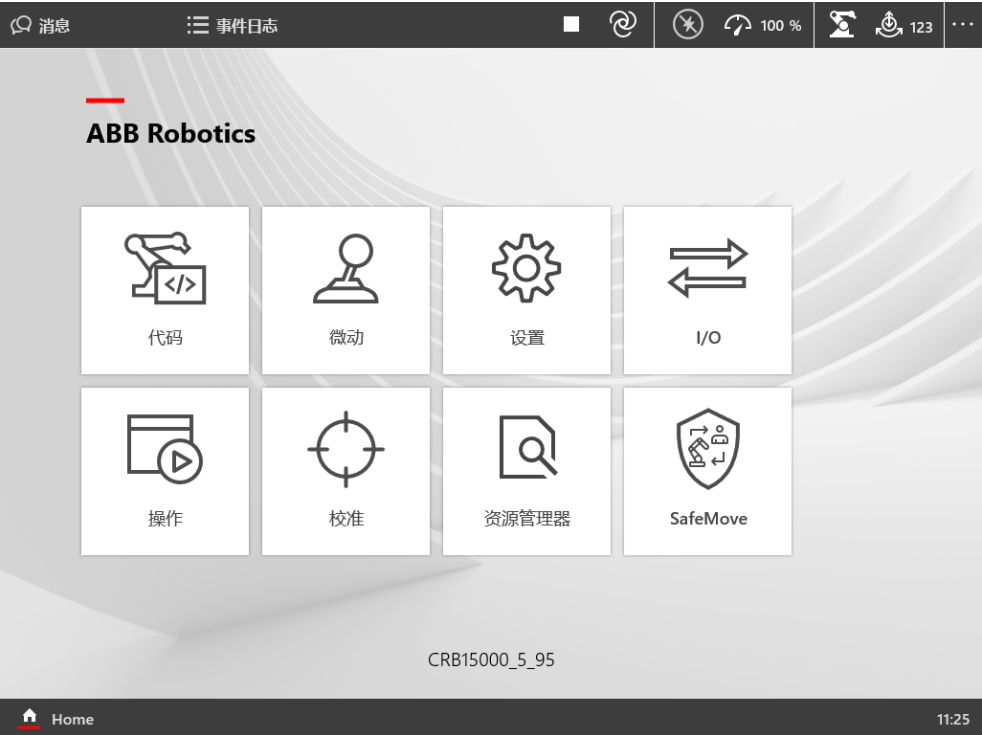
描述

FlexPendant 彻底或间歇性无响应。
无适用的项，并且无可用的功能。

 **注意**

如佩戴防护手套使用 FlexPendant，防护手套必须能够操作触摸屏。

FlexPendant 启动但未显示主界面。



xx1900000917

所需的测试设备

故障排除所需设备：

设备	注释
万用表	
绝缘手套	
Circuit diagram - OmniCore E10	3HAC076810-008

准备工作

	操作
1	确保打开控制器。 等待 30 s - 1 分钟，然后执行启动程序。
2	检查 FlexPendant 是否有错误和警告。

下一页继续

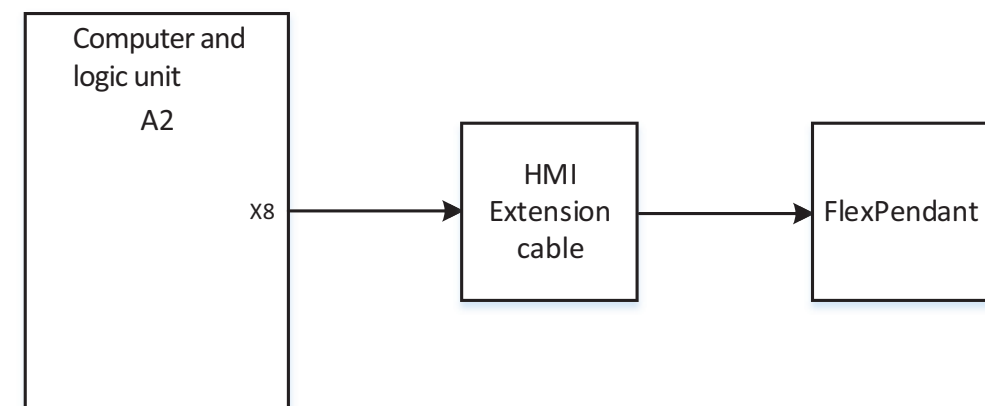
操作	
	危险 控制器通电时必须由ABB或ABB现场工程师培训的人员进行故障排除。

建议的工作步骤

如果 FlexPendant 启动，但在启动过程中未显示主界面，请利用此步骤排除可能的故障原因。

查看以下方块图，了解如何接入和传输电力。

方框图

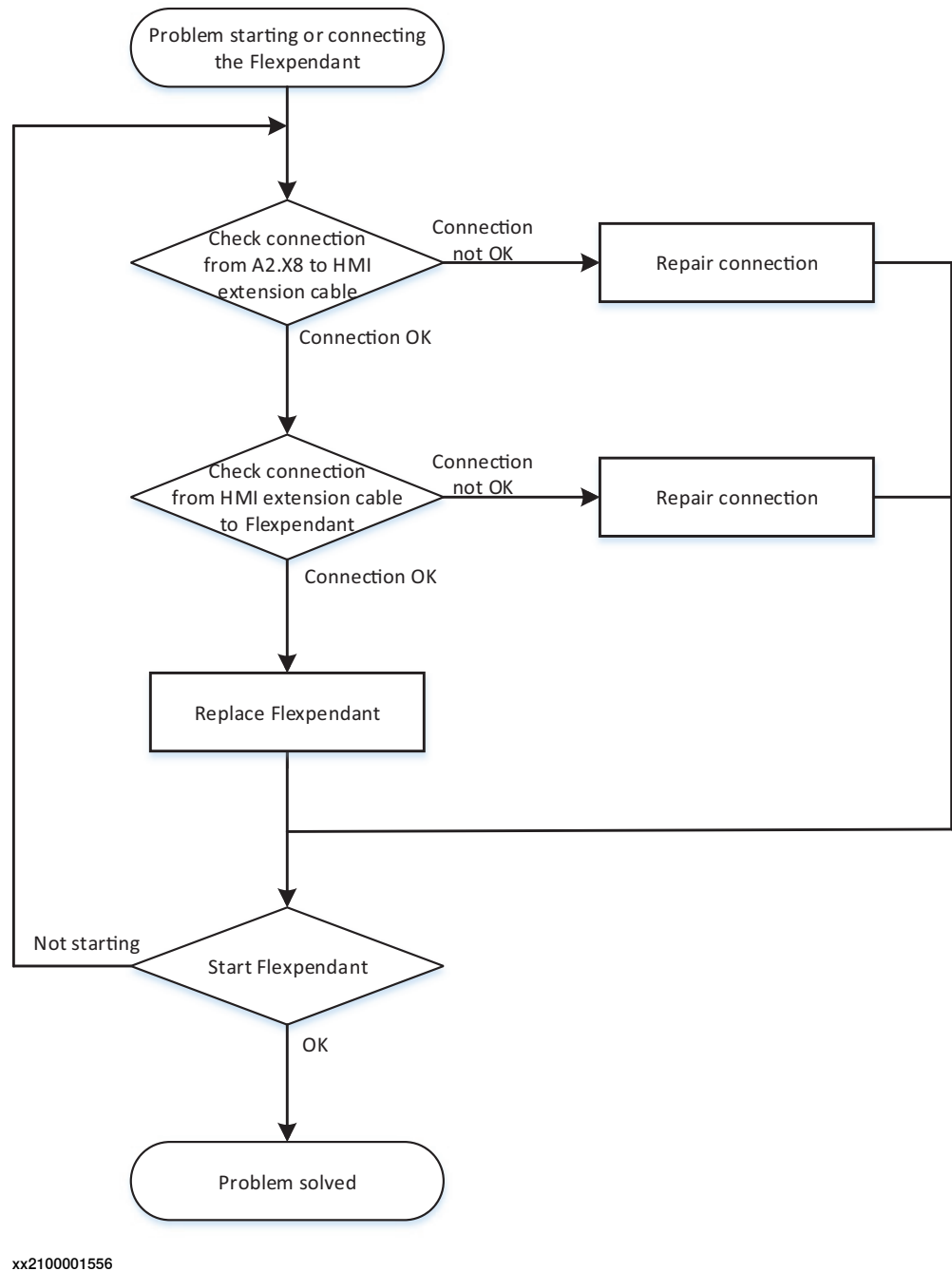


xx2100001555

6.2.5 启动或连接 FlexPendant 时出现问题

续前页

故障排除流程图



详细工作步骤

	操作	注释
1	尝试使用 USB 端口附近的重置按钮，以重置 FlexPendant。	请参见操作手册 - <i>OmniCore</i> 。
2	检查扩展电缆是否已通过 HMI 信号连接器正确连接至控制器。	若未连接，则修复连接，然后转到第六步。 检查连接器中的针脚。 如果正常，请继续下一步。

下一页继续

	操作	注释
3	检查 FlexPendant 电缆是否正确连接至扩展电缆。	若未连接，则修复连接，然后转到第六步。 检查连接器中的针脚。 如果正常，请继续下一步。
4	检查 FlexPendant 电缆是否损坏。	- 如果发现受损，则更换 FlexPendant 电缆，然后转到第六步。 - 如果正常，请继续下一步。
5	如果可能，连接另一个 FlexPendant 进行测试。这旨在排除 FlexPendant 和电缆作为故障源的可能性；用不同连接器测试 FlexPendant，以排除控制器作为故障源的可能性。	
6	检查 FlexPendant 是否正常工作。  提示 详情请参阅第186页的 <i>FlexPendant</i> 故障排除一节。	如果不正常，请联系当地的 ABB。

6 故障排除

6.2.6 使用操纵杆时出现问题

6.2.6 使用操纵杆时出现问题

描述

FlexPendant 启动并且在按下按钮或点击触屏时反应，但操纵杆不工作并且未显示警告或消息，因此无法微动机器人。

建议的工作步骤

	操作	信息
1	确保操纵杆锁未被激活。	请参见操作手册 - <i>OmniCore</i> 。
2	确保控制器处于手动模式。	
3	确保 FlexPendant 与控制器正确连接。	
4	按下 FlexPendant 背面上 USB 端口附近的重置按钮。  注意 重置按钮只会重置 FlexPendant，而不是控制器上的系统。	如果操纵杆仍不工作，则更换 FlexPendant。

6.2.7 控制器无法启动

描述

如果控制器启动失败，FlexPendant 不工作。

功能说明

机器人控制器始终以下列模式之一运行：

- 标准操作模式（选择用户创建的系统以运行）
- RobotWare Installation Utilities 模式（高级维护模式）

在极少数情况下，严重错误（装机系统软件或配置错误）可能会阻止控制器在正常操作模式下正常启动。典型情况为变更网络配置后重启控制器，导致控制器对 FlexPendant、RobotStudio 或 FTP 无响应。要在这种情况下恢复机器人控制器，可在 RobotWare Installation Utilities 模式下强制启动控制器。

强制启动 RobotWare 安装工具模式

连续重复下列操作两次：

- 1 打开主电源开关。
- 2 等待大约 15 秒钟。



注意

Computer LED 应呈红色闪烁状态。

- 3 关闭主电源开关。

在下一次启动（第三次）时，已安装的系统被取消选择且 RobotWare Installation Utilities 模式启动。

如果控制器已处于 RobotWare Installation Utilities 模式，则上述操作无效。



注意

强制启动 RobotWare Installation Utilities 模式不会影响装机系统目录中的文件。

另请参阅[第192页的计算机和逻辑单元故障排除](#)

有关系统安装方式的说明，请参阅 操作手册 - OmniCore集成工程师指南。

6 故障排除

6.2.8 固件刷新故障

6.2.8 固件刷新故障

描述

刷新固件时，自动化过程可能会失败，从而导致系统停止。然后在事件日志中产生一条消息。

这个故障经常在硬件和软件之间不兼容时发生。

建议的工作步骤

如果控制器停止并产生一条固件故障消息，请利用此步骤排除可能的故障原因。

	操作	注释
1	请阅读故障消息，以了解发生故障的单元。	
2	如果最近刚更换过相关单元，则确保新旧单元的版本相同。	
3	检查软件版本。	
4	如果最近刚更新过 RobotWare，则确保新旧单元的版本相同。	
5	如果问题仍然存在，请联系本地的 ABB 以了解哪一个固件版本兼容您的硬件。	

6.2.9 不一致的路径精确性

描述

机器人 TCP 的路径不一致。它经常变化，并且有时会伴有轴承、变速箱或其他位置发出的噪音。

可能的原因

该症状可能由以下原因引起（各种原因按概率的顺序列出）：

- 机器人没有正确校准。
- 未正确定义机器人 TCP。
- 平行杠被损坏（仅适用装有平行杆的机器人）。
- 在电机和齿轮之间的机械接头损坏。它通常会使用出现故障的电机发出噪音。
- 轴承损坏或破损（尤其如果耦合路径不一致并且一个或多个轴承发出滴答声或磨擦噪声时）。
- 将错误类型的机器人连接到控制器。
- 制动闸未正确松开。

建议的工作步骤

路径精度取决于许多因素。下表描述了导致路径精度问题的最常见原因。根据您的安装情况，应逐步完成推荐的工作流程，并从看起来最合理的步骤开始。

	操作	注释
1	研究机器人的运动路径，查看是否有外力，例如外部线缆套装是否与机器人发生碰撞或限制了机器人的运动。	移除障碍物。
2	在高温环境下，机器人使用的材料会膨胀，造成路径精度不一致。	改进机器人周围的通风状况。
3	确保正确定义机器人工具和工作对象。	有关如何定义它们的说明，请参阅操作手册 - <i>OmniCore</i> 。
4	检查转数计数器的位置。	必要之时进行更新。
5	如有必要，请重新校准机器人轴。	有关机器人校准方法的说明，请参阅机器人产品手册。
6	如果您听到了以前从未有过的噪声，则应找出来源，确定电机或轴承是否出现故障。分析机器人 TCP 的路径以确定哪个轴进而确定哪个电机可能有故障。	根据机器人产品手册中的规定，更换故障马达、齿轮箱或轴承。
7	检查平行杆是否正确（仅适用于装有平行杆的机器人）。	根据每个机器人的产品手册的说明更换有故障的平行杆。
8	确保根据系统中的规定连接正确的机器人类型。	用正确的机器人类型更新系统，请参阅操作手册 - <i>OmniCore</i> 集成工程师指南。
9	确保机器人制动闸可以令人正确地工作。	根据 第173页的释放机器人制动器时出现问题 一节中的说明执行操作。
10	如果适用：检查转环设置。	转环具有内置电阻，该电阻需要在系统参数中进行设置。

6 故障排除

6.2.10 控制器已过热

6.2.10 控制器已过热

所需的测试设备

故障排除所需设备：

设备	注释
万用表	
绝缘手套	
Circuit diagram - OmniCore E10	3HAC076810-008

准备工作

	操作
1	确保打开控制器。 等待 30 s - 1 分钟，然后执行启动程序。
2	检查 FlexPendant 是否有错误和警告。
	 危险 控制器通电时必须由ABB或ABB现场工程师培训的人员进行故障排除。

建议的工作步骤

如果控制器似乎发生过热，请利用此步骤排除可能的故障原因。

详细工作步骤

	操作	注释
1		
2	如果问题仍然存在，请对电源单元和/或驱动单元进行故障排除。	请参阅 第189页的电源单元故障排除 和 第187页的驱动单元故障排除 。

6.3 单元故障排除

6.3.1 控制器中LED故障排除

描述

控制器具有多个 LED 指示灯，它们可以为排除故障提供重要信息。如果系统通电后 LED 均未亮起，请按照本节说明进行排查。

以下各节描述了相关单元上的所有 LED 及其含义。

控制器上有 LED 的部件

驱动装置	第187页的驱动单元故障排除
电源单元	第189页的电源单元故障排除
可扩展I/O	第191页的工业网络和 I/O 设备故障排除
计算机和逻辑单元	第192页的计算机和逻辑单元故障排除

6 故障排除

6.3.2 FlexPendant 故障排除

6.3.2 FlexPendant 故障排除

描述

FlexPendant 与计算机和逻辑单元通信。FlexPendant 以物理方式连接至配电板。电缆包含 +24 V 电源、两根使动装置链条和紧急停止。

操作步骤

以下程序详细介绍了在 FlexPendant 无法正常工作时应采取的操作。

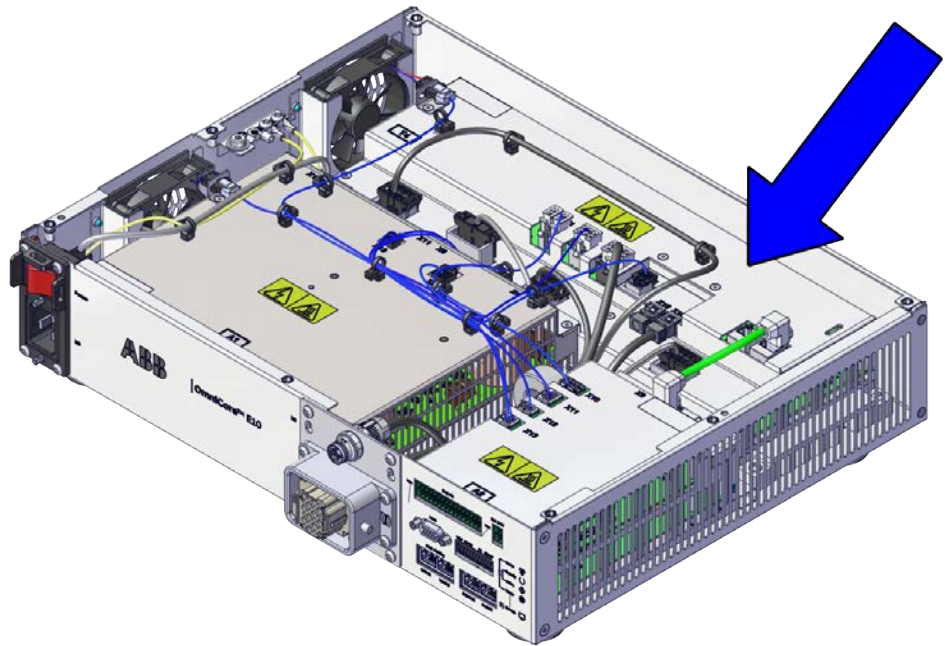
	操作	注释
1	尝试使用 USB 端口附近的重置按钮，以重置 FlexPendant。	请参见操作手册 - <i>OmniCore</i> 。
2	如果 FlexPendant 无响应或无法正常工作，请参阅 第176页的启动或连接 FlexPendant 时出现问题 。	 注意 如佩戴防护手套使用 FlexPendant, 防护手套必须能够操作触摸屏。
3	检查电缆的连接和完整性。	
4	检查 24 V 电源。	
5	阅读错误事件日志消息并按参考资料的任何说明进行操作。	

有关 FlexPendant 的更多信息，请参阅 操作手册 - *OmniCore*。

6.3.3 驱动单元故障排除

位置

下图显示了驱动单元在控制器中的位置。



xx2100001323

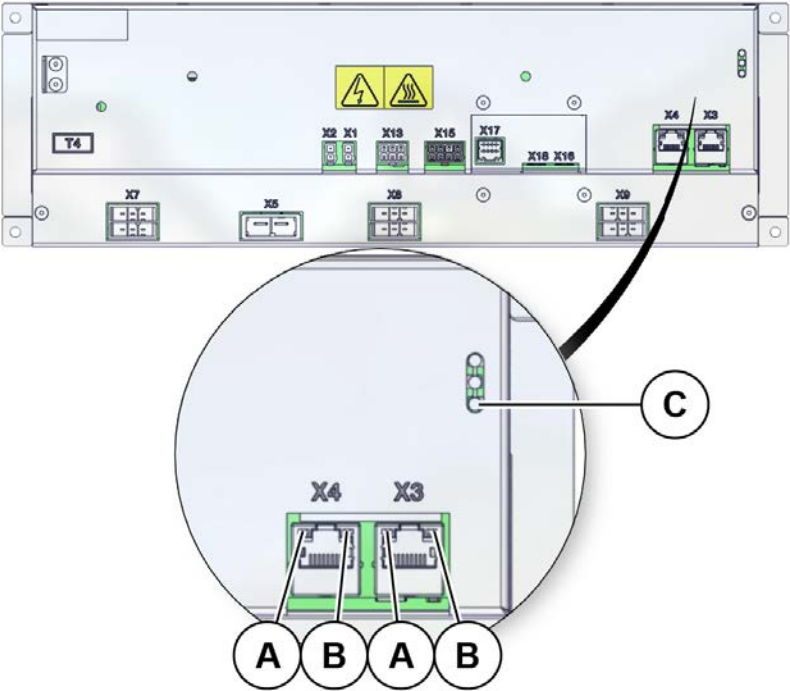
下一页继续

6 故障排除

6.3.3 驱动单元故障排除
续前页

LED

下图显示了驱动单元上的 LED 指示灯。



xx2100001560

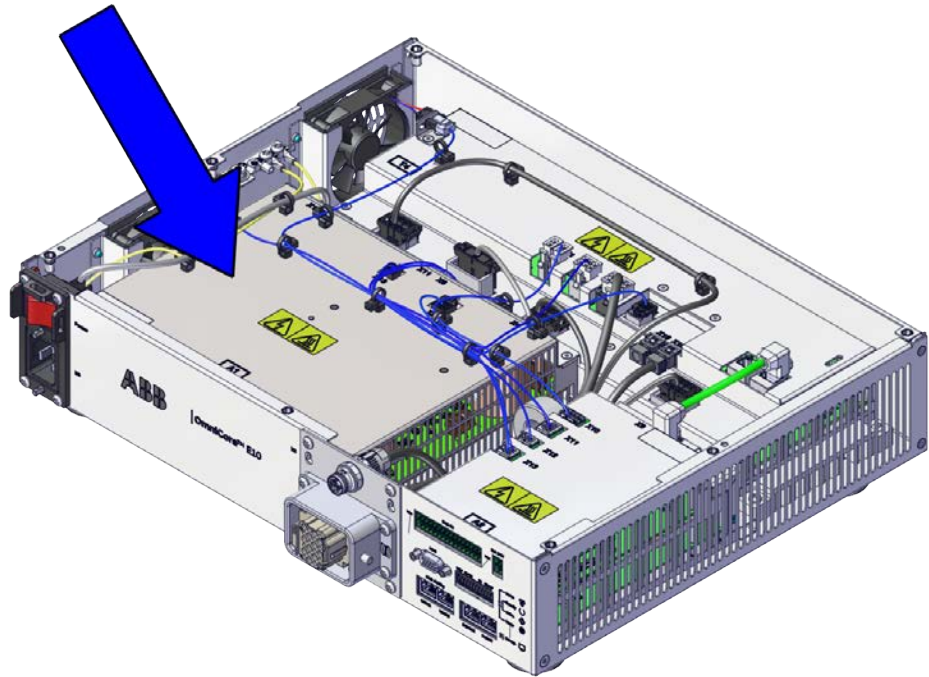
A	以太网 LED（黄色）
B	以太网 LED（绿色）
C	状态 LED

描述	含义
以太网LED	显示驱动单元和电源单元之间的以太网通信状态 绿色： - 熄灭：选择了 10 Mbps 数据传输速率。 - 亮起：选择了 100 Mbps 数据传输速率。 黄色： - 闪烁：两个单元正在以太网通道上通信。 - 长亮：LAN 链路已建立。 - 熄灭：未建立 LAN 链接。
驱动单元状态 LED	在启动/通电时，LED 状态指示灯可以用于识别以下状态： 1 红色，长亮：电源可用时的默认状态。 2 红色，闪烁：电源打开，自检正在进行，操作系统正在加载。 3 绿色，闪烁：应用程序已加载，并正在等待通信。 4 绿色，长亮：驱动单元正常工作。 如果 30-60 秒钟后该 LED 未变为绿色长亮状态，可利用 LED 状态指示灯识别以下问题： - 无颜色：驱动单元的电源缺失。 - 红色，长亮：内部错误。 - 红色，闪烁：固件错误或自检失败。 - 绿色，闪烁：与其他模块通信错误。

6.3.4 电源单元故障排除

位置

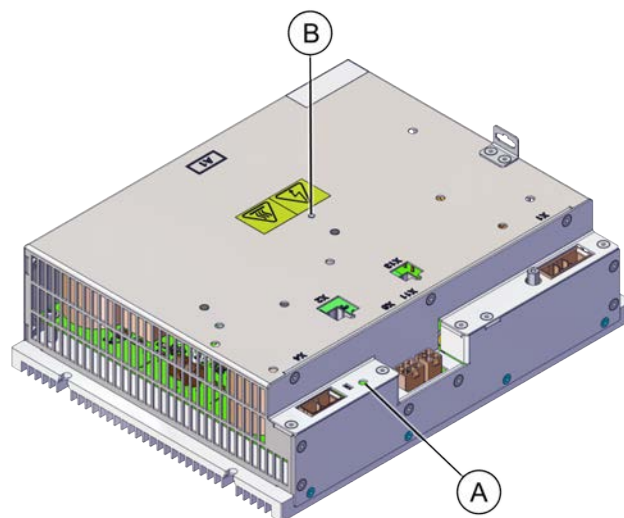
下图显示了电源单元在控制器中的位置。



xx2100001324

LED

下图显示了电源单元上的 LED。



xx2100001561

下一页继续

6 故障排除

6.3.4 电源单元故障排除

续前页

A	高压警告
B	状态 LED

描述	
电源单元状态 LED	在启动/通电时，LED 状态指示灯可以用于识别以下状态： 1 红色，长亮：电源可用时的默认状态。 2 红色，闪烁：电源打开，自检正在进行，操作系统正在加载。 3 绿色，闪烁：应用程序已加载，正在进行初始化。 4 绿色，长亮：电源单元正常工作。 如果 30-60 秒钟后该 LED 未变为绿色长亮状态，可利用 LED 状态指示灯识别以下问题： • 无颜色：电源单元的电源缺失。 • 红色，长亮：内部错误。 • 红色，闪烁：固件错误或自检失败。
高压警告	• 无颜色：DC+ - DC- $\leq$ 60 VDC之间的电压 • 红色：DC+ - DC- $>$ 60 VDC之间的电压

6.3.5 工业网络和 I/O 设备故障排除

更多信息

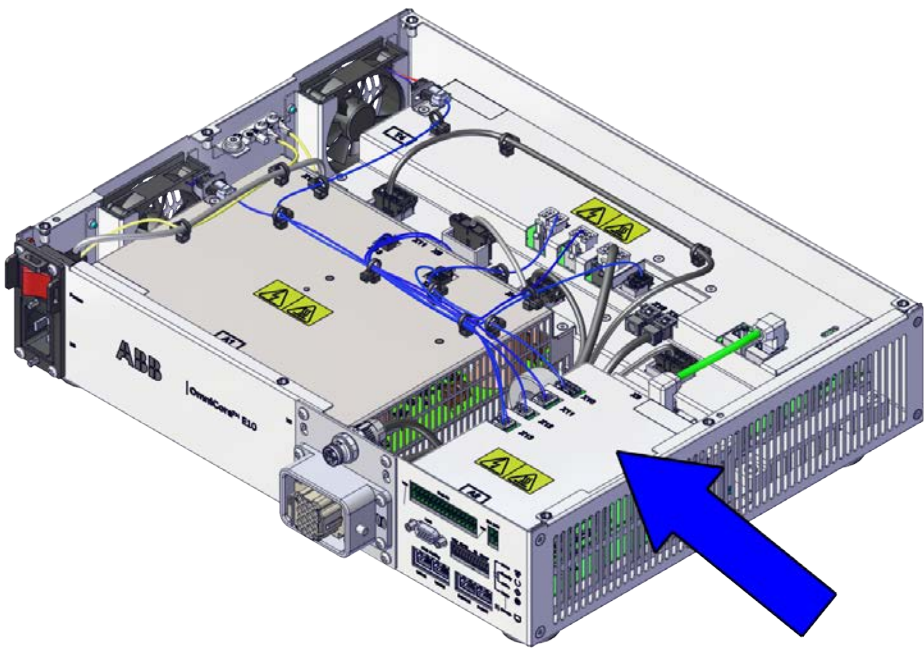
有关如何排除现场总线、工业网络和 I/O 设备故障的信息，请参见相应的应用程序手册。参见[第9页的参考信息](#)。

6.3.6 计算机和逻辑单元故障排除

6.3.6 计算机和逻辑单元故障排除

位置

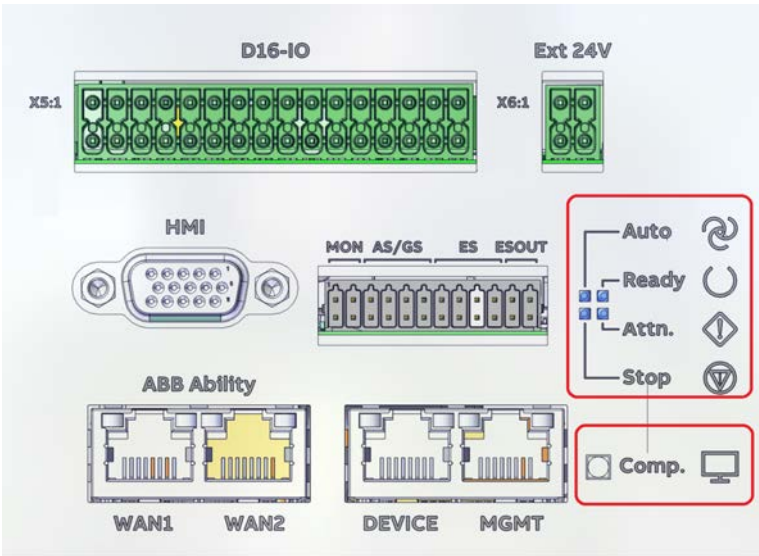
下图给出计算机和逻辑单元在控制器中的位置。



xx2100001325

LED

下图展示计算机和逻辑单元上的 LED：



xx2100001559

下一页继续

描述	含义
计算机状态, Computer (红色/绿色)	计算机状态 LED 指示计算机和逻辑单元上 RobotWare 的启动进度。 正常行为： 1 红色，长亮：打开电源时的默认状态。 2 红色，闪烁 (~1Hz)：初步自检正在进行，操作系统正在加载。 3 绿色，均匀闪烁（频率约为 1Hz）：操作系统已加载，RobotWare 正在初始化。 4 绿色，不均匀闪烁 (~1Hz)：RobotWare 系统加载失败或未安装。 5 绿色，长亮：计算机正常工作，RobotWare 系统已完全加载。 如果约 5 分钟后该 LED 未变为绿色长亮状态可利用该 LED 识别以下问题： • 无颜色：内部电源初始化失败。重启控制器。如果问题仍然存在，请更换计算机和逻辑单元。 • 红色，长亮：内部错误。重启控制器。如果问题仍然存在，请更换计算机和逻辑单元。 • 红色，持续闪烁：操作系统加载失败。重启控制器。请参见第181页的控制器无法启动。如果问题仍然存在，请更换计算机和逻辑单元。 • 绿色，持续均匀闪烁（频率约为 1Hz）：启动时失败。检查 FlexPendant 中的错误消息。请参见第181页的控制器无法启动。 • 绿色，不均匀闪烁：RobotWare 安装工具模式。
Auto mode (白色)	Auto mode LED 指示机器人控制器是否处于自动模式。 • 亮起：自动模式 • 熄灭：非自动模式
Attention (白色)	Attention LED 指示是否检测到故障。 • 亮起：SYS_Fault 信号处于活动状态。 • 熄灭：SYS_Fault 信号处于非活动状态。
Emergency Stop (白色)	Emergency Stop LED 指示机器人是否处于紧急停止状态。 • 亮起：机器人处于紧急停止状态。 • 熄灭：机器人未处于紧急停止状态。
Ready/Executing (白色)	Ready/Executing LED 指示机器人是否处于电机启动状态。 • 亮起：机器人处于电机启动状态。 • 熄灭：机器人处于电机关闭状态。

此页刻意留白

7 停用

7.1 机器人退役介绍

简介

本节包含让产品、机器人或控制器停止运行时需考虑的信息。它涉及如何处理具有潜在危险的组件和具有潜在危害的材料。



注意

在退役过程中，应先进行风险评估。

机器人中使用的材料弃置

所有用过的润滑脂/润滑油和废电池都必须根据机器人和控制装置安装所在国家/地区的现行法律进行处理。

如果处理部分或全部机器人或控制装置，则必须先根据各个部件的性质对其进行分组（即所有铁制部件归为一组，所有塑料组件归为一组），然后再进行相应的处理。这些部件还必须根据机器人和控制装置安装所在国家/地区的现行法律进行处理。

另请参阅[第196页的环境信息](#)

处置存储介质

处置任何存储设备（从 SD 卡到整个控制器的任何设备）之前，请确保已删除所有敏感信息。



提示

若要清除OmniCore控制器中的所有数据，可利用RobotWare中的删除用户数据功能（隶属于删除RobotWare系统功能）。请参阅操作手册 - *OmniCore*集成工程师指南。

运输

在运输之前准备机器人或零件，此举旨在避免危害。

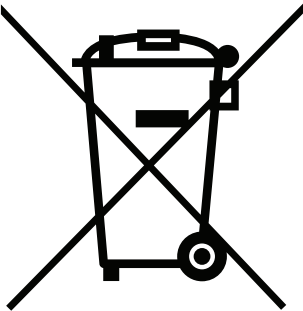
7.2 环境信息

简介

ABB 机器人含有不同材料的组件。报废时，应根据相关法律和行业标准，对所有材料进行拆解、回收或重复使用。可以重复使用或升级回收的机器人或零件有助于减少自然资源的使用。

废弃符号

以下符号表示禁止把该产品当作普通垃圾来处置。按照相应的当地法规来处理每件产品（见下表）。



xx1800000058

本产品中使用的材料

下表具体介绍了产品中的某些材料以及它们在产品中的相应用途。
根据当地规定，正确地处理各部件，防止出现健康或环境危害。

材料	示例应用
塑料/橡胶	电缆、连接器等.
溴化阻燃剂	电子
钢	机柜结构、板、螺钉等.
铅	电子
铜	电缆
铝	电源单元和驱动单元上的散热片
锂电池	计算机和逻辑单元

中国 RoHS 符号

以下符号显示了危险物质的相关信息以及 OmniCore E10 根据《电子电气产品有害物质限制使用管理办法 (SJ/T 11364-2014)》规定的环保使用期限。



xx1900000804

带有数字的橙色标识：产品包含有害物质，可在环境保护使用期（中央数字指示）内安全使用，应在环境保护使用期结束后进入回收系统。

控制器名称	OmniCore E10					
部件名称	有害物质					
	铅	汞	镉	六价铬	多溴化联苯	多溴联苯醚
机柜	○	○	○	○	○	○
驱动装置	○	○	○	○	○	○
电源单元	○	○	○	○	○	○
计算机和逻辑单元	○	○	○	○	○	○
小型风扇	x	○	○	○	○	○
电缆线束	x	○	○	○	○	○
附件	○	○	○	○	○	○
此表根据 SJ/T 11364 规定编制。 ○：此类部件的所有均质材料的此类有害物质含量均低于 GB/T 26572 要求的限制。 x：此类部件的某些均质材料的此类有害物质含量低于 GB/T 26572 要求的限制。 受全球技术发展水平的限制，无法替换此产品中含有的有害害物质。						



注意

此表格和环境保护使用期标签基于中国的规定，其他国家或地区无需考虑。

此页刻意留白

8 参考信息

8.1 简介

概述

本章包括常规信息，在手册里不同的操作步骤中补充了更具体的信息。

8 参考信息

8.2 适用标准

8.2 适用标准

概述

本产品的设计符合 ISO 10218-1:2011, *Robots for industrial environments - Safety requirements - Part 1 Robots*, 以及 ISO 10218-1:2011 中提到的规范性参考资料中的适用部分。如果与 ISO 10218-1:2011 有偏差, 偏差部分在公司声明中列出。公司声明是交付的一部分。

机器人标准

标准	描述
ISO 9283	Manipulating industrial robots – Performance criteria and related test methods
ISO 9787	Robots and robotic devices – Coordinate systems and motion nomenclatures
ISO 9946	Manipulating industrial robots – Presentation of characteristics

设计中遵循的其他标准

标准	描述
IEC 60204-1	Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part 1: General requirements, 来自 ISO 10218-1 的规范性参考资料
IEC 61000-6-2	Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 6-2: Generic standards – Immunity standard for industrial environments
IEC 61000-6-4	Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 6-4: Generic standards – Emission standard for industrial environments
ISO 13849-1:2006	Safety of machinery - Safety related parts of control systems - Part 1: General principles for design, 来自 ISO 10218-1 的规范性参考资料
UL 1740 (选项) CSA Z434 (选项)	Standards For Safety - Robots and Robotic Equipment Industrial robots and robot Systems - General safety requirements 适用于美国和加拿大.

8.3 单位转换

单位转换表

使用下表转换本手册中使用的单位。

数量	单位		
长度	1 m	3.28 ft.	39.37 in
重量	1 kg	2.21 lb.	
重量	1 g	0.035 oz.	
压力	1 bar	100 kPa	14.5 psi
力	1 N	0.225 lbf	
力矩	1 Nm	0.738 lbf-ft	
体积	1 L	0.264 US gal	

8 参考信息

8.4 控制器的标准工具套件

8.4 控制器的标准工具套件

概述

所有维修（修理、维护和安装）说明都包括执行指定工作所需工具的列表。所有的特殊工具，即不能按下面的定义确定为标准工具的部分，均在其说明中分别列出。
因此，所需工具为标准工具套件与说明中所列任何工具的总和。

控制器的标准工具套件

工具	描述
Torx 螺丝刀	Tx10
Torx 螺丝刀	Tx20
Torx 螺丝刀	Tx25
Torx 圆头螺丝刀	Tx25
一字螺丝刀	4 mm
一字螺丝刀	8 mm
一字螺丝刀	12 mm
螺丝刀	Phillips-1
套筒扳手	8 mm

推荐用于故障排除的工具包

工具	注释
普通车间工具	内容如上所述。
万用表	-
相机	为了记录问题或程序

8.5 螺钉接头

概述

本节详细说明了如何拧紧控制器上各种类型的螺丝接点。
指令和转矩值适用于金属材料螺丝接点，但不适用于软材料或脆性材料。

拧紧转矩

拧紧螺钉前，请注意以下事项：

- 决定使用标准拧紧转矩还是使用特殊转矩。标准转矩请参阅下表。所有特殊转矩请参阅维修、维护或安装程序说明。指定的任何特殊转矩应优先于标准值。
- 对每种类型的螺钉接点使用正确拧紧转矩。
- 仅使用正确校准转矩键。
- 始终用手拧紧接点，决不使用气压工具。
- 使用正确拧紧技术，即，不要猛拉。用慢速、平滑的动作拧紧螺丝。
- 指定值偏差最大容许值为 10% !

下表明确说明了用油润滑过的开槽螺钉或十字槽沉头螺钉建议的标准拧紧转矩。

尺寸	拧紧转矩 (Nm) 类别 4.8, 油润滑
M2.5	0.25
M3	0.5
M4	1.2
M5	2.5
M6	5.0

8 参考信息

8.6 重量规格

8.6 重量规格

定义

在所有维修和维护说明中，有时指定了所处理组件的重量。所有重量超过 22 kg (50 lbs) 的组件均按此方式突出显示。

为避免受伤，在处理重量超过 22 kg 的组件时，ABB 建议使用起重设备。

示例

如何确定重量规格的示例如下：



小心

变压器重达 55 kg！必须相应地调整所有使用的起重设备！

8.7 吊装附件和吊升说明

概述

许多维修和维护活动要求使用不同的吊装附件，请参阅每个操作程序。
每种吊装附件的使用未在活动程序中详细说明，请参阅每种吊装附件随附的说明。
应保存好吊装附件随附的说明，以备日后参考。

此页刻意留白

9 备件

备件级别

ABB 备件划分为两个级别，即 L1 级和 L2 级。对备件执行保养作业之前，请务必检查部件级别。

- L1 级备件

L1 级部件可以在现场更换。必须严格遵循相关产品手册中给出的维护和更换说明。如果遇到任何问题，请联系您当地的 ABB 以获取支持。

- L2 级备件

更换 L2 部件要求作业人员经过专门培训，可能需要特殊的工具。只有 ABB 现场保养人员或经过 ABB 培训的合格人员才可以更换 L2 级部件。

- L3 级备件

L3 备件只能由具有应用知识的合格 ABB 服务技术人员更换或维修，以减少受伤或设备损坏的风险。不正确的安装可能会使保修失效。

9 备件

9.1 控制器部件

9.1 控制器部件

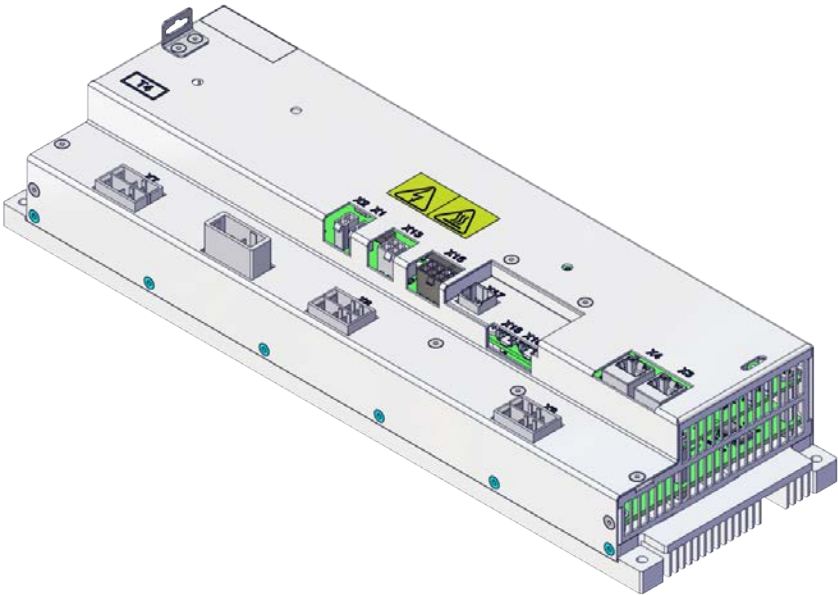


注意

不得拆卸或打开已拆下的部件和备件。

9.1.1 控制器系统部件

驱动单元



xx2100001316

	备件号	描述	类型	备件级别
-	3HAC074966-001	驱动装置	DSQC3084	L1

9 备件

9.1.1 控制器系统部件
续前页

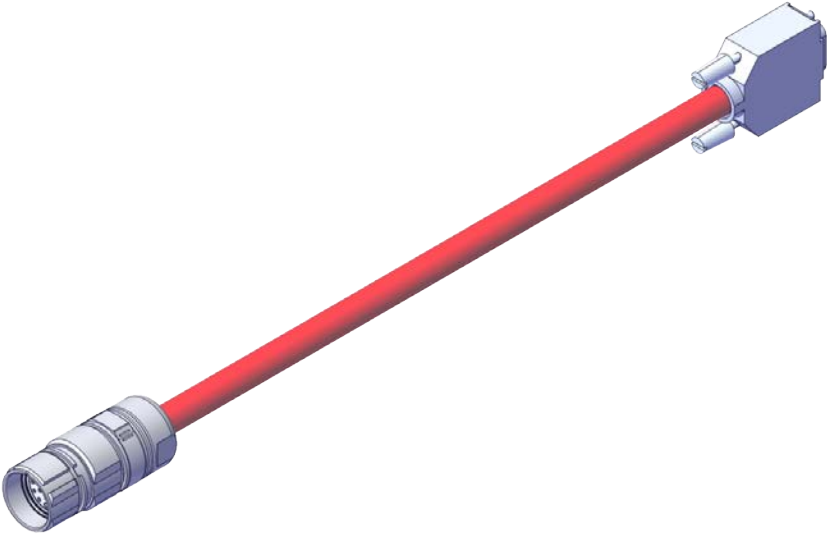
电源单元



xx2100001317

	备件号	描述	类型	备件级别
-	3HAC074985-001	电源单元	DSQC3087	L1

TPU 连接线束



xx2100001319

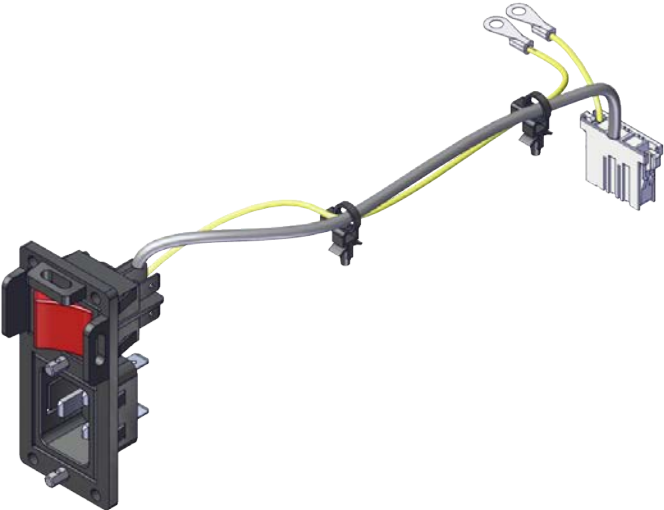
	备件号	描述	类型	备件级别
-	3HAC077870-001	线束 TPU 适配器		L1

9 备件

9.1.2 电源接线零件

9.1.2 电源接线零件

主电源连接



xx2100001322

	备件号	描述	类型	备件级别
-	3HAC075416-001	交流输入开关线束	主电源连接线束	L1
-	3HAC077706-001	连接器交流电源进线	电源输入端配对连接器	L1

9.1.3 逻辑零件

计算机和逻辑单元



xx2100001321

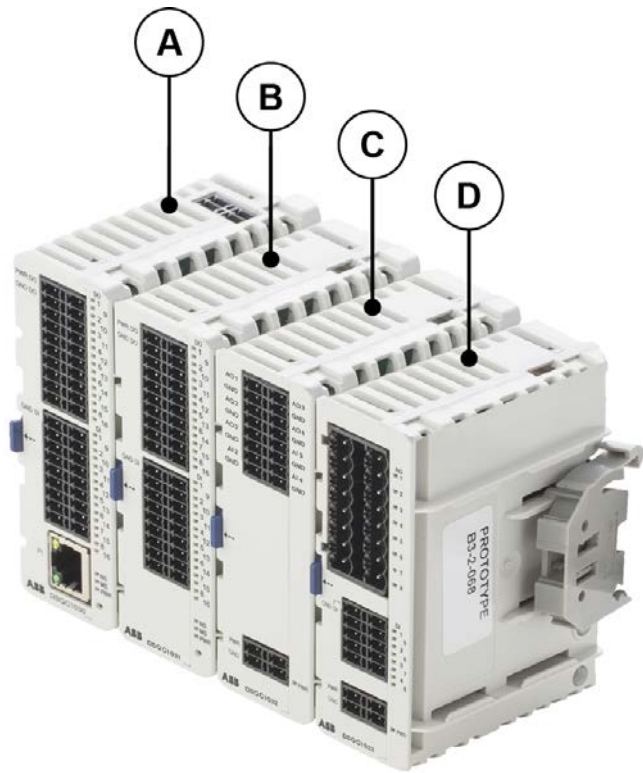
	备件号	描述	类型	备件级别
-	3HAC074970-001	计算机和逻辑单元		L1

9 备件

9.1.4 应用零件

9.1.4 应用零件

扩展I/O装置

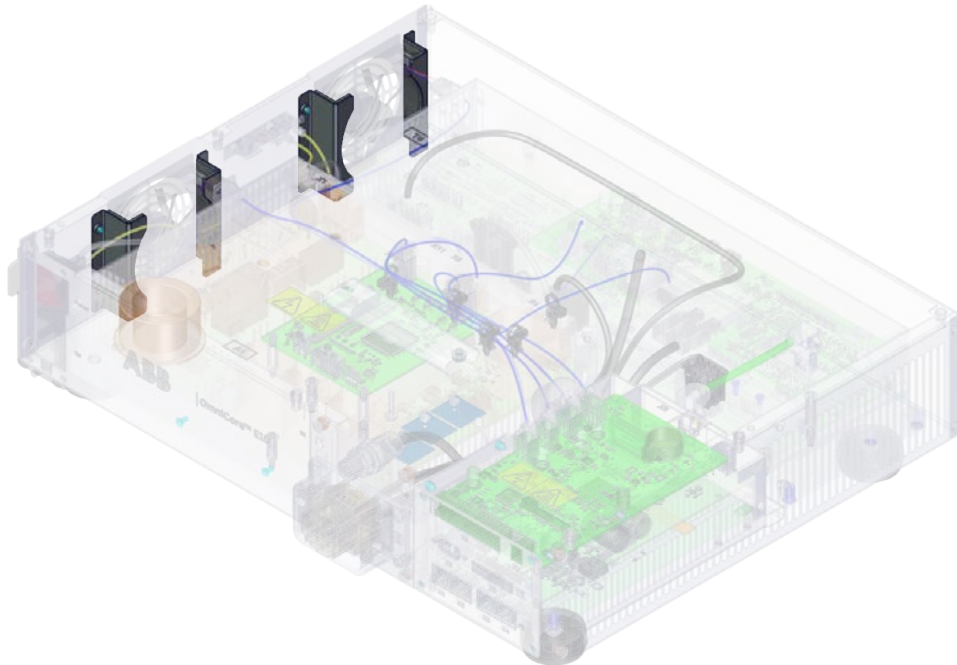


xx1900001939

	备件号	描述	类型	备件级别
A	3HAC058663-001	扩展I/O数字基本件[3032-1] (选项)	DSQC1030	L1
-	3HAC060919-001	连接器数字基本件/附件		L1
B	3HAC058664-001	数字附件[3033-2] (附件)	DSQC1031	L1
C	3HAC058665-001	模拟附件[3034-2] (附件)	DSQC1032	L1
-	3HAC060925-001	模拟I/O连接器 (附件)		L1
D	3HAC058666-001	继电器附件[3035-2] (附件)	DSQC1033	L1
-	3HAC060926-001	连接器I/O继电器 (附件)		L1

9.1.5 机柜零件

风扇支架组件



xx2100001312

	备件号	描述	类型	备件级别
-	3HAC078981-001	风扇支架组件		L1

9 备件

9.1.5 机柜零件
续前页

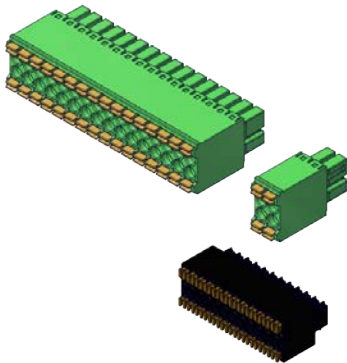
风扇压力支架组件



xx2100001313

	备件号	描述	类型	备件级别
-	3HAC078983-001	风扇压力支架组件		L1

连接器计算机接口

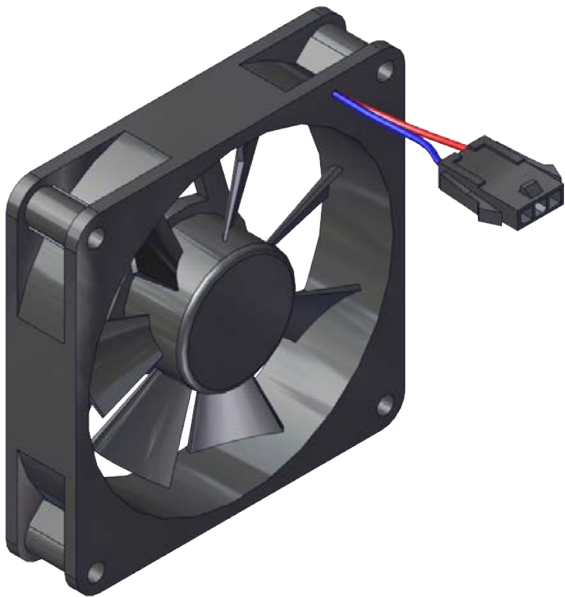


xx2100001315

	备件号	描述	类型	备件级别
-	3HAC076187-001	连接器计算机接口		L1

下一页继续

风扇



xx2100001320

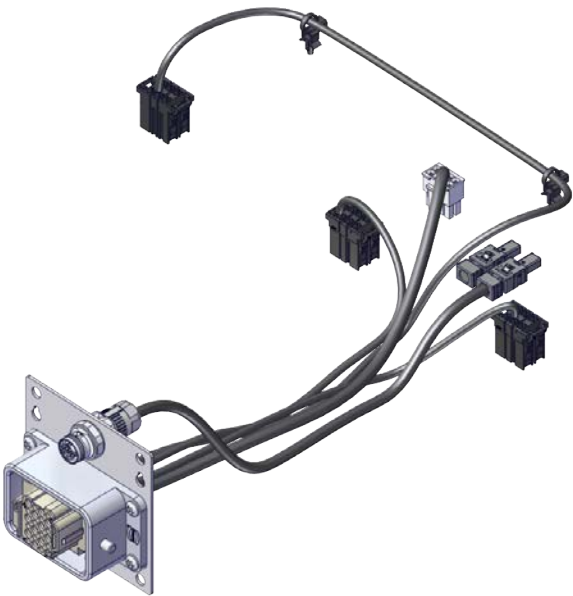
	备件号	描述	类型	备件级别
-	3HAC078273-001	小型风扇		L1

9 备件

9.1.6 多种部件

9.1.6 多种部件

线束组件 SMB 和电机电源单元



xx2100001318

	备件号	描述	类型	备件级别
-	3HAC075553-001	线束组件 SMB+电机电源单元		L1

视觉部件

备件号	描述	类型	备件级别
3HAC053944-001	8 mm 摄像头镜头, LTC-08F		L1
3HAC053944-002	12.5 mm 摄像头镜头, LFC-12.5F		L1
3HAC053944-003	16 mm 摄像头镜头, LFC-16F1		L1
3HAC053944-004	25 mm 摄像头镜头, LFC-25F1		L1
3HAC087266-001	8 mm 摄像头镜头, LMC-ML-M0822UR		L1
3HAC087267-001	12.5 mm 摄像头镜头, LMC-ML-M1218UR		L1
3HAC087268-001	16 mm 摄像头镜头, LMC-ML-M1616UR		L1
3HAC087269-001	25 mm 摄像头镜头, LMC-ML-M2516UR		L1
3HAC053953-001	Integr Vision 中等分辨率摄像头	DSQC1020	L1
3HAC053954-001	Integr Vision 高分辨率摄像头	DSQC1021	L1
3HAC087074-001	集成视觉相机 2MPx	DSQC1098	L1
3HAC087075-001	集成视觉相机 5MPx	DSQC1099	L1

下一页继续

备件号	描述	类型	备件级别
3HAC051753-003	Integr Vision 电源电缆		L1
3HAC051736-003	Integr Vision以太网电缆		L1
3HAC051753-004	Integr Vision 电源电缆 15 m		L1
3HAC075443-003	Integr Vision 以太网电缆 15 m		L1

安装套件

	备件号	描述	类型	备件级别
-	3HAC077631-001	机架安装套件		L1

9 备件

9.1.7 电缆

9.1.7 电缆

电缆

驱动单元上的电缆

	备件号	描述	类型	备件级别
-	3HAC075385-001	DC-BUS 线束		L1
-	3HAC075387-001	以太网线束		L1
-	3HAC075386-001	24_SYS线束		L1

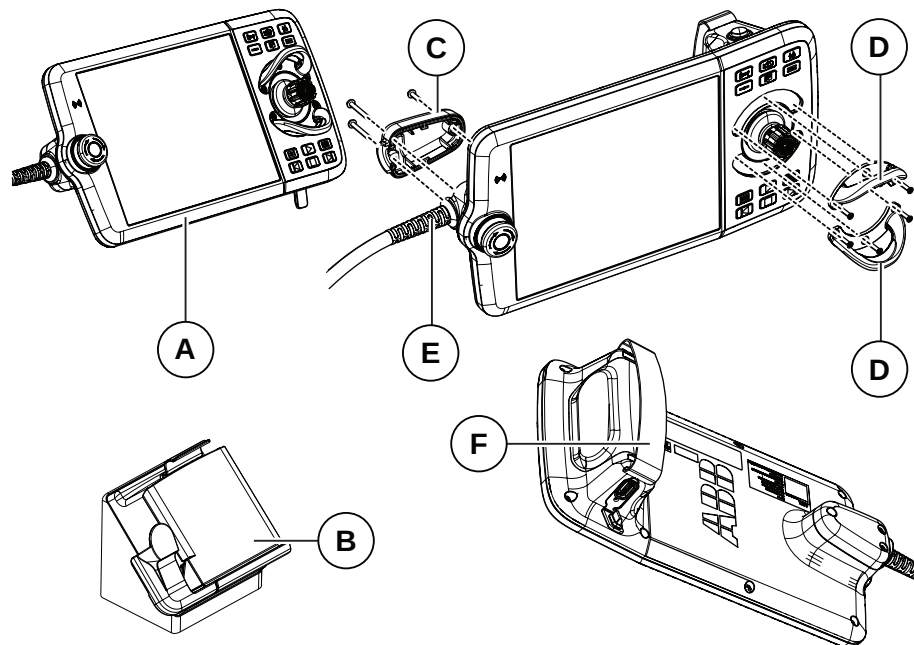
动力单元电缆

	备件号	描述	类型	备件级别
-	3HAC078253-001	线束信号电缆组件		L1

9.2 FlexPendant 部件

FlexPendant 部件

下图所示为推荐备件列表中部件的位置。



xx1800000974

	备件号	描述	类型	备件级别
A	3HAC086996-001	FlexPendant	DSQC3124	L1
B	3HAC064927-001	FlexPendant 支架, 配备紧急停止保护盖		L1
C	3HAC065401-001	电源电缆盖		L1
D	3HAC065408-001	操纵杆护板		L1
E	3HAC064448-002	FlexPendant 电源电缆 3 m		L1
	3HAC064448-001	FlexPendant 电源电缆 10 m		L1
F	3HAC065419-001	紧固带		L1

9 备件

9.3.1 机械臂电缆

9.3 机械臂电缆

9.3.1 机械臂电缆

电源电缆, IRB 1090, 1100, 1300, 910INV, 920, 930

电缆长度	货号	备件级别
电源电缆, 弯式连接器, 3 m	3HAC077245-001	L1
电源电缆, 弯式连接器, 7 m	3HAC077245-002	L1
电源电缆, 弯式连接器, 15 m	3HAC077245-003	L1
电源电缆, 弯式连接器, 3 m	3HAC077247-001	L1
电源电缆, 弯式连接器, 7 m	3HAC077247-002	L1
电源电缆, 弯式连接器, 15 m	3HAC077247-003	L1

电源电缆, IRB 1010, 1200

电缆长度	货号	备件级别
电源电缆 3 m	3HAC061139-001	L1
电源电缆 7 m	3HAC061139-002	L1
电源电缆 15 m	3HAC061139-003	L1

信号电缆, IRB 1010, 1090, 1100, 1300, 910INV, 920, 930

信号线长度	货号	备件级别
信号电缆, 屏蔽型 : 3 m	3HAC084767-001	L1
信号电缆, 屏蔽型 : 7 m	3HAC084767-002	L1
信号电缆, 屏蔽型 : 15 m	3HAC084767-003	L1

信号电缆, IRB 1200

信号线长度	货号	备件级别
3 m	3HAC080671-001	L1
7 m	3HAC080671-002	L1
15 m	3HAC080671-003	L1

9.3.2 客户电缆 - CP/CS 连接器 (选件)

CP/CS 电缆, IRB 1100, 1300, 910INV, 920, 930

CP/CS 电缆长度	货号	备件级别
3 m	3HAC067449-001	L1
7 m	3HAC067449-002	L1
15 m	3HAC067449-003	L1

CP/CS 电缆, IRB 1010, 1090

CP/CS 电缆长度	货号	备件级别
3 m	3HAC067449-001	L1
7 m	3HAC067449-002	L1

9 备件

9.3.3 用户电缆 - 以太网地面电缆

9.3.3 用户电缆 - 以太网地面电缆

以太网地面电缆, IRB 1010, 1100, 1300, 910INV, 920, 930 (选件)

一端为 RJ45, 一端为“X-代码”。

以太网线长度	货号	备件级别
Eth.RJ45_X 地面电缆, 7 m	3HAC067447-002	L1
Eth.RJ45_X 地面电缆, 15 m	3HAC067447-003	L1

以太网地面电缆, IRB 1090 (选件)

一端为 RJ45, 一端为“X-代码”。

以太网线长度	货号	备件级别
Eth.RJ45_X 地面电缆, 7 m	3HAC067447-002	L1

索引

0

0类停止, 19

1

1类停止, 19

A

AS

配置, 93

E

EN ISO 13849-1, 14

ESD

损伤消除, 38

敏感设备, 38

F

FlexPendant

储存, 39

清洁, 39

蓝屏, 176

连接, 断开, 77

FlexPendant 操纵杆不工作, 180

FlexPendant 支架, 56

FlexPendant 无响应, 176

FlexPendant 无法启动, 176

G

GS

配置, 93

H

HRA, 25

I

I/O 连接器, 82–83

L

LED

电源单元, 189

计算机和逻辑单元, 192

驱动单元, 188

LED 指示灯, 168

M

MTTF_D, 14

P

PFH_D, 14

PL、性能水平, 14

PPE, 15

R

RCD, 75

RobotWare 安装工具模式, 181

T

TPU

连接, 断开, 77

—

一般停止, 93

三

三位使动装置, 21

功能测试, 112

二

二氧化碳灭火器, 26

产

产品标准, 200

人

人员

要求, 15

从

从紧急停止状态恢复, 20

使

使动装置, 21

功能测试, 112

保

保护停止

定义, 19

保护接地, 76

保障机制

手动模式, 22

自动模式, 24

信

信号

安全, 16

停

停止

概述, 19

储

储存条件, 33

内

内部 I/O

安装, 102

冷

冷却风扇

更换, 122

减

减速控制

功能测试, 118

制

制动器未释放, 173

剩

剩余电流装置, 75

功

功能测试, 110

升

升级回收, 196

危

危害和风险评估, 25

危险材料, 196

危险等级, 16

原

原装备件, 13

受

受损平行杠, 183
受损轴承, 183

启

启动控制器, 64
启动时电源故障, 171

噪

噪音, 183

回

回收, 196

固

固件刷新故障, 182

国

国家法规, 25

地

地区法规, 25

基

基座
安装在基座上, 25

塑

塑料
处置, 196

处

处置存储介质, 195

外

外部 I/O
安装, 102

安

安全
ESD, 38
信号, 16
停止功能, 19
手册中的信号, 16
控制器上的符号, 17
标志, 16
灭火, 26

安全信号

手册中, 16
安全标准, 200
安全装置, 26
安全锁, 64
安装活动, 46
安装空间, 49

客

客户可选电源输入
连接器, 92
客户安全接口
连接器, 85

尺

尺寸, 32

工

工业网络, 98

常

常规停止, 115

开

开源软件、OSS, 42

性

性能水平、PL, 14

悬

悬挂
悬挂安装, 25

所

所需性能水平、PLr, 14

手

手动全速模式, 22
手动减速, 22
手动模式, 22
手动高速模式, 22

扩

扩展 I/O, 99
安装, 102
连接器, 82
扩展 I/O 外部, 99

护

护盖, 120–121

报

报告更换, 119

拆

拆卸
护盖, 120

拧

拧紧转矩, 203

接

接地故障保护, 75

控

控制器
符号, 17
控制器启动失败, 181
控制器模式, 181
控制器的清洁, 107

操

操作条件, 33
操作模式
功能测试, 111
手动全速模式, 22
手动减速, 22
手动模式, 22
自动模式, 24
操纵杆不工作, 180

故

故障 TCP 定义, 183
故障排除
安全, 29
故障校准, 183

断

断开FlexPendant, 77

无

无 LED 亮起, 168

无法微动, 180

更

更换, 报告, 119

有

有效性和责任, 13

机

机器人

保护类型, 33

防护等级, 33

机架安装, 51

机械臂电缆, 72

柜

柜门锁, 25

标

标准, 200

标准操作模式, 181

标志

安全, 16

标签

控制器, 17

桌

桌面安装套件, 53

模

模式开关钥匙, 27

橡

橡胶

处置, 196

止

止-动, 21

消

消除静电放电, 38

清

清洁

FlexPendant, 39

清洁 FlexPendant, 108

温

温度

储存, 33

操作, 33

溴

溴化阻燃剂

处置, 196

灭

灭火, 26

灼

灼伤风险, 28

爬

爬上机器人, 28

环

环境信息, 196

环境温度

储存, 33

操作, 33

用

用户

要求, 15

电

电机接触器

功能测试, 113

电池

处理, 196

电源

开启和关闭, 64

电源单元

LED, 189

更换, 128

电源输入端开关, 64

电缆, 72

示

示教器

断开, 连接, 77

第

第三方软件, 42

系

系统更新失败, 172

系统集成商要求, 25

紧

紧急停止, 19–20

功能测试, 110

维

维护, 19

维护时间表, 105

网

网络安全, 41

腕

腕带, 38

自

自动停止, 93

功能测试, 114

自动模式, 24

致

致敏材料, 25

装

装运, 195

装配说明, 45

计

计算机和逻辑单元

更换, 140

许

许可证, 42

责

责任和有效性, 13

责任限制, 13

路

路径精确性, 183

- 软
 - 软件许可证, 42
- 运
 - 运输, 195
 - 运输条件, 33
- 远
 - 远程 I/O
 - 安装, 102
- 连
 - 连接
 - 机械臂 电缆, 72
 - 连接FlexPendant, 77
- 释
 - 释放机器人制动器时出现问题, 173
- 重
 - 重启控制器, 64
 - 重量, 33
- 钢
 - 钢
 - 处置, 196
- 铅
 - 铅
 - 处置, 196
- 铜
 - 铜
 - 处置, 196
- 铝
 - 铝
 - 处置, 196
- 锁
 - 锁具和标牌, 25
- 锂
 - 锂
 - 处理, 196
- 防
 - 防护服, 15
 - 防护等级, 33
 - 防护类型, 33
 - 防护装备, 15
- 集
 - 集成商责任, 25
- 静
 - 静音风扇, 62
- 风
 - 风扇
 - 更换, 122
 - 静音, 62
 - 风扇控制功能, 62
- 驱
 - 驱动单元
 - LED, 188
 - 更换, 135
- 高
 - 高度
 - 空中安装, 25
 - 高温表面, 28

**ABB AB****Robotics & Discrete Automation**

S-721 68 VÄSTERÅS, Sweden

Telephone +46 10-732 50 00

ABB AS**Robotics & Discrete Automation**

Nordlysvegen 7, N-4340 BRYNE, Norway

Box 265, N-4349 BRYNE, Norway

Telephone: +47 22 87 2000

ABB Engineering (Shanghai) Ltd.

Robotics & Discrete Automation

No. 4528 Kangxin Highway

PuDong New District

SHANGHAI 201319, China

Telephone: +86 21 6105 6666

ABB Inc.**Robotics & Discrete Automation**

1250 Brown Road

Auburn Hills, MI 48326

USA

Telephone: +1 248 391 9000

abb.com/robotics